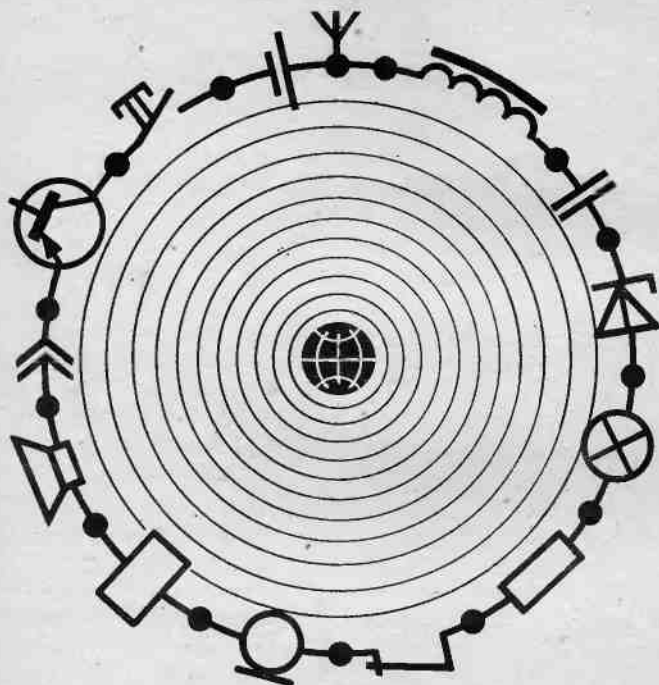


Я. С. Лаповок

**Я
строю
КВ
радиостанцию**

Я. С. Лаповок



**Я
строю
КВ
радиостанцию**

МОСКВА
„ПАТРИОТ“
1992

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Первое издание «Я строю КВ радиостанцию»* помогло выйти в эфир многим радиолюбителям. Для второго издания материал книги существенно переработан с учетом отзывов и замечаний читателей и изменившихся требований к любительским коротковолновым радиостанциям в нашей стране.

Описываемая в этом издании КВ радиостанция состоит из двух устройств — трансивера на все семь используемых в нашей стране любительских коротковолновых диапазонов с выходной мощностью передатчика 10 Вт и линейного усилителя мощности к этому трансиверу с выходной мощностью 50 или 200 Вт.

Как и в первом издании, трансивер строится на базе приемника коротковолновика-наблюдателя. Схема и конструкция трансивера переработаны так, что число входящих в него узлов уменьшено с 24 до 14 (в приемнике с 15 до 10). Все конденсаторы переменной емкости применены от современных радиовещательных приемников. Широкополосный фильтр частоты сигнала, настройка которого вызывала определенные трудности, заменен на перестраиваемый узкополосный фильтр.

Линейный усилитель мощности выполнен в тех же габаритах, что и трансивер. Вместо специальных генераторных ламп в нем применены лампы, используемые в узлах строчной развертки массовых цветных телевизоров.

Описания антенн и раздел о работе в эфире несколько расширены.

* Лаповок Я. С. Я строю КВ радиостанцию. — М.: ДОСААФ СССР, 1983.

ББК 32.884.19
Л25

Рецензент кандидат технических наук *В. Т. Поляков*
Редактор *И. А. Хоробрых*

Л — $\frac{2302020500-038}{072(02)-92}$ — 10—92

ISBN 5-7030-0410-1

© Лаповок Я. С., 1992

ВВЕДЕНИЕ

Сотни тысяч людей самых разных профессий увлечены коротковолновым радиолюбительством — проведением экспериментальных связей на специально выделенных частотах радиоволн, длина которых лежит в пределах 10...160 м.

В нашей стране радиолюбители-коротковолновики могут работать в следующих диапазонах:

28 000...29 700 кГц — 10-метровый;

21 000...21 450 кГц — 15-метровый;

14 000...14 350 кГц — 20-метровый;

10 100...10 150 кГц — 30-метровый;

7000...7100 кГц — 40-метровый;

3500...3650 кГц — 80-метровый;

1830...1930 кГц — 160-метровый.

Обычный путь в коротковолновое радиолюбительство начинается с «наблюдения», т. е. с приема любительских коротковолновых радиостанций, записи результатов этих наблюдений в «аппаратный журнал» и рассылки карточек-квитанций радиостанциям, работа которых зафиксирована. В подтверждение правильности наблюдения (после проверки данных, содержащихся в полученной от наблюдателя карточке) коротковолновик — владелец передающей радиостанции высылает коротковолновому-наблюдателю свою карточку-квитанцию.

Освоив правила работы на любительских коротковолновых радиостанциях, радиолюбитель получит доступ в увлекательный и полезный мир: в нем и романтика связи с самыми удаленными и труднодоступными точками нашей планеты, и спортивный азарт разнообраз-

ных соревнований, и мало с чем сравнимое счастье эксплуатировать созданную собственными руками аппаратуру. Полученные в процессе занятий короткими волнами знания радиста-оператора и специалиста по приемной, передающей аппаратуре и антенным устройствам полезны и для мирного труда, и для обеспечения связи при стихийных бедствиях, и для службы в Вооруженных Силах.

В радиолюбительских коротковолновых радиостанциях используется несколько способов передачи информации, но наиболее популярными и распространенными остаются два: работа телеграфом незатухающими колебаниями и работа телефоном на одной боковой полосе.

При работе телеграфом управление излучением передатчика осуществляется с помощью телеграфного ключа: ключ нажат, и в эфир излучается сигнал постоянной частоты и амплитуды, ключ отжат — и излучение сигнала прекращается. Несмотря на крайнюю простоту, этот способ используется большинством радиолюбителей, так как позволяет медленно, но верно, с помощью азбуки Морзе вести радиосвязь, занимая полосу частот, измеряемую долями килогерц. Хотя неумение работать телеграфом и допустимо в начале работы на коротких волнах, уважающий себя коротковолновик обязательно освоит это не очень трудное дело, так как большая часть коротковолновых радиостанций, в том числе иногда и самые интересные для связи с ними, работают только телеграфом.

Применяемая в коротковолновых радиовещательных станциях передача телефонных сигналов амплитудной модуляцией излучаемого сигнала позволяет использовать наиболее простые приемные и передающие устройства, но требует полосы частот, в два раза превышающей полосу частот передаваемого сигнала (8...12 кГц), и непрерывной передачи мощного сигнала несущей частоты, не содержащего передаваемой информации. В настоящее время уже начат переход коротковолнового радиовещания на однополосное, содержащее только одну из двух боковых полос амплитудно-модулированного сигнала, что позволит в два раза увеличить число радиовещательных станций, работающих на выделенных для них диапазонах коротких волн. А очень прогрессивные радиолюбители практически отказались от работы с амплитудной модуляцией еще 20 лет тому назад и ве-

дут телефонные переговоры однополосными сигналами, занимающими полосу 3 кГц, достаточную для разборчивой передачи речи.

В нашей стране передающие коротковолновые радиостанции делятся на четыре категории.

Радиостанции 4-й категории (могут быть только индивидуальными) работают на диапазоне 160 м с мощностью 5 Вт телеграфом и телефоном. Владельцы этих радиостанций могут и не уметь работать телеграфом.

Следующие категории передающих радиостанций могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Умение работать телеграфом для операторов этих радиостанций является обязательным.

Радиостанции 3-й категории работают на диапазоне 160 м с мощностью 5 Вт телеграфом и телефоном, на диапазонах 80 и 15 м с мощностью 10 Вт только телеграфом и на диапазоне 10 м с мощностью 10 Вт телеграфом и телефоном.

Радиостанции 2-й категории работают на диапазоне 160 м с мощностью 5 Вт телеграфом и телефоном, на диапазонах 80, 40, 15 и 10 м с мощностью 50 Вт телеграфом и телефоном и на диапазоне 20 м с мощностью 50 Вт только телеграфом.

Радиостанции 1-й категории работают на диапазоне 160 м с мощностью 10 Вт телеграфом и телефоном, на диапазонах 80, 40, 20, 15 и 10 м с мощностью 200 Вт телеграфом и телефоном и на диапазоне 30 м с мощностью 200 Вт только телеграфом.

Начав знакомство с короткими волнами в качестве наблюдателя, радиолюбитель в течение нескольких лет может достичь вершины иерархии наших коротковолнников — получить разрешение на эксплуатацию радиостанции 1-й категории. Нужно ли, идя по этому пути, несколько раз обзаводиться новой аппаратурой (ведь наблюдателю нужен только приемник, начинающим работать на приеме-передающих радиостанциях — приемник и передатчик с выходной мощностью 5...10 Вт, затем потребуются увеличить мощность передатчика до 50 и 200 Вт)? Конечно, нет.

Значительно рациональнее, соорудив специальный приемник, позволяющий принимать сигналы любительских коротковолновых радиостанций, предусмотреть в нем возможность наращивания оборудования, превращающего его в приемопередатчик с выходной мощ-

дуг телефонные переговоры однополосными сигналами, занимающими полосу 3 кГц, достаточную для разборчивой передачи речи.

В нашей стране передающие коротковолновые радиостанции делятся на четыре категории.

Радиостанции 4-й категории (могут быть только индивидуальными) работают на диапазоне 160 м с мощностью 5 Вт телеграфом и телефоном. Владельцы этих радиостанций могут и не уметь работать телеграфом.

Следующие категории передающих радиостанций могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Умение работать телеграфом для операторов этих радиостанций является обязательным.

Радиостанции 3-й категории работают на диапазоне 160 м с мощностью 5 Вт телеграфом и телефоном, на диапазонах 80 и 15 м с мощностью 10 Вт только телеграфом и на диапазоне 10 м с мощностью 10 Вт телеграфом и телефоном.

Радиостанции 2-й категории работают на диапазоне 160 м с мощностью 5 Вт телеграфом и телефоном, на диапазонах 80, 40, 15 и 10 м с мощностью 50 Вт телеграфом и телефоном и на диапазоне 20 м с мощностью 50 Вт только телеграфом.

Радиостанции 1-й категории работают на диапазоне 160 м с мощностью 10 Вт телеграфом и телефоном, на диапазонах 80, 40, 20, 15 и 10 м с мощностью 200 Вт телеграфом и телефоном и на диапазоне 30 м с мощностью 200 Вт только телеграфом.

Начав знакомство с короткими волнами в качестве наблюдателя, радиолюбитель в течение нескольких лет может достичь вершины иерархии наших коротковолнников — получить разрешение на эксплуатацию радиостанции 1-й категории. Нужно ли, идя по этому пути, несколько раз обзаводиться новой аппаратурой (ведь наблюдателю нужен только приемник, начинающим работать на приеме-передающих радиостанциях — приемник и передатчик с выходной мощностью 5...10 Вт, затем потребуется увеличить мощность передатчика до 50 и 200 Вт)? Конечно, нет.

Значительно рациональнее, соорудив специальный приемник, позволяющий принимать сигналы любительских коротковолновых радиостанций, предусмотреть в нем возможность наращивания оборудования, превращающего его в приемопередатчик с выходной мощ-

ностью до 10 Вт. Такой приемопередатчик можно использовать в радиостанциях всех категорий — совсем не обязательно работать максимальной разрешенной мощностью. Мало того, у радиолюбителей особым почетом пользуются радиостанции, работающие именно малой (до 10 Вт) мощностью. Для получения полной мощности, разрешенной радиостанциям 2-й и 1-й категорий, целесообразно снабдить маломощный приемопередатчик отдельным усилителем мощности. Именно такой путь создания любительской коротковолновой радиостанции описан в этой книге.

Приступая к созданию КВ радиостанции, радиолюбитель должен знать, что коротковолновый приемник можно строить без каких-либо специальных разрешений, а превращать его в приемопередатчик можно, только получив от местной (областной, краевой, АССР) Государственной инспекции электросвязи (ГИЭ) Министерства связи разрешение на постройку (приобретение) передающей радиостанции. Такое разрешение можно получить на основании документов, оформленных в радиоклубе или радиотехнической школе.

Постройка КВ радиостанции требует определенной квалификации радиолюбителя: он должен знать основы радиотехники, устройство приемников и передатчиков, уметь грамотно заменять рекомендованный элемент схемы на имеющийся в его распоряжении, аккуратно выполнять слесарные работы, безошибочно монтировать схему, иметь необходимые измерительные приборы и грамотно ими пользоваться.

Если у вас нет опыта самостоятельного изготовления коротковолновой аппаратуры, браться за сооружение описываемой радиостанции в одиночку не стоит; необходимо объединиться в «компанию» с более опытными радиолюбителями, строить радиостанцию в радиокружке, на коллективной радиостанции, в радиоклубе или радиотехнической школе.

1. ПРИЕМНИК КОРОТКОВОЛНОВИКА-НАБЛЮДАТЕЛЯ

Даже самый хороший отечественный радиовещательный приемник, имеющий коротковолновый диапазон (или несколько таких диапазонов), нельзя использовать для наблюдения за работой любительских коротковолновых радиостанций. Прежде всего он должен позволять принимать их сигналы на всех семи перечисленных во введении любительских коротковолновых диапазонах; радиовещательный же приемник обеспечивает, в соответствии с действующими в нашей стране стандартами, прием в диапазоне коротких волн 3950...12 100 кГц, в который попадают только два любительских диапазона — 40 и 30 м. А если в радиовещательном приемнике применены «растянутые» коротковолновые диапазоны, частоты любительских диапазонов вообще не могут быть приняты. Но на этом «недостатки» радиовещательных приемников не заканчиваются. В соответствии с нашими стандартами чувствительность радиовещательного приемника высшего класса должна быть 50 мкВ (для приемников I, II, III, IV классов 150, 150, 200, 300 мкВ соответственно). Необходимая же чувствительность приемника коротковолновика определяется по табл. 1.

Различия в требованиях к чувствительности приемников объясняются различием в мощности радиостанций, сигналы которых они должны принимать: радиовещательные станции имеют мощности до сотен киловатт, а радиолубительские — до сотен ватт. Большая же часть любителей использует передатчики мощностью в единицы или десятки ватт. Кроме того, на коротких

Таблица 1

Оценка силы сигнала (шкала «S»)	Качественная оценка силы сигнала	Величина сигнала на входе приемника, мкВ
1	Едва слышно, прием невозможен	0,2
2	Очень слабые сигналы, прием невозможен	0,4
3	Очень слабые сигналы, прием с большим напряжением	0,8
4	Слабые сигналы, прием с небольшим напряжением	1,5
5	Удовлетворительные сигналы, прием почти без напряжения	3
6	Хорошие сигналы, прием без напряжения	6
7	Умеренно громкие сигналы	12
8	Громкие сигналы	25
9	Очень громкие сигналы	50

волнах редко бывает нужно принимать сигналы радиовещательных станций, находящихся на другом континенте (так, одна и та же программа обычно передается несколькими передатчиками, расположенными в разных частях света). А вот когда вы принимаете сигналы радилюбительской радиостанции, к примеру, из Вашингтона, они действительно преодолели расстояние от Северной Америки до вашего дома. Стремление принимать самые удаленные радиостанции потребует от вас постройки приемника с очень высокой чувствительностью.

Существенны различия в требованиях к избирательности рассматриваемых приемников. Для радиовещательного приемника необходима полоса пропускания 6...10 кГц, а ослабление по соседнему каналу для приемников высшего класса должно быть 60 дБ при расстройке на 10 кГц. Упрощенно можно считать, что на радилюбительском диапазоне 40 м (его ширина 100 кГц) радиовещательным приемником высшего класса можно принять без взаимных помех не более пяти — десяти радиостанций. А ведь на этом диапазоне можно одновременно услышать сотни любительских радиостанций. Радилюбительский приемник должен иметь полосу пропускания при работе телефоном, близкую к 3 кГц (ширина полосы частот, излучаемых однопольным любительским передатчиком), и значительное (например, на те же 60 дБ) ослабление сигналов соседнего канала

уже при расстройке на 2...3 кГц, а для работы телеграфом желательна еще более узкая полоса пропускания. Радиовещательный приемник предназначен для приема сигналов наиболее мощных источников радиоизлучения, а любительский — наиболее слабых при одновременном воздействии на его вход мощных сигналов радиовещательных станций или находящихся иногда на расстоянии сотни метров соседей-коротковолновиков. Поэтому для любительского приемника чрезвычайно важен не оговариваемый в требованиях к радиовещательному приемнику динамический диапазон — характеристика, определяющая его реальную избирательность в условиях воздействия мощных внеполосных помех.

Отечественные радиовещательные приемники приспособлены пока только для приема коротковолновых радиостанций с амплитудной модуляцией (переход к однополосному вещанию — в перспективе), а для любительского приемника возможность принимать однополосные телефонные сигналы и телеграфные сигналы незатухающими колебаниями обязательна. Тут дело не ограничивается необходимостью иметь вместо амплитудного специальный детектор, восстанавливающий несущую частоту принятого сигнала и выделяющий при этом переданный сигнал звуковой частоты. Для приема однополосных и телеграфных сигналов нужна очень высокая стабильность частоты настройки приемника; в вещательном приемнике допустимые уходы частоты настройки определяются только его полосой пропускания, что объясняется одновременным приемом и боковых полос, и несущей частоты — если они остались в полосе пропускания приемника, амплитудный детектор выделит сигнал звуковой частоты без искажений. Поэтому допустимая нестабильность частоты настройки вещательного приемника — доли его полосы пропускания, т. е. единицы килогерц. А при приеме однополосных и телеграфных сигналов в любительском приемнике частота сигнала звуковой частоты на выходе приемника определяется точностью его настройки на частоту передатчика, так что допустимые уходы частоты настройки приемника за время любительской радиосвязи не должны превышать десятки (в крайнем случае сотни) герц.

По всем рассмотренным выше характеристикам требования к любительскому коротковолновому приемнику оказались значительно жестче. Обратная картина толь-

ко в величине выходной мощности. Для вещательного приемника она составляет единицы или даже десятки ватт. А поскольку в семье (несмотря на большую привлекательность коротковолнового радиолюбительства) вы скорее всего окажетесь единственным человеком, желающим пользоваться любительским приемником, то он может быть рассчитан для работы на головные телефоны или маленький динамический громкоговоритель и иметь выходную мощность до 0,1 Вт.

1.1. СХЕМА ПРИЕМНИКА

Современные приемники с высокими характеристиками строятся по супергетеродинной схеме. Их структура в значительной мере определяется выбором элемента, обеспечивающего избирательность по соседнему каналу.

Радиолюбителям доступны следующие типы избирательных устройств: фильтры сосредоточенной селекции, выполненные на LC-контурах; пьезокерамические фильтры; электромеханические фильтры и кварцевые фильтры.

Наибольшую избирательность по соседнему каналу обеспечивают электромеханические и кварцевые фильтры. Для достижения лучших параметров приемника при минимуме затрат при его изготовлении в качестве избирательного устройства выбираем электромеханический фильтр типа ЭМФ 500-9Д-3В (другое название — ФЭМ). Это электромеханический фильтр на частоту 500 кГц, девятидисковый, имеющий полосу пропускания по уровню 3 дБ 3 кГц, а по уровню 60 дБ не более 5 кГц. Полоса пропускания расположена выше частоты 500 кГц. Заметим, что выпускаемые отечественной промышленностью для радиолюбителей кварцевые фильтры (значительно более дорогие, чем ЭМФ) имеют отношение полос пропускания по уровням 6 и 60 дБ хуже, чем у выбранного электромеханического фильтра. Кроме того, получить необходимое усиление на частоте 500 кГц значительно легче, чем на частотах кварцевых фильтров 5...9 МГц.

Выбор в качестве избирательного элемента ЭМФ определяет промежуточную частоту приемника, равную 500 кГц, на которой формируется его полоса пропускания и обеспечивается необходимое усиление сигнала.

Достаточная избирательность по зеркальному каналу может быть обеспечена при отношении частот на входе и выходе преобразователя, близком к 10, поэтому супергетеродинный приемник с промежуточной частотой 500 кГц при использовании одного преобразования частоты может быть выполнен для работы на частотах ниже 5 МГц, т. е. только для любительских диапазонов 160 и 80 м. Исходя из этого, приемник на все КВ диапазоны должен иметь два преобразователя частоты. Он может быть с постоянной первой промежуточной частотой или переменной первой промежуточной частотой.

В первом варианте гетеродин первого преобразователя частоты перестраивается, а гетеродин второго преобразователя работает на фиксированной частоте и, следовательно, может быть стабилизирован кварцевым резонатором.

Во втором варианте гетеродин первого преобразователя частоты на каждом диапазоне работает на фиксированной частоте, и его целесообразно стабилизировать кварцевыми резонаторами (число которых будет равно числу диапазонов в приемнике), а гетеродин второго преобразователя частоты должен перестраиваться.

Рассматриваемый приемник выполнен с фиксированной первой промежуточной частотой, что существенно упрощает фильтр первой ПЧ, не требует большого числа кварцевых резонаторов — для нашего приемника потребуется приобрести только один кварц (кроме кварца, входящего в состав цифровой шкалы), и обеспечивает «растяжку» каждого диапазона на необходимую часть шкалы настройки.

Конечно, трудности по обеспечению стабильности частоты приемника с кварцевой стабилизацией частот первого гетеродина были бы меньшими, чем в нашем случае (перестраиваемый гетеродин работает на более низких частотах), но они не исчезли бы вообще. При определенной же настойчивости можно получить вполне достаточную стабильность частоты с «высокочастотным» генератором плавного диапазона (ГПД).

И еще одно соображение в пользу варианта с перестраиваемым первым гетеродином. Как основной вариант выполнения приемника предполагается использование в нем не механической, а цифровой шкалы — выпускаемой отечественной промышленностью шкалы ЦШ-1 (или ее самодельного исполнения). Эта шкала

очень легко сопрягается с нашим вариантом построения приемника, так как обеспечивает измерение частоты одного гетеродина с учетом величины первой ПЧ.

Первая ПЧ в приемнике равна 5500 кГц. Такой выбор обеспечивает практическое отсутствие помех от комбинационных частот преобразователей частоты на всех семи любительских диапазонах, включая и недавно разрешенный для использования отечественными коротковолновиками диапазон 30 м. Такое значение первой ПЧ обеспечивает хорошее подавление помехи по зеркальному каналу первого преобразователя частоты — соотношение частот на входе и выходе этого преобразователя для верхней границы 10-м диапазона 5,5. Для второго преобразователя частоты это соотношение равно 11, но здесь подавить зеркальную помеху гораздо легче, так как переселектором является неперестраиваемый фильтр первой ПЧ. При выбранном значении первой ПЧ частоты второго гетеродина и гетеродина, обеспечивающего восстановление несущей частоты при детектировании (частота третьего гетеродина), получаются от одного генератора с кварцевой стабилизацией на частоту 5000 кГц. 5000 кГц — это частота второго гетеродина. Разделив ее на 10 цифровой микросхемой, получаем 500 кГц — частоту третьего гетеродина.

Полоса пропускания второй ПЧ, определяемая ЭМФом (3 кГц), прекрасно согласуется с полосой частот, излучаемых любительскими радиостанциями при работе телефоном на одной боковой полосе (SSB). Однако при работе телеграфом (CW) желательно дополнительно сузить полосу пропускания, что достигается недорогим, но достаточно эффективным способом — сужением до 500...700 Гц полосы пропускания усилителя звуковой частоты (УЗЧ). Элементы избирательности включены сразу после детектора во входном каскаде УЗЧ.

Принципиальная схема приемника

Принципиальная электрическая схема приемника дана на рис. 1.1.

От разъема XS.1 «Антенна» входной сигнал поступает на П-контур, обеспечивающий согласование входа приемника с антенной. Сдвоенный конденсатор переменной емкости C1 обеспечивает выбор величины связи

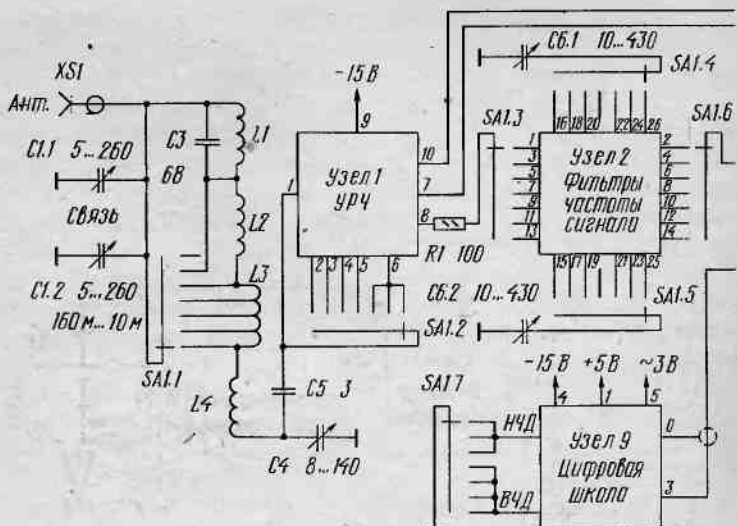
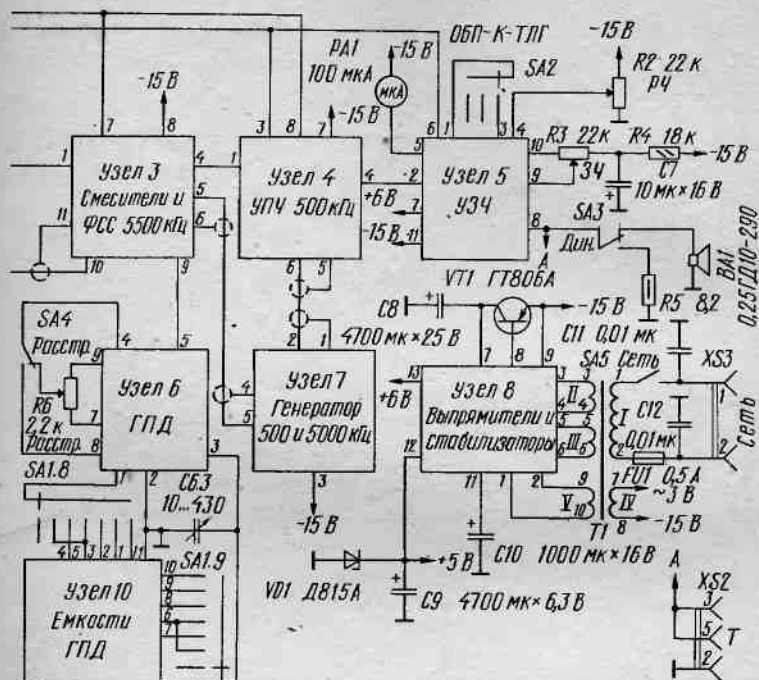


Рис. 1.1. Принципиальная электрическая схема приемника

с антенной, $C4$ — настройку П-контура в резонанс. Плата переключателя диапазонов $SA1-1$ изменяет индуктивность, включенную в П-контур. В показанном на схеме положении переключателя включен диапазон 10 м — работает только катушка $L4$, а $L1$, $L2$, $L3$ закорочены. При переходе к более низкочастотным диапазонам последовательно к $L4$ подключаются части $L3$, $L2$, а на 160 м и $L1$. На высокочастотных диапазонах $L1$ резонирует со своей собственной емкостью и вносит большие потери в П-контур. Для исключения этого катушка шунтирована конденсатором $C3$.

Через маленькую емкость связи $C5$ сигнал с П-контура поступает на вход узла усилителя радиочастоты (УРЧ). В состав этого узла входит узкополосный фильтр настройки входа приемника, который переключается при переходе с диапазона на диапазон с помощью платы $SA1-2$. Нагрузкой УРЧ является узел фильтров частоты сигнала, который перестраивается при изменении частоты настройки двумя секциями строенного конденсатора переменной емкости $C6$. Резистор $R1$ предотвращает самовозбуждение УРЧ на УКВ.

В узле смесителей и фильтра сосредоточенной селекции (ФСС) на частоту 5500 кГц осуществляется пер-



вое преобразование сигналов частот любительских диапазонов в сигналы частоты первой ПЧ — 5500 кГц, фильтрация этих сигналов с помощью ФСС и второе преобразование частоты с 5500 в 500 кГц.

Гетеродином первого преобразователя частоты является генератор плавного диапазона. Частоты сигнала ГПД приведены в табл. 2.

Приведенные в табл. 2 диапазоны частот частично отличаются от границ любительских коротковолновых диапазонов, выделенных советским радиолюбителям, — на диапазоне 40 м обеспечен прием частот на 200 кГц больше, а на 10 м — на 700 кГц меньше выделенного диапазона, что сделано по следующим соображениям:

расширение диапазона частот 40-м диапазона не ухудшает плотность настройки по сравнению с ее значением на остальных диапазонах, но позволяет осуществить прием радиовещательных станций на прилегающем к любительскому 40-м диапазону радиовещательном диа-

Таблица 2

Диапазон приемника		Диапазон частот ГПД, кГц
м	кГц	
160	1830...1930	7330...7430
80	3500...3650	9000...9150
40	7000...7300	12 500...12 800
30	10 100...10 150	15 600...15 650
20	14 000...14 350	8500...8850
15	21 000...21 450	15 500...15 950
10	28 000...29 000	22 500...23 500

пазоне 41 м. Работающие в этом диапазоне радиовещательные станции с амплитудной модуляцией нашим приемником можно принимать, настроившись на нулевые биения с несущей частотой радиовещательной станции. А ожидаемое появление радиовещательных станций с однополосной модуляцией мы встретим с готовым к этому приемником;

на диапазоне 10 м радиолюбители-коротковолновники практически не используют частоты выше 29 000 кГц; имеющейся у многих наших радиолюбителей популярный трансвер конструкции Ю. Кудрявцева (UW3D1) вообще не работает на этих частотах. А сужение диапазона частот почти в два раза делает плотность настройки на 10-м диапазоне вполне приемлемой (принципиальные трудности для расширения диапазона частот 10-м диапазона до его верхней «официальной» границы в нашем приемнике отсутствуют).

Из табл. 2 видно, что на диапазонах 160, 80, 40 и 30 м частоты ГПД выше частот принимаемых сигналов и частота сигнала, выделяемого ФСС, равна

$$f_{ПЧ} = f_{ГПД} - f_{\text{сигнала}}$$

Чем выше частота сигнала на этих диапазонах, тем ниже частота первой ПЧ. При работе телефоном радиолюбители на диапазонах 160, 80 и 40 м используют однополосные сигналы с выделением нижней боковой полосы (на диапазоне 30 м работа телефоном не разрешена). В результате первого преобразования частоты телефонные сигналы на низкочастотных диапазонах преобразуются в сигналы с верхней боковой полосой.

На диапазонах 20, 15 и 10 м частоты ГПД ниже частот принимаемых сигналов. Следовательно:

$$f_{ПЧ} = f_{\text{сигнала}} - f_{\text{ГПД}}$$

и изменение положения боковой полосы однополосных сигналов при первом преобразовании частоты не происходит. Так как на диапазонах 20, 15 и 10 м радиолюбители используют однополосные сигналы с выделением верхней боковой полосы, сигналы первой ПЧ имеют верхнюю боковую полосу при работе как на низкочастотных, так и на высокочастотных диапазонах.

Выбранное нами соотношение частот принимаемых сигналов и ГПД имеет еще два достоинства.

1. При отношении частот принимаемых сигналов, равном 15,3 (29 000:1830), ГПД должен обеспечить перекрытие частот 7330...23 500, т. е. с отношением 3,2. Это позволило выполнить ГПД с одной высокостабильной катушкой (находящейся в узле 6) с переключением при переходе с диапазона на диапазон только емкостей контура ГПД, конструктивно объединенных в узле 10.

2. Диапазон 30 м перекрывается перестройкой ГПД, необходимой для работы в диапазоне 15 м.

Перестройка ГПД осуществляется с помощью третьей секции *С6*. Кроме того, предусмотрена возможность независимой от положения *С6* «расстройки» приемника с помощью потенциометра *Р6*. В показанном на схеме положении *SA4* перемещение движка *Р6* изменяет постоянное напряжение на имеющемся в ГПД варикапе, позволяя перестраивать приемник в небольших пределах (от ± 1 кГц на диапазоне 160 м до ± 30 кГц на диапазоне 10 м). «Расстройка» позволяет, не теряя настройки на корреспондента, «посмотреть», что делается вблизи его частоты, или, изменяя положение *SA4*, наблюдать за передачей двух радиостанций, что очень полезно в практической работе.

В узле 3 сигнал ГПД ответвляется на цифровой измеритель частоты, в котором с учетом способа преобразования сигнала при первом преобразовании частоты, задаваемого платой переключателя диапазонов *SA1—7*, осуществляется точное измерение и индикация частоты настройки приемника. Среди радиолюбителей такое устройство принято называть «цифровая шкала».

Гетеродином второго преобразователя частоты является кварцевый генератор на частоту 5000 кГц. Вто-

рое преобразование частоты осуществляется вычитанием частоты гетеродина из частоты первой ПЧ, т. е. без изменения положения боковой полосы при приеме телефонных сигналов. С выхода второго смесителя сигналы второй ПЧ — 500 кГц — поступают на узел ПЧ 500 кГц, в котором находятся ЭМФ, однокаскадный усилитель ПЧ и смесительный детектор, на который подается сигнал для восстановления несущей частоты 500 кГц из узла 7.

Выход детектора соединен с входом усилителя звуковой частоты (УЗЧ). В узле УЗЧ предусмотрено сужение полосы пропускания при переходе на прием телеграфных сигналов с помощью переключателя SA2. Среднее положение этого переключателя «К» оставляет приемник в режиме приема однополосных сигналов и пригодится при превращении приемника в приемопередатчик.

УЗЧ вырабатывает сигнал автоматической регулировки усиления приемника, который подается в узлы УРЧ и УПЧ, изменяя усиление сигнала до детектора, т. е. по радиочастоте. Предусмотрена и ручная регулировка этого усиления с помощью потенциометра R2. Необходимая громкость приема устанавливается регулировкой усиления после детектора (по звуковой частоте) потенциометром R3.

К выходу УЗЧ постоянно подключен разъем для головных телефонов XS2 и с помощью SA3 встроенный в приемник динамический громкоговоритель. При отключении громкоговорителя нагрузкой УЗЧ служит резистор R5.

Выбор величины вторичных питающих напряжений приемника определен использованием выпускаемой отечественной промышленностью для радиолюбителей цифровой шкалы ЦШ-1. Ей нужны постоянные напряжения +5 В и —15 В и переменное напряжение 3 В. Основным питающим напряжением приемника является —15 В, которое снимается с регулирующего транзистора VT1. Питание и управление на VT1 подается с узла выпрямителей и стабилизаторов. В этом узле вырабатывается и нестабилизированное напряжение +6 В, которое служит для питания выходного каскада УЗЧ и простейшего стабилизатора +5 В, собранного на стабилитроне VD1.

Выпрямители питаются от силового трансформато-

ра *T1*. Вторичная обмотка *II* этого трансформатора — высоковольтная и будет использована в приемопередатчике для питания выходного каскада его передающей части. Первичная обмотка *T1* включена в сеть 220 В 50 Гц (разъем *XS3*) через предохранитель *FU1* и выключатель питания *SA5*. Конденсаторы *C11* и *C12* образуют фильтр, защищающий приемник от помех, которые могут поступать из питающей сети переменного тока.

Катушка *L1* намотана на пластмассовом каркасе диаметром 20 мм проводом ПЭВ-2 0,41, число витков 45, длина намотки 20 мм.

Катушка *L2* намотана на пластмассовом каркасе диаметром 25 мм проводом ПЭВ-2 0,41, число витков 55, длина намотки 25 мм.

Катушка *L3* намотана на пластмассовом каркасе диаметром 25 мм проводом ПЭВ-2 0,5. Общее число витков 34. Секция, начало которой соединено с *L2*, содержит 14 витков, следующие — 10 витков, 6 витков и, последняя, конец которой соединен с *L4*, — 4 витка.

Катушка *L4* — бескаркасная, намотана на оправке диаметром 12 мм (средний диаметр витка 14 мм) проводом ПЭВ-2 0,8, число витков 8, длина катушки 12 мм.

Трансформатор *T1* намотан на сердечнике *Ш32* с окном для катушки площадью 8 см², толщина набора 25 мм. Обмотка *I* (выводы 1—2) содержит 1200 витков проводом ПЭВ-2 0,35. Обмотка *II* (выводы 3—4, в приемнике она не нужна) содержит 1270 витков проводом ПЭВ-2 0,25. Обмотка *III* (выводы 5—6) имеет 110 витков проводом ПЭВ-2 0,5. Обмотка *IV* (выводы 7—8) — 20 витков проводом ПЭВ-2 0,25. Обмотка *V* (выводы 9—10) — 40 витков проводом ПЭВ-2 1,0 (столь толстый провод этой обмотки обеспечит питание от нее накала лампы выходного каскада приемопередатчика).

Усилитель радиочастоты

Схема узла *I* — УРЧ — приведена на рис. 1.2. В состав этого узла входят узкополосный фильтр переселектора приемника и полевой транзистор однокаскадного усилителя.

Узкополосный фильтр образуют конденсатор переменной емкости *C1*, ось которого выведена на переднюю панель приемника с надписью «ВХ.РХ», и высокодобротные катушки *L1* и *L2*. При работе на диапазонах

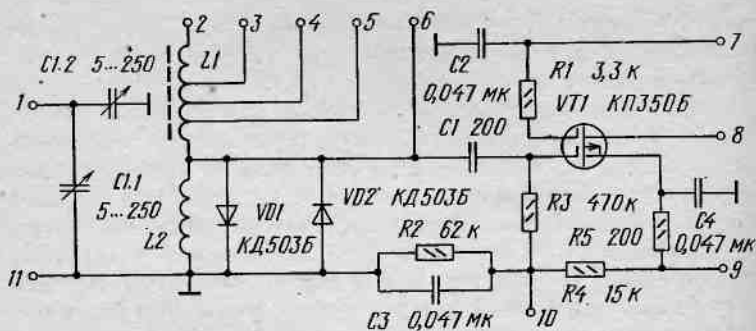


Рис. 1.2. Принципиальная электрическая схема узла УРЧ

160, 80, 40 и 30 м выходное напряжение узкополосного фильтра снимается с отвода его индуктивности — точки соединения $L1$ и $L2$, причем при переходе от 160-м диапазона (включена вся $L1$) к диапазону 30 м (включена малая часть $L1$) коэффициент передачи фильтра повышается. На диапазонах 20, 15 и 10 м постоянно включена только катушка $L2$, и с фильтра снимается все напряжение, однако и здесь коэффициент передачи фильтра повышается при переходе к более высокочастотным диапазонам из-за снижения емкости $C1$ при настройке фильтра в резонанс. В результате изменения коэффициента передачи узкополосного фильтра при переключении диапазонов максимальная чувствительность приемника (около 0,3 мкВ) обеспечена на диапазоне 10 м и она пропорционально снижается при переходе к более низкочастотным диапазонам (на диапазоне 160 м чувствительность приемника около 4 мкВ).

Такое построение входной цепи УРЧ позволит защитить приемник от перегрузки сигналами с амплитудой в несколько вольт, обычно появляющихся на длинных антеннах диапазонов 40, 80 и 160 м, и получить удобную при работе на всех диапазонах шкалу S-метра. Последнее положение следует пояснить.

Приведенная в начале раздела табл. 1 достаточно условна, но многие радиолюбители, слепо веря в последний столбец этой таблицы, часто дают абсурдные оценки силы сигналов своих корреспондентов. На 10-м диапазоне можно услышать сообщения: «PST 519», т. е. принимаю с разборчивостью 5 (совершенно разборчиво) при громкости 1 (абсолютно ничего не слышно) с пре-

красным тоном телеграфного сигнала». При этом действительно связь проходит без каких-либо затруднений, а S-метр почти не отклоняется. Обратную картину можно наблюдать на диапазоне 80 м: связь ведется с большим трудом, неоднократно переспрашивается даже вызывной сигнал. Но оценка разбираемости дается 4 (хорошая) или 5 (отличная) при силе сигнала 9 или даже 9+20 дБ (сигналы в 100 раз более мощные, чем очень громкие). В этом случае S-метр по помехам уже устанавливается на отметку 9 и выше, а оператор считает неудобным для себя сообщить, что он не разбирает такой замечательный по громкости сигнал.

В нашем приемнике усиление снижается, а максимально допустимый сигнал на входе приемника повышается при переходе от высокочастотных диапазонов к низкочастотным, так что S-метр, проградуированный по шкале микровольт табл. 1 на 20-м диапазоне, оказывается пригодным для разумной оценки силы принимаемых сигналов на всех диапазонах.

Для эффективной работы узкополосного фильтра его катушки должны иметь высокую добротность — не менее 250...300, что обеспечено при указанном ниже их выполнении. При этом полоса пропускания фильтра, например, на диапазоне 80 м — 12 кГц. Это обеспечивает существенное подавление на выходе фильтра помех, частоты которых отстоят от частоты корреспондента на единицы десятков килогерц, но требует подстройки входа с помощью ручки «ВХ. RX» уже при перестройке приемника на 10...20 кГц. При мощных помехах ручкой «ВХ. RX» можно пользоваться как входным аттенуатором, снижающим уровень помехи до значения, входящего в динамический диапазон приемника. В отличие от использования аттенуатора на резисторах или диодах, расстраивая узкополосный фильтр в ту или иную сторону, можно добиться более сильного подавления помехи, чем полезного сигнала. Особенно эффективна работа узкополосного фильтра на диапазонах 40 и 30 м, прилегающих к радиовещательным диапазонам 41 и 31 м, сила сигналов на которых более чем на 100 дБ может превышать силу сигналов любительских радиостанций.

Выход узкополосного фильтра шунтирован маломощными диодами VD1, VD2, которые не открываются при амплитудах напряжения до 0,6 В и на работу

приемника при этом не влияют. При больших напряжениях $VD1$ или $VD2$ (в зависимости от полярности случайно попавшего на вход приемника мощнейшего сигнала) откроется и зашунтирует выход узкополосного фильтра, предотвратив выход из строя полевого транзистора УРЧ.

В качестве активного элемента УРЧ выбран полевой транзистор $VT1$ с двумя изолированными затворами. Это очень нежный, но одновременно исключительно эффективный для УРЧ прибор. Нежный КП350 требует очень аккуратного обращения, потому что изолированные затворы пробьются на управляемый ими канал при напряжении между любым затвором и каналом (выводы истока, стока) в единицы десятков вольт, а такое напряжение — это малая часть напряжения статических зарядов, которое может возникнуть при неумелом монтаже транзистора. Предприятия, выпускающие КП350, при их упаковке закорачивают выводы трубочкой, так что ответственность за судьбу транзистора после ее снятия ложится на потребителя (зарубежные аналоги КП350 имеют встроенные малоемкостные стабилитроны защиты изоляции затворов).

Нецелесообразность замены КП350 на однозатворный полевой или биполярный транзистор объясняется следующим: только КП350 имеет одновременно высокое входное сопротивление (обеспечивает узкополосность входного фильтра), очень малое значение проходной емкости (обеспечивает устойчивость УРЧ) и возможность линейной регулировки усиления изменением напряжения на втором затворе.

Указанный на схеме КП350Б можно заменить на КП350А или КП350В (они отличаются свойствами на частотах, значительно превышающих 30 МГц), возможна и замена КП350В на КП306 с любой буквой. Так как КП306 имеет значительно больший, чем у КП350, разброс по положению характеристик зависимости тока стока от напряжений «затворы — исток», придется в этом случае подобрать величину резистора в истоке $VT1$ по максимуму усиления УРЧ.

Делитель напряжения $R4 \rightarrow R2$ служит для подачи смещения (положительного по отношению к истоку) на первый затвор $VT1$. С вывода 10 это смещение подается на затворы полевых транзисторов других узлов приемника.

Через резистор $R1$ на второй затвор $VT1$ подается напряжение регулировки усиления — максимальное усиление $VT1$ обеспечивается при подаче на второй затвор напряжения около $+5$ В по отношению к истоку, а при снижении этого напряжения до долей вольта крутизна характеристики $VT1$ по первому затвору становится близкой к нулю.

Катушка $L1$ намотана на ферритовом тороидальном сердечнике 50ВЧ2 с наружным диаметром 20 мм, внутренним диаметром 10 мм и высотой 5 мм. Сердечник перед намоткой проводом следует обмотать изоляционной лентой, лучше всего фторопластовой. Намотка ведется проводом ПЭВ-2 0,5. Общее число витков 24, они равномерно распределяются в секторе 300° по окружности сердечника. Отводы делаются, считая от точки соединения $L1$ с $L2$, от третьего, восьмого и четырнадцатого витков. Если нет сердечника 50ВЧ2 указанных размеров, можно применить сердечник 30ВЧ2 или 20ВЧ2, увеличив число витков пропорционально корню из отношения магнитных проницаемостей, для чего придется уменьшить диаметр провода, поступаясь несколько добротностью $L1$. Еще хуже, если вообще нет высокочастотного тороидального сердечника, но и это не катастрофа: $L1$ можно намотать на пластмассовом каркасе диаметром 20 мм проводом ПЭВ-2 0,5, увеличив число витков каждой секции катушки в два раза. Но при этом добротность узкополосного фильтра на низкочастотных диапазонах снизится в три-четыре раза.

$L2$ намотана на каркасе из высокочастотного изолятора (полистирол, фторопласт) диаметром 20 мм, провод ПЭВ-2 (или, еще лучше, посеребренный медный провод) диаметром 1,0 мм, число витков 4, длина намотки 6 мм.

Узел фильтров частоты сигнала

Принципиальная электрическая схема узла 2 — фильтров частоты сигнала — приведена на рис. 1.3.

На всех диапазонах использованы двухконтурные фильтры, обеспечивающие выделение полезных сигналов на выходе полевого транзистора УРЧ. Перестройка фильтров переменными конденсаторами ($C6-1$, $C6-2$, см. рис. 1.1) в требуемых для каждого диапазона пределах обеспечена их включением через емкостные дели-

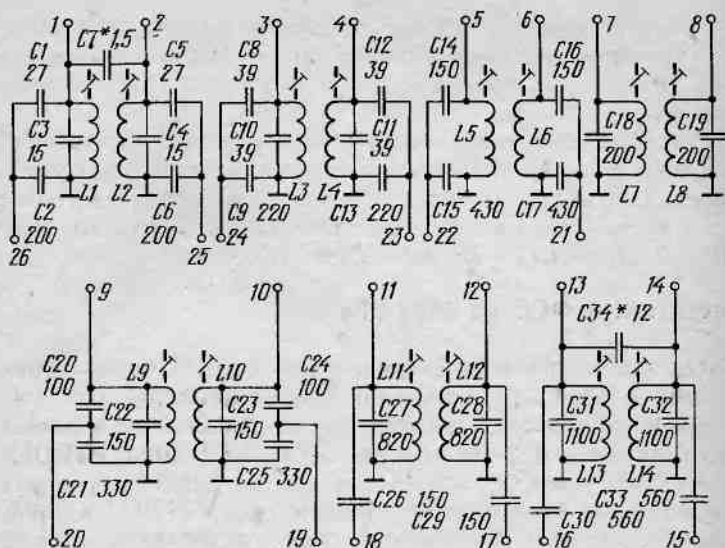


Рис. 1.3. Принципиальная электрическая схема узла фильтров частоты сигнала

тели на диапазонах 10, 15, 20 и 40 м и через последовательные конденсаторы на диапазонах 80 и 160 м. На диапазоне 30 м, где необходимо пропустить полосу частот всего 50 кГц, перестройка фильтров переменными конденсаторами не производится.

Связь между контурами фильтров индуктивная, за счет близкого взаимного расположения их катушек. На диапазонах 10 и 160 м потребовалось дополнительно использовать емкостную связь за счет конденсаторов $C7$ и $C34$.

Для обеспечения равномерного усиления УРЧ при переходе с диапазона на диапазон (необходимая коррекция в усилении приемника сделана до входа полевого транзистора УРЧ) емкости контуров фильтров увеличиваются при переходе к более низкочастотным диапазонам. Так, общая емкость контура 10-м диапазона, образуемого $C1$, $C2$ (с параллельным ему конденсатором переменной емкости, см. рис. 1.1) и $C3$, около 40 пФ, а емкость контура диапазона 160 м, состоящая из $C31$ и последовательно соединенных $C30$ и переменного конденсатора, около 1300 пФ.

Все катушки фильтров частоты сигнала намотаны на пластмассовых каркасах диаметром 6 мм с сердечниками для настройки, взятыми от СБ12А (диаметром М4).

Намотка производится в один слой, виток к витку. Катушки $L1...L10$ намотаны проводом ПЭВ-2 0,35, а катушки $L11...L14$ проводом ПЭВ-2 0,25. Число витков: $L1, L2—8$; $L3, L4—10$; $L5, L6—12$; $L7, L8—15$; $L9, L10—20$; $L11, L12—25$; $L13, L14—45$.

Смесители и ФСС на 5500 кГц

Принципиальная электрическая схема узла 3 — смесителей и ФСС на 5500 кГц — приведена на рис. 1.4.

Активным элементом смесителей являются полевые транзисторы с $p-n$ переходом $VT1, VT2$ типа КП307Г (без существенного влияния на работу схемы их можно заменить на аналогичные транзисторы КП302, КП303, КП307 с любыми буквенными индексами, такая замена может привести только к некоторым изменениям режима $VT1$ и $VT2$ по постоянному току). Входной сигнал подается на затвор, а гетеродинный — на исток транзистора. Такой смеситель имеет хорошую линейность по входному сигналу, обеспечивает одновременно с преобразованием частоты и усиление сигнала. В отличие от полевых транзисторов с изолированным затвором, примененные здесь полевые транзисторы менее чувствительны к воздействию статического электричества. Недостатком смесителя с однозатворным полевым транзистором по сравнению со смесителем на транзисторе с двумя изолированными затворами, который с успехом можно применить в этом узле приемника, является низкое входное сопротивление для сигнала гетеродина, но это учтено в схемах гетеродинов нашего приемника.

Через резисторы $R2$ и $R7$ на затворы $VT1$ и $VT2$ подается напряжение смещения, а через резистор $R5$ и резисторы $R4$ и $R8$ — питающее напряжение на истоки $VT1$ и $VT2$. За счет падения напряжения питания на $R4$ и $R8$ напряжение на затворах $VT1$ и $VT2$ оказывается отрицательным по отношению к напряжению на их истоках, что обеспечивает нормальную работу полевых транзисторов с $p-n$ переходом.

$VT1$ — первый смеситель приемника, на его затвор приходит усиленный УРЧ сигнал с входа приемника,

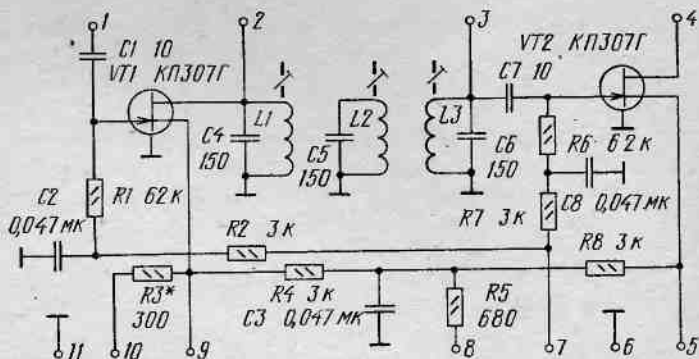


Рис. 1.4. Принципиальная электрическая схема узла смесителей и ФСС на 5500 кГц

на исток подается напряжение ГПД. В сток $VT1$ включен трехконтурный ФСС $C4L1$, $C5L2$, $C6L3$, настроенный на частоту первой ПЧ приемника — 5500 кГц.

Связь между катушками контуров ФСС индуктивная (экранов на катушках нет). Конструктивно же ФСС выполнен таким образом, что при наличии критической связи между $L1$ и $L2$ и между $L2$ и $L3$ связь между $L1$ и $L3$ практически отсутствует. Катушки ФСС $L1$, $L2$ и $L3$ одинаковые. Они собраны в сердечниках СБ12А и содержат по 16 витков провода ПЭШО 0,44.

Величины емкостей контуров ФСС выбраны так, что коэффициент передачи от входа первого смесителя к входу второго смесителя близок к единице. В этом случае для предотвращения перегрузки второго смесителя ФСС не должен обеспечивать высокую избирательность по первой ПЧ (что было бы необходимо при наличии усиления на первой ПЧ), но его избирательность должна предотвращать появление помех, действующих по зеркальному каналу второго преобразователя частоты. С этой задачей рассмотренный ФСС, несмотря на свою простоту, вполне справляется. Попытки заменить его фильтром, собранным на высокочастотных контурах на ферритовых кольцах, кварцевым фильтром и подобными сложными устройствами лишь усложняют схему.

Второй смеситель выполнен на транзисторе $VT2$. На его затвор приходит сигнал первой ПЧ с выхода ФСС, а на исток подается напряжение гетеродина с частотой 5000 кГц.

УПЧ 500 кГц и детектор

Принципиальная электрическая схема узла 4 — УПЧ 500 кГц — приведена на рис. 1.5.

На входе УПЧ 500 кГц включен основной элемент избирательности приемника — электромеханический фильтр $ZQ1$. Его входная и выходная цепи настроены в резонанс на частоту 500 кГц конденсаторами $C1$, $C2$ и $C3$, $C4$.

Усилитель второй ПЧ приемника выполнен, как и УРЧ, на двухзатворном полевом транзисторе $VT1$ КП350Б (о его достоинствах и возможных заменах см. описание УРЧ). Сигнал с выхода ЭМФ поступает на первый затвор $VT1$, положительное смещение на этот затвор подается через резисторы $R2$ и $R1$. Управляющее напряжение регулировки усиления подается на второй затвор $VT1$ через резистор $R3$. Резистор $R5$ предотвращает возможность самовозбуждения $VT1$ на УКВ. Нагрузкой каскада усиления УПЧ 500 кГц на $VT1$ служит одноконтурный фильтр $C9L1$.

Как видно на рис. 1.5, в приемнике только один каскад усиления на частоте 500 кГц. Это сделано с учетом приведенных ниже соображений.

При работе телеграфом полоса сужается до 500...700 Гц после детектора, поэтому при излишнем усилении по ПЧ 500 кГц сигналы, прошедшие ЭМФ, но не лежащие в полосе пропускания фильтра, включенного после детектора, могут перегрузить последний.

Необходимое усиление сигналов в приемнике распределено равномерно между УПЧ 500 кГц и УЗЧ, так что усиление каждого из этих трактов не слишком велико и трудности, связанные с обеспечением устойчивой работы этих усилителей, исключаются.

Детектор собран на полевом транзисторе $VT2$ КП307Г (который можно заменить на КП302, КП303 и КП307 с любой буквой) по схеме, принципиально не отличающейся от схем первого и второго смесителей. Это естественно, так как детектор на $VT2$ — это преобразователь частот, лежащих в полосе 500...503 кГц, в частоты 0...3 кГц с использованием гетеродинного сигнала частотой 500 кГц, подающегося на исток $VT2$. Напряжение ЗЧ выделяется в нагрузке детектора $R10$. Оно отфильтровывается от напряжения с частотой 500 кГц элементами $C15$, $R11$, $C17$ (эта цепь значитель-

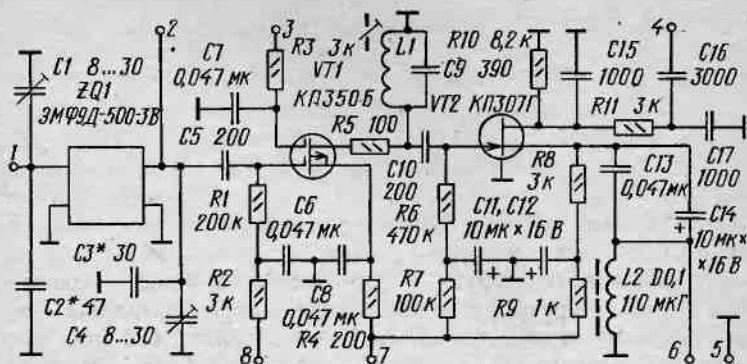


Рис. 1.5. Принципиальная электрическая схема узла УПЧ 500 кГц

но ослабляет сигналы, частота которых выше 5 кГц).

Гетеродинное напряжение пришлось подать на исток $VT2$ через два параллельно включенных конденсатора $C13$ (керамический) и $C14$ (электролитический). Первый пропускает напряжение с частотой 500 кГц, а второй предотвращает выделение на $R8$ напряжения 3Ч, закорачивая по звуковой частоте исток $VT2$ на корпус через высокочастотный дроссель $L2$.

Катушка $L1$ размещается в сердечнике СБ12А и содержит 120 витков проводом ПЭВ-2 0,16. Дроссель $L2$ — стандартный, типа Д0,1 (на альсиферовом) или типа ДМ0,1 (на ферритовом) цилиндрическом сердечнике, рассчитанный на ток до 0,1 А.

Усилитель звуковой частоты и схема АРУ

Принципиальная электрическая схема узла 5 — УЗЧ — приведена на рис. 1.6. Первый каскад УЗЧ собран на полевом транзисторе с $p-n$ переходом $VT1$ КП307. (Этот транзистор, как и второй полевой транзистор УЗЧ — $VT4$, можно заменить на КП302, КП303, КП307 с любой буквой.) Большое входное сопротивление этого каскада необходимо для обеспечения работы узкополосного фильтра. Последний выполнен по схеме двойного Т-моста на элементах $R1$, $C1$, $R2$ (первая Т-цепь) и $C2$, $R3$, $C3$ (вторая Т-цепь). С нагрузки $VT1$ — резистора $R8$ усиленное напряжение 3Ч подается на двойной Т-мост через эмиттерный повторитель, согласующий сравнительно высокое выходное сопротивление каскада на

VT1 с входным сопротивлением двойного Т-моста. В повторителе использован биполярный транзистор *VT2* КТ312А, который можно заменить на любой низкочастотный или высокочастотный маломощный транзистор структуры *n-p-n* (КТ312 с любой буквой, КТ201, КТ315 и т. д.). При работе телеграфом выводы 1 и 3 узла 5 соединены, и двойной Т-мост образует цепь отрицательной обратной связи в первом каскаде УЗЧ. На частоте около 600 Гц напряжения обратной связи, поступающие через первую и вторую Т-цепи моста, в точке соединения *R2* и *C3* равны по амплитуде и противофазны, таким образом отрицательная обратная связь отсутствует, усиление между входом УЗЧ и выводом 3 максимально и равно аналогичному усилению при приеме однополосных телефонных сигналов (когда обратная связь отсутствует благодаря отсоединению вывода 1 от вывода 3 рассматриваемого узла). На частотах ниже и выше 600 Гц коэффициент передачи двойного Т-моста возрастает, что приводит к снижению усиления УЗЧ при приеме телеграфных сигналов.

С выхода эмиттерного повторителя напряжение 3Ч подается на регулятор громкости (вывод 10 узла 5) и детектор АРУ, в котором использован маломощный низкочастотный кремниевый диод *VD1* Д220 А, имеющий большое обратное сопротивление. Выделенное на *VD1* постоянное напряжение, равное амплитуде напряжения 3Ч, через диод *VD2* Д220 А (как и *VD1*, он может быть заменен на любой маломощный низкочастотный или высокочастотный кремниевый диод, например на диод КД503А, Б) поступает на большую емкость *C9*, которая может разрядиться только через высокоомные резисторы *R10* и *R11* за время, измеряемое десятками долями секунды. Напряжение на *C9* усиливает УПТ, собранный на биполярном транзисторе с большим усилением тока базы *VT3* КТ342 (возможна замена этого транзистора, например, на КТ312В). В цепь эмиттера *VT3* (вывод 5 узла 5) включен S-метр, а падение напряжения на коллекторной нагрузке *VT3* — резисторе *R13* с делителя напряжения *R14—R15* подается на вторые затворы полевых транзисторов УРЧ и УПЧ 500 кГц.

На вывод 4 узла 5 подано положительное (по отношению к эмиттеру *VT3*) напряжение с движка регулятора усиления по радиочастоте. Это напряжение определяет режим *VT3* при отсутствии напряжения 3Ч на

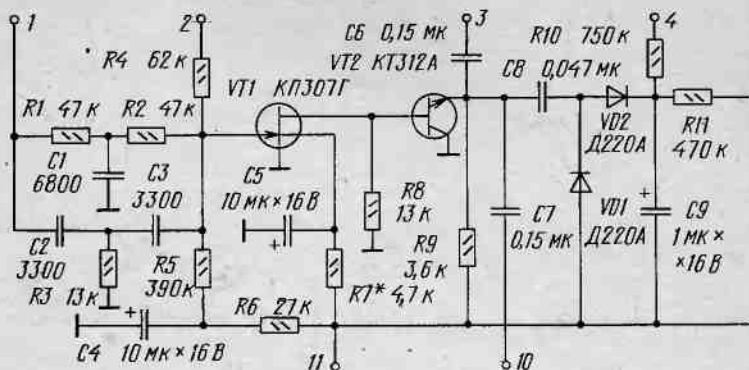
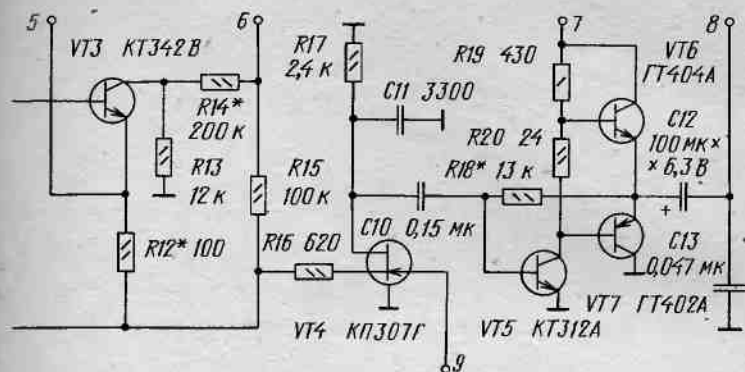


Рис. 1.6. Принципиальная электрическая схема узла УЗЧ

входе детектора АРУ. При увеличении напряжения на выводе 4 VT3 открывается, что приводит к появлению показаний S-метра и снижению усиления приемника до детектора. Как только амплитуда напряжения ЗЧ на входе детектора АРУ превысит напряжение, создаваемое током, проходящим через $R10$ от движка регулятора усиления РЧ, произойдет дополнительное снижение усиления приемника до детектора. Таким образом регулировка усиления РЧ одновременно устанавливает и порог срабатывания АРУ, причем величина этого порога индицируется показаниями S-метра. Например, если регулятором усиления РЧ при отсутствии сигнала на входе приемника S-метр установлен на $S = 9$ (что соответствует сигналу в 50 мкВ на входе приемника), то, когда сигнал на входе приемника превысит 50 мкВ, начнет работать АРУ и показания S-метра возрастут.

Примененная в приемнике схема АРУ очень удобна, так как обеспечивает эффективную регулировку усиления за счет УПТ, управляющего напряжением на двух затворах полевых транзисторов УРЧ и УПЧ 500 кГц и может быть отключена ручной установкой усиления по радиочастоте.

С движка регулятора усиления ЗЧ (регулятора громкости) сигнал ЗЧ возвращается на вывод 9 узла 5, попадая на затвор первого каскада усилителя мощности ЗЧ, собранного на полевом транзисторе VT4. Применение в этом каскаде полевого транзистора обеспечивает высокое входное сопротивление усилителя мощ-



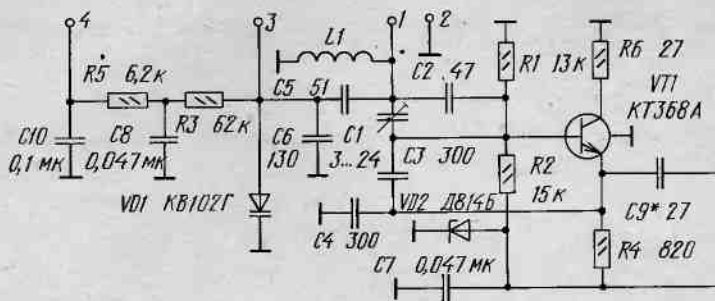


Рис. 1.7. Принципиальная электрическая схема узла ГПД

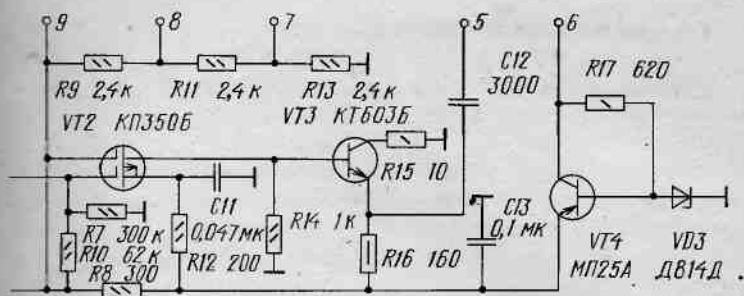
1000 МГц и емкостью переходов меньше 2 пФ. Эти характеристики определяют малое влияние $VT1$ на частоту генерируемых колебаний и обеспечивают высокую стабильность частоты ГПД. Поэтому замена $KT368A$ на транзистор с меньшей граничной частотой и большими емкостями переходов крайне нежелательна. Удовлетворительную стабильность частоты ГПД можно получить при использовании в качестве $VT1$ транзисторов $KT316$, $KT325$ с любой буквой.

Контур задающего генератора образуют $L1$ и два включенных параллельно емкостных делителя напряжения $C1$ с $C2$, $C3$, $C4$ и $C5$, $C6$ с переменным конденсатором $C6-3$ (см. рис. 1.1). На диапазоне 10 м частота ГПД определяется только этими конденсаторами, а на остальных диапазонах еще и конденсаторами, размещенными в узле 10.

Емкость $C1$ и $C2$ мала по сравнению с $C3$ и $C4$, так что транзистор задающего генератора слабо связан с его контуром.

Резистор $R6$ препятствует генерации $VT1$ на УКВ, но из-за исключительной «высокочастотности» этого транзистора меры предотвращения генерации на УКВ пришлось принять еще и в узле емкостей ГПД, о чем будет сказано в описании узла 10.

«Расстройка» ГПД обеспечивается варикапом $VD1$. Он включен параллельно конденсатору переменной емкости $C6-3$ (см. рис. 1.1). Такое включение варикапа обеспечивает приблизительное сохранение отношения величины «расстройки» к ширине включенного диапазона и увеличение величины «расстройки» при переходе от низкочастотного (телеграфного) к высокочастотному



(телефонному) участку диапазона, что очень удобно при работе в эфире.

Генерируемое задающим генератором напряжение на его «низкоомном» выходе — эмиттере *VT1* — составляет 0,3...0,5 В, а для нормальной работы смесителя нашего приемника надо иметь напряжение гетеродина 2...3 В. Необходимое усиление обеспечивает буферный (изолирующий от влияния нагрузки) каскад на *VT2* КП350Б, имеющем очень маленькую проходную емкость. В схеме ГПД КП350Б можно заменить на КП350 или КП306 с любой буквой.

Для согласования выхода ГПД с низким входным сопротивлением смесителя применен эмиттерный повторитель на транзисторе *VT3* КТ603Б (возможна его замена на КТ603А или КТ608 с любой буквой). Резистор *R15* предотвращает возможность самовозбуждения эмиттерного повторителя на УКВ.

Для обеспечения высокой стабильности частоты приняты серьезные меры по стабилизации питающего ГПД напряжения. Хотя общее питающее напряжение — 15 В стабилизировано, на ГПД оно подается через дополнительный стабилизатор напряжения, собранный на транзисторе *VT4* МП25А (можно МП25Б) и стабилитроне *VD3*. Выходное напряжение этого стабилизатора (около —12 В) питает буфер и эмиттерный повторитель, а сам задающий генератор и его варикап (подключаемый к делителю напряжения *R9—R11—R13*) запитаны от еще одного (третьего!) стабилизатора, собранного на стабилитроне *VD2* и резисторе *R8*.

Катушка *L1* намотана проводом 1 мм на каркасе из керамики или пластмассы АГ-4 диаметром 18 мм. Число витков — 5, длина намотки — 8 мм.

Генератор 5000 и 500 кГц

Принципиальная электрическая схема узла 7 — генератора частот 5000 и 500 кГц — приведена на рис. 1.8.

5000 кГц выдает генератор с кварцевой стабилизацией, собранный по схеме с емкостным делителем $C2—C3$ на кварцевом резонаторе $BQ1$ и полевым транзисторе $VT1$ КП307Г (можно применить любые транзисторы КП302, КП303, КП307). Согласование генератора с низким входным сопротивлением смесителя обеспечивает эмиттерный повторитель на $VT2$, идентичный выходному каскаду ГПД. Выход повторителя на $VT2$, кроме смесителя, нагружен на формирователь импульсов (полусинусоид), собранный на $C5$ и $VD1$. Импульсы с частотой 5000 кГц поступают на второй счетный вход микросхемы $ДД1$ 155ИЕ2. Эта микросхема обеспечивает деление частоты на 10 и состоит из делителя частоты на 2 (вход $C1$) и на 5 (вход $C2$). Обычно 155ИЕ2 для работы делителем частоты на 10 включают, соединив выход делителя на 2 (вывод 12 микросхемы) с входом делителя на 5 (вывод 1 микросхемы). Тогда на выводе 8 микросхемы образуются короткие импульсы требуемой частоты. Мы же соединили выводы 11 и 14 микросхемы, так что сначала частота 5000 кГц делится на 5, а затем на 2, и на выводе 1 микросхемы получается прямоугольное напряжение (меандр), которое легко превратить в синусоидальное напряжение с частотой 500 кГц.

Для питания $ДД1$ требуется 5 В, оно получено из напряжения — 15 В, поданного на вывод 10 $ДД1$ (обычно соединяемого с корпусом) за счет падения около 10 В на резисторе $R6$, шунтированном $C6$. Для питания $ДД1$ мы не используем имеющийся в приемнике источник напряжения +5 В, так как он имеет большую пульсацию, допустимую для питания цифровых схем (цифровая шкала приемника), но недопустимую для формирования напряжения третьего гетеродина, определяющего чистоту тона биений на выходе детектора приемника.

Напряжение с частотой 500 кГц снимается с эмиттерного повторителя на транзисторе $VT3$. От повторителя на $VT2$ он отличается наличием фильтров, выделяющих синусоидальное напряжение из прямоугольного, — на

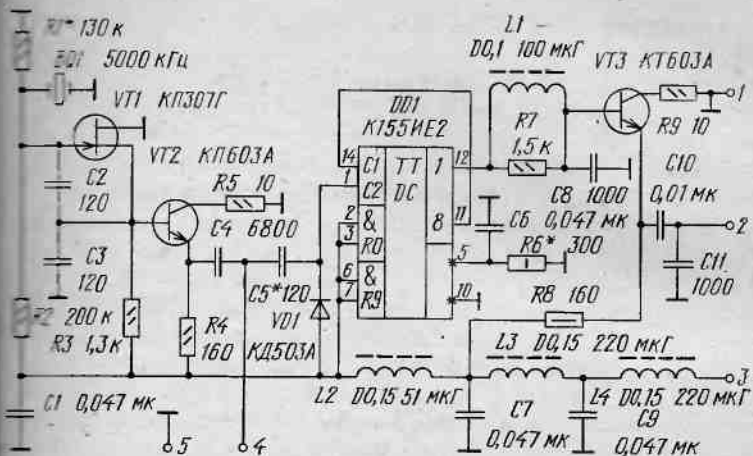


Рис. 1.8. Принципиальная электрическая схема узла генератора 5000 и 500 кГц

входе повторителя это $L1$ с $C8$, а на выходе — $C11$ с индуктивностью $L2$ узла 4, находящейся в цепи истока детектора (см. рис. 1.5). Индуктивность выходного фильтра 500 кГц вынесена из узла 10 для того, чтобы по звуковой частоте исток детектора был заземлен вблизи точки заземления по этой частоте затвора детектора, что исключает появление фона из-за токов частоты 50 Гц, текущих по шасси приемника.

Токи с частотой 500 кГц нельзя пропустить в цепи питания приемника. Источником помех может быть и микросхема ДД1, в которой формируются импульсы напряжения с крутыми фронтами. Поэтому истоковый повторитель частоты 500 кГц на $VT3$ запитан через двойной фильтр $L4-C8-L3-C7$, а ДД1 еще и через дополнительный фильтр $L2-C1$.

Индуктивность $L1$ — стандартный дроссель на альсифоровом или ферритовом сердечнике. Величина его индуктивности может отличаться от указанной на схеме (превышая вдвое), но при этом необходимо обратно пропорционально изменить величину $C8$.

$L2$, $L3$, $L4$ также стандартные дроссели на альсифоровых или ферритовых сердечниках. Их индуктивность может быть без ущерба для работы приемника изменена в два-три раза в любую сторону.

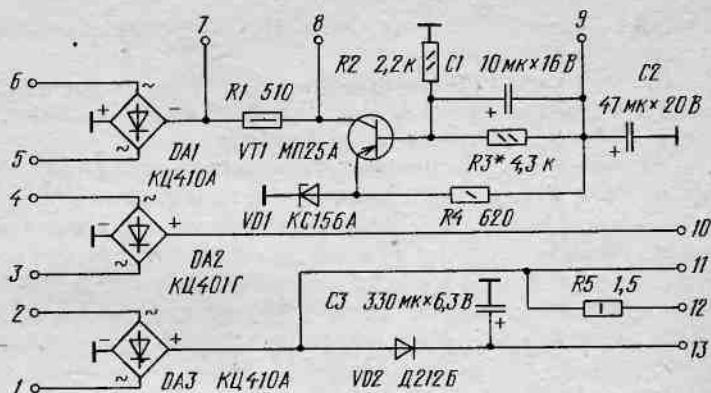


Рис. 1.9. Принципиальная электрическая схема узла выпрямителей и стабилизаторов

Узел выпрямителей и стабилизаторов

Принципиальная электрическая схема узла 8, в который входят элементы выпрямителей и стабилизаторов напряжений, приведена на рис. 1.9.

Выпрямитель источника питающего напряжения — 15 В собран на диодном мосте ДА1 КЦ401Г. Здесь можно применить и любой другой диодный мост или четыре соединенных в мостовую схему выпрямительных диода, обеспечивающие выпрямленный ток до 300 мА и обратное напряжение каждого плеча моста не менее 50 В. Емкостью на выходе моста служит конденсатор С8 (см. рис. 1.1), а регулирующим выходное напряжение мощным транзистором — VT1. Вместо ГТ806А в качестве VT1 можно применить германиевый или кремниевый транзистор структуры *p-n-p* с мощностью, рассеиваемой на коллекторе от 5 Вт (П213, П214, П216 с любой буквой, ГТ701А, ГТ703 с любой буквой, КТ818 с любой буквой). Управление током базы регулирующего транзистора осуществляется УПТ, собранном на транзисторе VT1 МП25А (можно МП25Б) и стабилизаторе VD1. Для увеличения усиления УПТ по переменному току, что обеспечивает снижение пульсаций с частотой 100 Гц на выходе стабилизатора, «верхний» резистор делителя, подающего напряжение на базу VT1 шунтирован конденсатором большой емкости C1. C2 шунтирует на корпус выходное напряжение — 15 В, предот-

вращая возможность самовозбуждения стабилизатора на звуковых частотах.

Выпрямитель, обеспечивающий питание цепей приемника напряжениями $+6$ В и $+5$ В, собран на диодном мосте ДАЗ КЦ410А. Здесь можно применить любой другой мост на ток не менее 1 А и выходное напряжение от 10 В. Емкостью на выходе моста служит $C10$ (см. рис. 1.1). Цепь $VD2$, $C3$ обеспечивает получение нестabilизированного напряжения $+6$ В. В качестве $VD2$ вместо указанного на схеме диода Д212Б можно применить любой диод, пропускающий ток до 0,1 А при допустимом обратном напряжении от 5 В.

Резистор $R5$ питает цепь $+5$ В, стабилизируемую $VD1$ (см. рис. 1.1).

Диодный мост ДА2 в приемнике не используется, так как он предназначен для получения напряжения $+300$ В для питания выходного каскада усилителя мощности передающей части приемопередатчика.

Цифровая шкала

В качестве цифровой шкалы в приемнике применена шкала ЦШ-1. Это цифровая шкала, разработанная радиолюбителями В. Кобзевым (UW4HZ), Г. Рощиным (UA4JQ) и С. Севастьяновым (UA4HAD) для трансиверов «КРС» и изготавливаемая серийно в Ульяновске для радиолюбителей. По приведенной на рис. 1.10 принципиальной электрической схеме этой цифровой шкалы ее можно изготовить и самостоятельно. Достоинством цифровой шкалы ЦШ-1 является очень хорошая развязка от ГПД, так что помехи от работы цифровой шкалы в приемнике не прослушиваются. Точность отсчета частоты в ЦШ-1 1 кГц вполне достаточна при практической работе в эфире. Описанное ниже включение ЦШ-1 в схему нашего приемника обеспечивает прямой отсчет полного числа килогерц частоты настройки.

Принцип работы цифровой шкалы заключается в точном измерении частоты ГПД путем подсчета числа периодов выходного напряжения ГПД за интервал времени, формируемый от высокостабильного кварцевого генератора.

Генератор со стабилизацией частоты кварцевым резонатором $ZQ1$ собран на микросхеме ДД16 К155ЛА3. В этом генераторе предусмотрен элемент уточнения

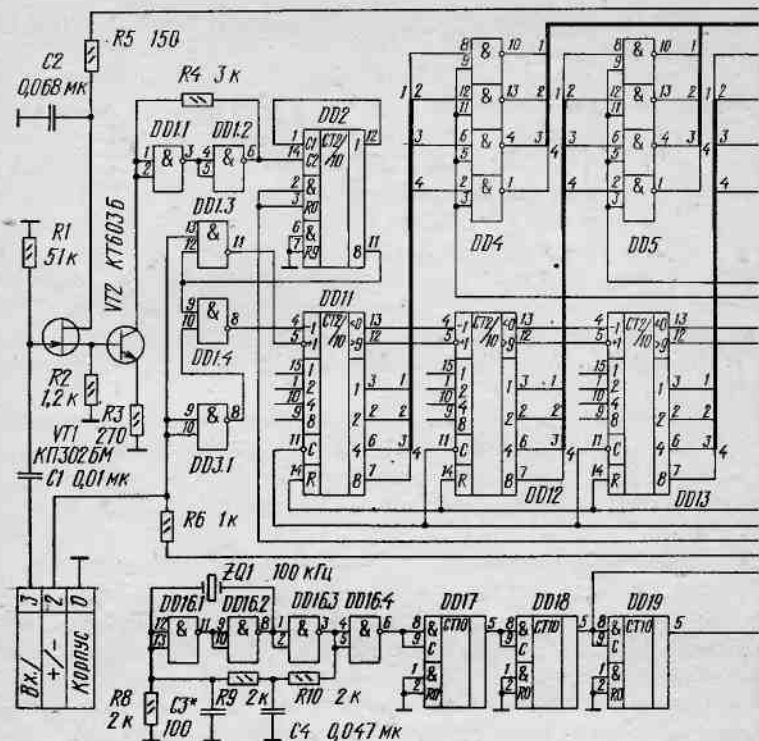
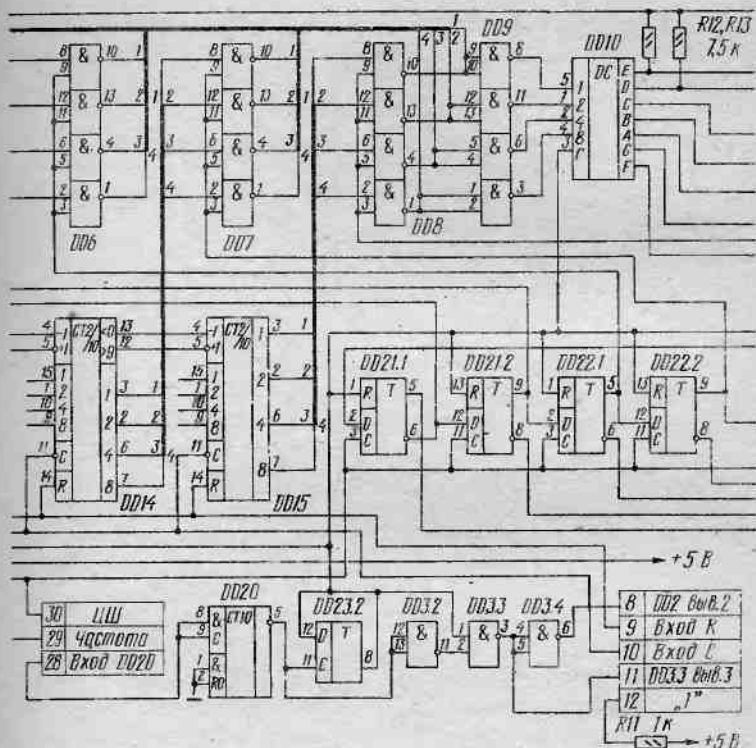


Рис. 1.10. Принципиальная электрическая схема цифровой шкалы

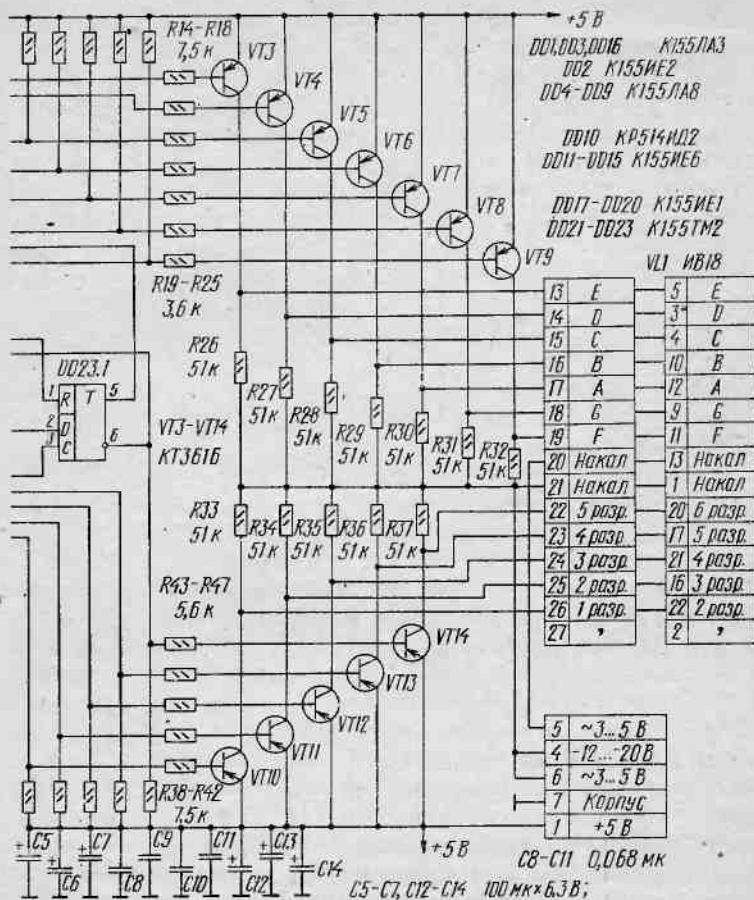
частоты генерации — подборная емкость $C3$. Прямоугольные импульсы с частотой 100 кГц с выхода $ДД16$ поступают на вход цепочки из трех десятичных счетчиков $ДД17$, $ДД18$, $ДД20$ К155ИЕ1 (для работы в качестве цифровой шкалы — далее в режиме ЦШ — выводы 28 и 30 соединяются перемычкой и $ДД19$ в работе схемы не участвует). С выхода $ДД20$ короткие отрицательные импульсы, частота повторения которых равна 100 Гц, поступают на формирователь прямоугольных импульсов счетного интервала длительностью 0,01 с. Этот формирователь собран на половине микросхемы $ДД23.2$ К155ТМ2 и элементах $ДД3.2$, $ДД3.3$, $ДД3.4$ микросхемы К155ЛА3.

В режиме ЦШ выводы 10 и 11 соединяют перемычкой, и импульсы счетного интервала поступают на управле-



ние работой микросхем ДД2, ДД11...ДД15, на сдвиговый регистр, собранный на микросхемах ДД21, ДД22 и половине микросхемы ДД23.1, и на управление работой микросхемы ДД10.

Напряжение ГПД подается коаксиальным кабелем на выводы 3 и 0 цифровой шкалы. Полевой транзистор VT1 КП302БМ, включенный по схеме истокового повторителя, обеспечивает высокое входное сопротивление шкалы и ее хорошую изоляцию от выхода ГПД (т. е. от гетеродинного входа первого смесителя). Транзистор VT2 КТ603Б управляет работой формирователя прямоугольных импульсов с частотой ГПД, собранного на элементах ДД1.1 и ДД1.2 микросхемы К155ЛА3. Эти элементы охвачены цепью положительной обратной связи через резистор R4 и создают на входе ДД2 очень



четкие прямоугольные импульсы, благодаря чему десятичный счетчик ДД2 К155ИЕ2, формально работающий на частотах ниже 20 МГц прекрасно справляется с подсчетом числа импульсов ГПД на диапазоне 10 м, где частота их следования может достигать 24 МГц.

Подсчет числа импульсов ГПД за время 0,01 с производится цепочкой десятичных счетчиков ДД2, ДД11...ДД15. Первый из них служит для снижения частоты импульсов ГПД на входе ДД11 в 10 раз и для индикации частоты ГПД не используется, что улучшает

устойчивость показаний индикатора цифровой шкалы. Дело в том, что частота ГПД не синхронизирована с частотой генератора на *ZQ1*, так что при постоянстве частоты ГПД результаты подсчета числа импульсов микросхемой *ДД2* за постоянный счетный интервал времени могут отличаться на единицу, тогда младший разряд двоичного кода числа подсчитанных импульсов на выходах *ДД2* будет неустойчив. Соответственно будет неустойчивым и показание цифрового индикатора, если его подключить к *ДД2*. Случайная смена младшего разряда на выходе следующего счетчика — *ДД11* — возможна только при изменении старшего разряда на выходе *ДД2*. Таким образом неустойчивость младшего разряда двоичного числа на выходе *ДД2* не влияет на устойчивость показаний цифрового индикатора, подключенного к выходам *ДД11*.

Микросхемы *ДД11...ДД15* *K155ИЕ6* — реверсивные десятичные счетчики с предустановкой частоты счета. Так как в нашем приемнике частота настройки на всех диапазонах увеличивается с увеличением частоты ГПД (вычитание частоты ГПД из частоты сигнала не применяется), реверсивность *K155ИЕ6* нами не используется. Соответственно не используются вывод 2 шкалы и элементы *ДД3.1*, *ДД1.3*, *ДД1.4* микросхем *K155ЛА3* для коммутации работы шкалы на вычитание частоты ГПД. После окончания положительного импульса на входе 9 *ДД1.4* на ее выходе 8 появляется положительный импульс, поступающий на вход «+» *ДД11*. Так как время счета в цепочке *ДД11...ДД15*, задаваемое длительностью положительного импульса на их выходах 11, равно 0,01 с, а частота ГПД до входа *ДД11* разделена на 10, то число подсчитанных импульсов в *ДД11* равно числу единиц килогерц частоты ГПД, в *ДД12* — десяткам килогерц частоты ГПД, в *ДД13* — сотням килогерц, в *ДД14* — единицам мегагерц и в *ДД15* — десяткам мегагерц частоты ГПД.

Но показания индикатора цифровой шкалы должны быть равны не частоте ГПД, а частоте настройки приемника. На высокочастотных диапазонах (ВЧД) она на 5500 кГц выше частоты ГПД, а на низкочастотных диапазонах (НЧД) на 5500 кГц ниже частоты ГПД. Учет частоты первой ПЧ приемника достигается в цифровой шкале вводом в нее признаков НЧД или ВЧД от платы переключателя диапазонов *SA1-7* (см. рис. 1.1).

В микросхемах К155ИЕ6 подача положительного напряжения на вывод 15 вводит начальное значение частоты счета, равное 1, на вывод 1 — 2, на вывод 10 — 4 и на вывод 9 — 8. Отключение этих выводов от корпуса эквивалентно подаче на них положительного напряжения. Для работы с частотой первой ПЧ, равной 5500 кГц, в ЦШ-1 производятся следующие соединения: у микросхем ДД11 и ДД12 выводы 15, 1, 10 и 9 соединяются с корпусом; у микросхемы ДД13 с корпусом соединяются только выводы 1 и 9; у микросхемы ДД14 выводы 1 и 9 соединяются с корпусом, а на вывод 15 подается признак «НЧД»; у микросхемы ДД15 выводы 1 и 10 соединяются с корпусом, а на выводы 15 и 9 подается признак «ВЧД». Кроме того, все выводы 14 микросхем ДД11...ДД15 соединяются с корпусом путем установки перемычки между выводами 9 и 7 цифровой шкалы, что обеспечивает работу этих микросхем с предустановкой частоты. В результате на диапазонах 10, 15, 20 м счет килогерц частоты микросхемами ДД11...ДД15 начинается со значения 05500, а на диапазонах 30, 40, 80, 160 м — со значения 94 500. В последнем случае после подсчета 5500 импульсов результат счета в ДД11...ДД15 станет равным 00000, т. е. из частоты ГПД будет вычтено число килогерц первой ПЧ приемника.

В ЦШ-1 использован люминисцентный вакуумный индикатор ИВ-18. Для уменьшения числа выводов у этого индикатора одинаковые сегменты всех восьми его семисегментных индикаторов соединены, но каждый разряд индикатора имеет свой управляющий электрод (сетку). Для индикации в каждом знаке любого числа VLI работает в динамическом режиме — знаки (разряды) индикатора поочередно подключаются к своему разряду счетчика с одновременной подачей положительного импульса на сетку этого разряда индикатора. Динамический режим работы индикатора организован в ЦШ-1 следующим образом: на выходах ячеек сдвигового регистра ДД21.1...ДД23.1 поочередно появляются пять импульсов счетного интервала. Каждый из этих импульсов подается на входы 9, 11, 5, 3 микросхем ДД4...ДД8 К155ЛА8. Входы 8, 12, 9, 2 этих микросхем соединены с выходами микросхем ДД11...ДД15, на которых формируются двоичные коды числа килогерц частоты настройки приемника. Выходы ДД4...ДД8 объеди-

нены в «монтажное или» и подключены к инвертору, собранному на микросхеме ДД9 К155ЛА3. С выходов ДД9 двоичное число килогерц частоты настройки приемника поступает на входы дешифратора ДД10 КР514ИД2, превращающего это двоичное число в семь напряжений управления семисегментными индикаторами. На вывод 3 ДД10 подается импульс счетного интервала, так что напряжение управления индикаторами формируется после окончания периода счета в ДД11...ДД15.

УПТ на транзисторах структуры $p-n-p$ VT3...VT8 КТ361Б, запитанные суммой напряжений $+5$ В и -15 В, формируют импульсы амплитудой 20 В, поступающие на сегменты VЛ1. Аналогичные УПТ на VT10...VT14 подают поочередно усиленные до амплитуды 20 В импульсы с пяти выходов счетного регистра на сетки VЛ1.

Из восьми разрядов ИВ-18 в ЦШ-1 использовано только пять, причем число единиц килогерц индицируется вторым разрядом VЛ1, а число десятков мегагерц — его шестым разрядом. Соответственно произведено соединение выводов 22...26 ЦШ-1 с выводами ИВ-18.

При самостоятельном изготовлении цифровой шкалы вместо микросхем с выводами под отверстия серий К155 и КР514 можно применить идентичные им микросхемы с планарными выводами серий К133 и К514. В серии К133 микросхемы ИЕ1 нет, поэтому в качестве ДД17...ДД20 необходимо применить К133ИЕ2, соединив их выводы, как у ДД2 (выводы 2, 3 в этом случае соединяются с корпусом).

Для удобства самостоятельной сборки цифровой шкалы приводим соединение выводов питания ее микросхем: $+5$ В подается на выводы 14 К155ЛА3, К155ИЕ1 и К155ТМ2, вывод 5 К155ИЕ2 и выводы 16 К155ИЕ6 и КР514ИД2. Общий провод (-5 В, соединен с корпусом), подается на выводы 7 К155ЛА3, К155ИЕ1 и К155ТМ2, вывод 10 К155ИЕ2 и выводы 8 К155ИЕ6 и КР514ИД2.

Узел емкостей ГПД

Принципиальная электрическая схема узла 10, в котором размещены емкости контура задающего генератора ГПД,* подключаемые на диапазонах 15...160 м, приведена на рис. 1.11.

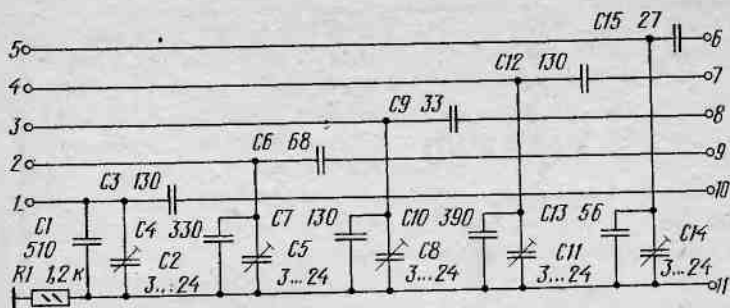


Рис. 1.11. Принципиальная электрическая схема узла емкостей ГПД

Полупеременный конденсатор $C2$ служит для установки частоты ГПД на диапазоне 160 м, $C5$ — на диапазоне 80 м, $C8$ — на диапазоне 40 м, $C11$ — на диапазоне 20 м и $C14$ — одновременно на диапазонах 30 и 15 м. Соответственно конденсаторы $C3$, $C6$, $C9$, $C12$ и $C15$ определяют величину перекрытия по частоте на этих диапазонах.

На первый взгляд странным является наличие в узле 10 резистора $R1$ — ведь в соответствии со схемой (см. рис. 1.1) оба его конца соединены с корпусом. Однако без этого резистора ГПД на диапазонах 160 и 80 м устойчиво генерировал кроме требуемых частот еще и широкополосный сигнал на УКВ, что объясняется длинной линией, образованной корпусной шиной, идущей от выводов $C1$, $C2$, $C4$, $C5$, и выводом 11 узла 10, и очень высокой граничной частотой транзистора задающего генератора ГПД.

1.2. КОНСТРУКЦИЯ ПРИЕМНИКА И ЕГО ДЕТАЛИ

При сборке приемника необходимо руководствоваться рис. 1.12, 1.13, 1.14 и 1.15, на которых приведена полная конструкция радиостанции с выходной мощностью 10 Вт после завершения ее строительства. Естественно, что, собирая приемник, надо установить на шасси только часть изображенных на этих рисунках элементов, но следует предусмотреть возможность установки и всего остального оборудования. Это необходимо по следующим соображениям:

элементы приемника должны быть размещены так, чтобы при последующей установке элементов передат-

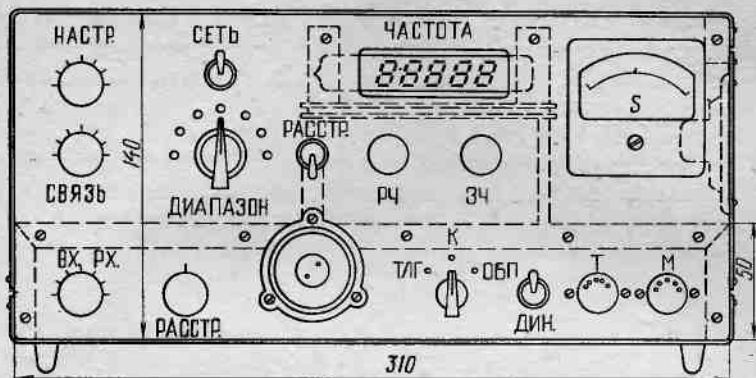


Рис. 1.12. Конструкция радиостанции. Вид со стороны передней панели

чика установленные ранее детали не пришлось бы передвигать;

все слесарные работы, необходимые для установки элементов передатчика, должны быть выполнены на стадии постройки приемника, чтобы в дальнейшем не повредить и не засорить стружкой монтаж и собранные узлы приемника;

переключатель SA2 необходимо установить не на одно направление, необходимое в приемнике, а на шесть направлений, которые будут использованы в приемопередатчике.

На рис. 1.12 изображена собранная радиостанция со стороны передней панели. Ее конструкция состоит из передней и задней панелей, шасси, нижней, верхней и правой крышек и одной стяжки. Передняя и задняя панели изготовлены из твердого дюралюминия толщиной 3 мм, а остальные элементы конструкции — из гнутого дюралюминия толщиной 2 мм.

Шасси по бокам имеет отгибы на его полную высоту (50 мм), а у передней и задней панелей — отгибы на 10 мм. В отгибах шасси развальцованы гайки М3, к которым крепятся передние и задние панели и крышки, образующие корпус радиостанции. В правом верхнем углу радиостанции установлена стяжка между передней и задней панелями, в которой также развальцованы гайки М3, к которым прикреплены верхняя и боковая крышки.

На переднюю панель радиостанции выведены органы

настройки входного контура приемника (он же будет выходным контуром передатчика) «Настройка» и «Связь», настройка узкополосного контура переселектора «Вход *RX*», переключатель и потенциометр «Расстройка», выключатель питания «Сеть», переключатель диапазонов (он не имеет надписей у своих положений, так как цифровая шкала индицирует полное значение частоты настройки приемника), регулировки усиления по радио и звуковой частоте «*РЧ*» и «*ЗЧ*», переключатель рода работы «Телеграф» — «Контроль» (используется только в передатчике), «Одна боковая полоса» (телефон), выключатель встроенного в радиостанцию динамика и разъемы для подключения головных телефонов «*Т*» и микрофона «*М*» (последний в приемнике не используется).

На заднюю панель радиостанции выведены разъем подключения сети, держатель предохранителя, разъемы для подключения педали управления переходом с приема на передачу, ключа для работы телеграфом на передачу и антенны. Кроме того, на заднюю панель выведен регулятор выходной мощности передатчика радиостанции.

На рис. 1.12 пунктиром показано размещение узла цифровой шкалы, индикатор которой установлен за отверстием в передней панели так, что видны только индицируемые второй, третий, четвертый, пятый и шестой разряды, и динамический громкоговоритель, укрепленный на боковой крышке корпуса радиостанции. Эта крышка показана на рис. 1.13.

Шасси радиостанции со снятыми крышками и цифровой шкалой показаны на рис. 1.14. Не показанная на этом рисунке шкала ЦШ-1 (или ее самодельное исполнение) крепится двумя винтами М3 к передней панели. Плата шкалы на стойках высотой 5 мм крепится к экранирующей пластине размером 110 (ширина платы шкалы) на 225 мм, так что у задней панели экранирующая пластина выступает из-под платы шкалы на 30 мм. Эта часть экранирующей пластины прикреплена винтами М3 к двум стойкам, установленным одна между *R14* и *C8* и вторая между *C10* и *C9*.

Переключатель *SA1* изготовлен из керамических плат на 11 положений переключателей типа ПГК. Фиксатор использован от стандартного переключателя, а ось и шпильки крепления плат изготавливают новые, длиной 210 мм. Между платами *SA1-2* и *SA1-7* установлена

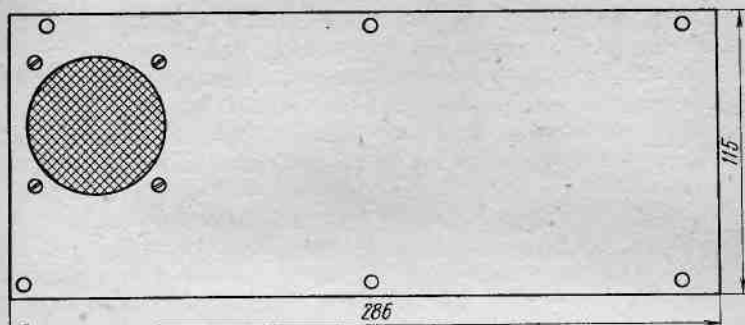


Рис. 1.13. Конструкция радиостанции. Правая крышка корпуса с динамическим громкоговорителем

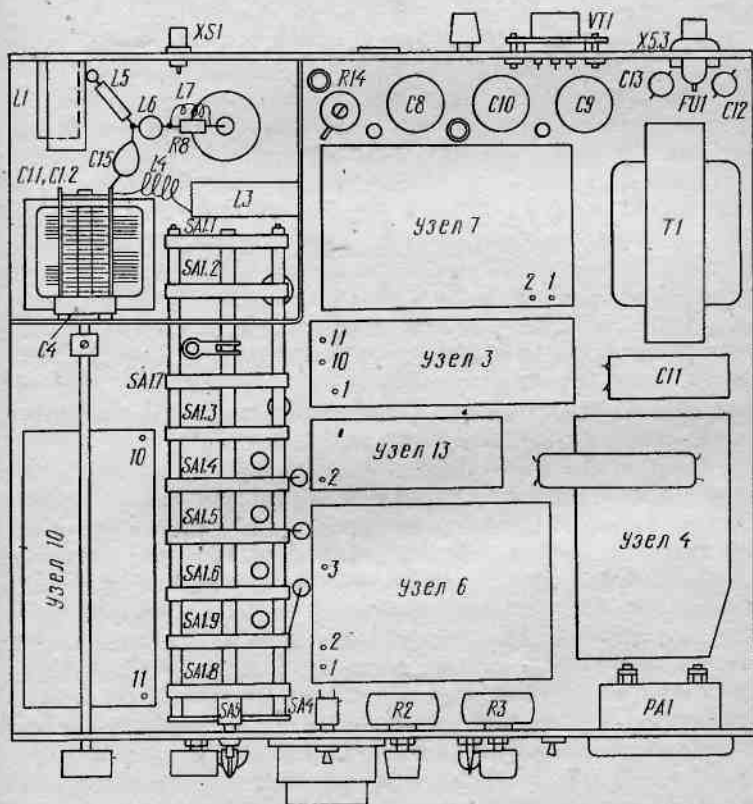


Рис. 1.14. Конструкция радиостанции. Вид на шасси сверху. Глубина шасси — 280 мм

плоская пружинящая пластина-токосъем, обеспечивающая хороший контакт оси переключателя с шасси.

В левом заднем углу шасси установлена выгородка высотой 90 мм, в которой размещены детали контура связи с антенной. Там же предусмотрено размещение деталей анодной цепи лампы выходного каскада передатчика.

У плат переключателя *SA1* показаны отверстия в шасси, через которые эти платы соединяются с узлами 1, 2 и блоком конденсаторов *С6*, находящимися под шасси.

На шасси установлены не входящие в узлы радиостанции детали:

конденсатор связи с антенной *С1* — использован удвоенный блок переменных конденсаторов от приемника «Спидола»;

конденсатор настройки контура связи с антенной *С4*; он изготовлен из подстроечного конденсатора с воздушной изоляцией типа КРВ-140, ось которого с помощью переходной втулки соединена с осью, выведенной на переднюю панель радиостанции;

электролитические конденсаторы источников питания *С8* и *С10* типа К50-31. *С8* устанавливается на шасси с изоляционной шайбой. *С9* — типа К50-7 (в приемнике он не нужен). *С11* — типа К50-35. Можно применить и другие, менее малогабаритные электролитические конденсаторы. При этом необходимые емкости можно получить, соединив параллельно несколько электролитических конденсаторов. Место для их размещения на шасси имеется (между выгородкой и узлом 10, на задней панели над разъемами и транзистором *VT1*);

транзистор *VT1* крепится снаружи к задней стенке через изоляционную теплопроводную прокладку. Так как напряжение на *VT1* по отношению к корпусу не более 20 В, меры по защите от доступа к нему не приняты.

Вид на шасси снизу показан на рис. 1.15. Здесь видны отверстия, через которые осуществляется установка частот ГПД подстроечными конденсаторами узлов 10 и 6, установленных сверху шасси. Для удобства регулировки у каждого отверстия имеется надпись — диапазон, на котором данным подстроечным конденсатором необходимо пользоваться.

Конденсатор переменной емкости *С6* использован типа КРП-3 10/430 от приемника «Мелодия-104». У него встроен шестереночный верньер, ось которого жесткой

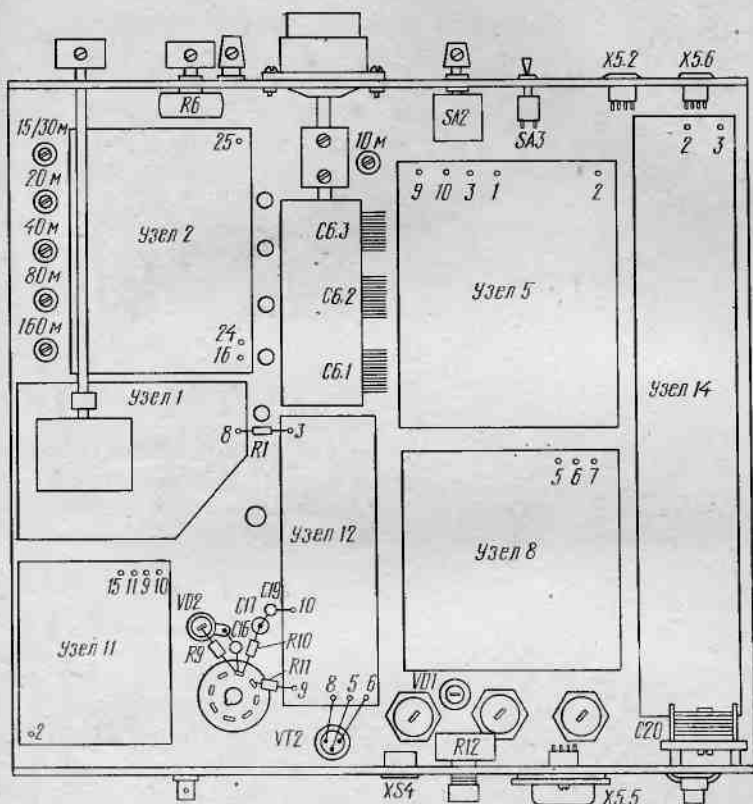


Рис. 1.15. Конструкция радиостанции. Вид на шасси снизу

муфтой соединена с крепящимся к передней панели двухскоростным планетарным верньером. Вместо последнего с успехом можно применить выпускаемый для радиолюбителей односкоростной верньер ВР-1. Из-за шестеренок в блоке конденсаторов переменной емкости вращение ручки настройки по часовой стрелке ведет к уменьшению частоты настройки. В работе с приемником и радиостанцией к этому недостатку можно быстро привыкнуть, тем более, что при вращении вправо увеличивается длина волны, на которую настроена радиостанция.

Все узлы приемника собираются на платах, изготовленных из фольгированного текстолита или гетинакса

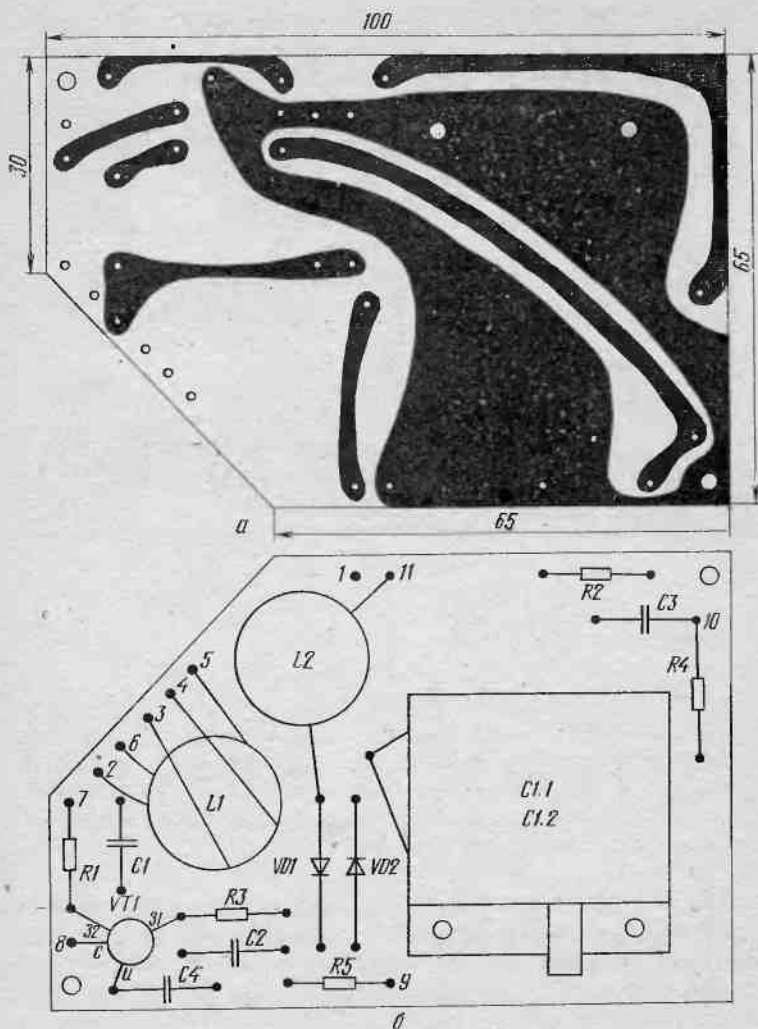


Рис. 1.16. Плата узла УРЧ:

а — вид снизу; б — вид сверху

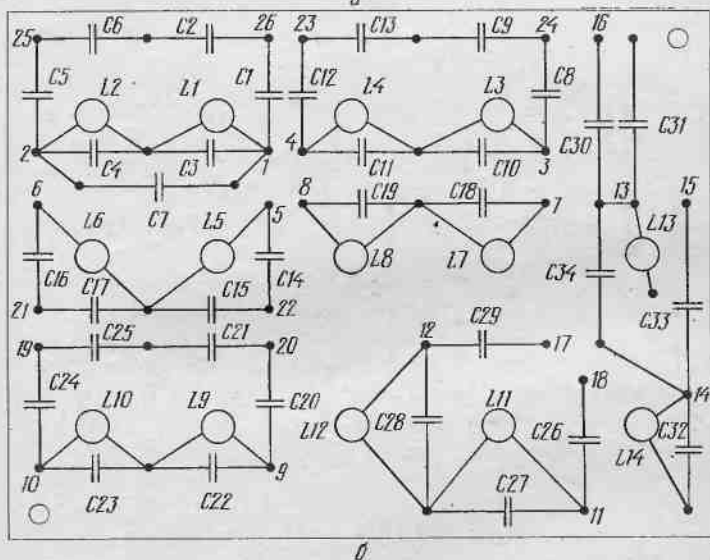
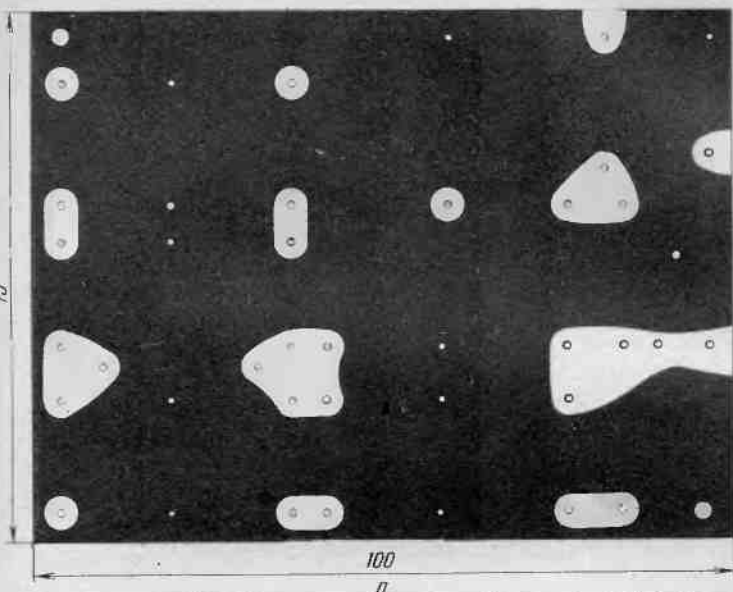


Рис. 1.17. Плата фильтров частоты сигнала:

а — вид снизу; б — вид сверху.

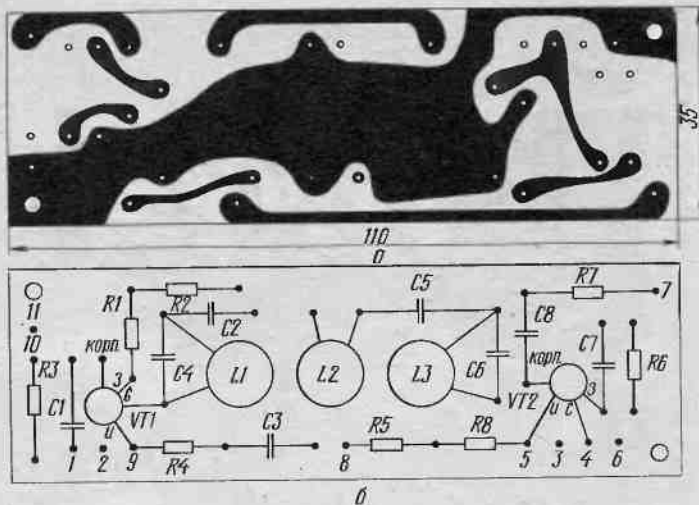


Рис. 1.18. Плата смесителей и ФСС 5500 кГц:
а — вид снизу; б — вид сверху

толщиной 1,5 или 2 мм. Эти платы показаны на рис. 1.16—1.25.

Детали соединены со штырьками, припаянными снизу к печатным проводникам или установленным на изолированных участках плат. Можно применить только печатные проводники с отверстиями, в которые впаиваются детали. Но платы со штырьками гораздо удобнее для смены деталей при творческом подходе к сооружению приемника.

На всех платах используются резисторы типа МЛТ. Конденсаторы постоянной емкости, если это не оговорено особо, можно применять керамические типов КМ3, КМ4, КМ5, КМ6, КД1, КД2, КТ1, КТ2 с любым температурным коэффициентом. Электролитические конденсаторы на платах — типов К52-1, К53-1. Можно применить и электролитические конденсаторы К50-3 и К50-6, но они имеют отличное от предыдущих расположение выводов, что потребует корректировки печатных плат.

Особенности отдельных плат приемника рассмотрены ниже. Переменный конденсатор на плате усилителя радиочастоты — сдвоенный конденсатор переменной емкости с воздушной изоляцией от приемника «Соната».

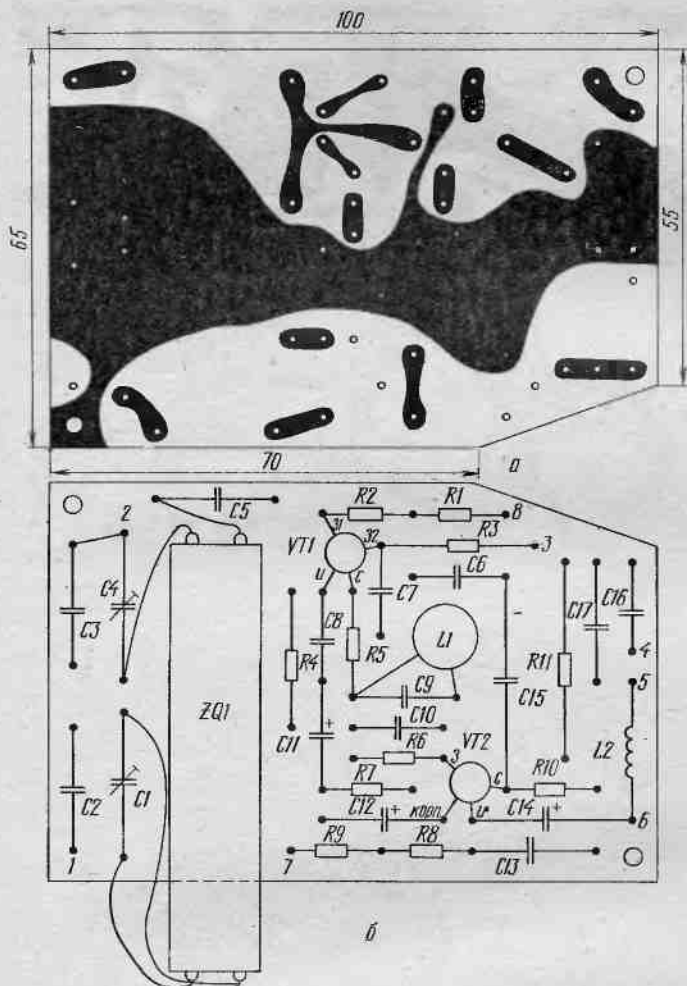


Рис. 1.19. Плата узла УПЧ 500 кГц:

а — вид снизу; б — вид сверху

Конденсаторы двойного Т-моста узла УЗЧ должны быть бумажными (керамические конденсаторы требуемой емкости имеют недопустимо большой температурный коэффициент). Плата предусматривает установку конденсаторов $C1$, $C2$, $C3$ типа К40У-9. Можно применить также БМ-2, К40П-1, К40П-2.

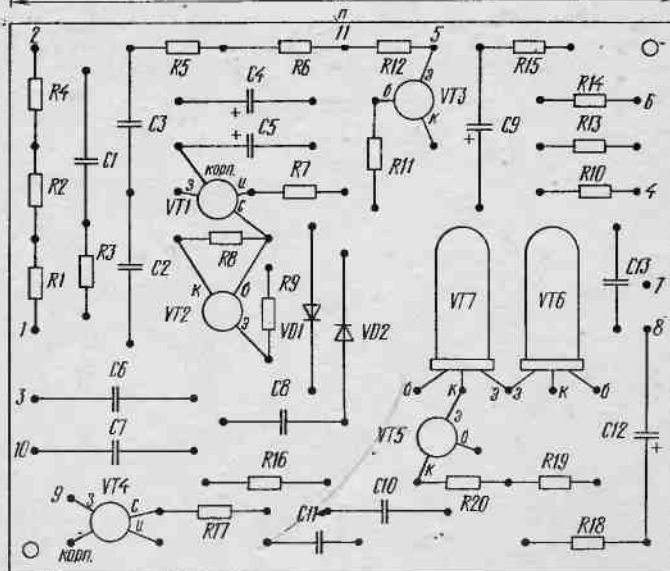
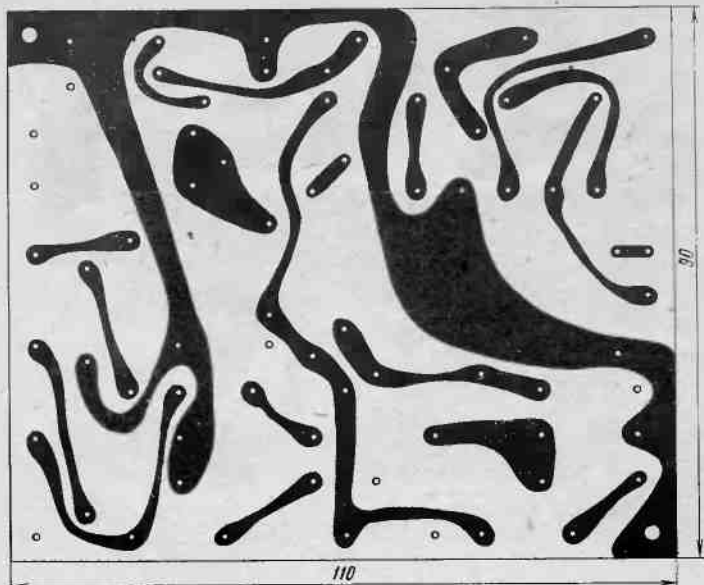


Рис. 1.20. Плата узла УЗЧ:
а — вид снизу; б — вид сверху

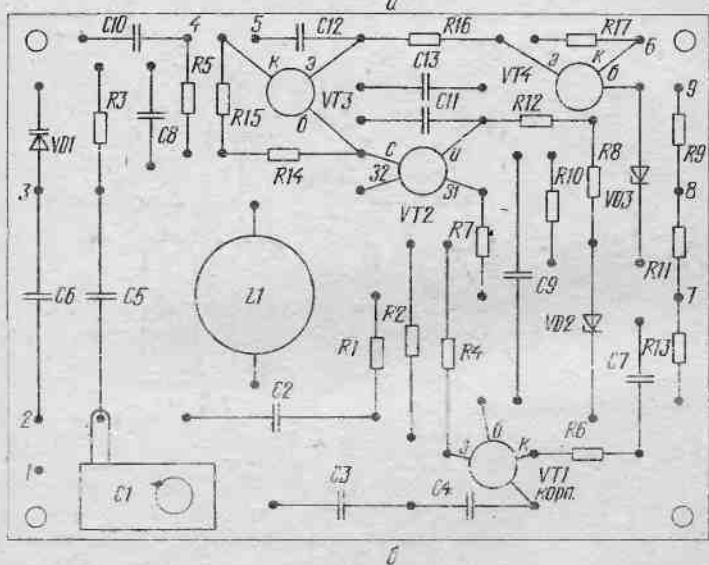
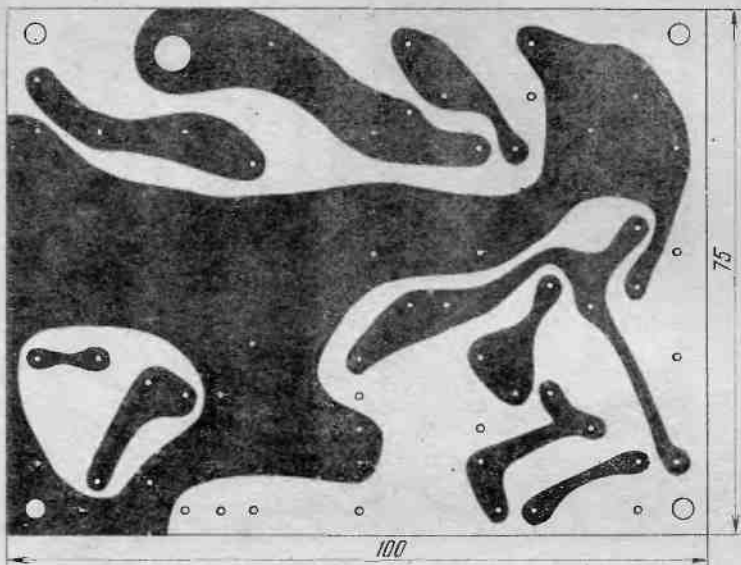


Рис. 1.21. Плата ППД:
а — вид снизу, б — вид сверху

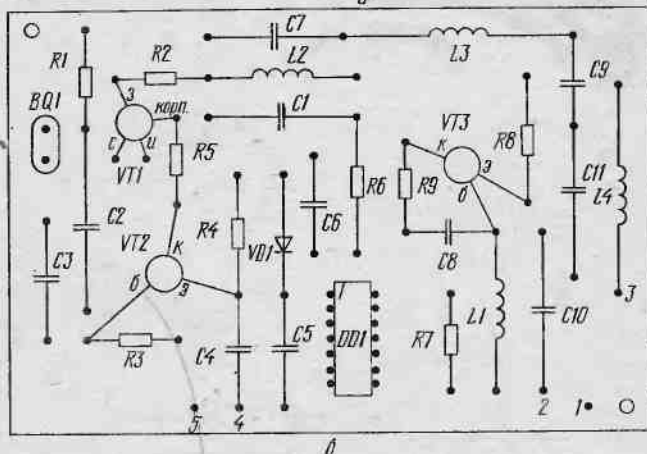
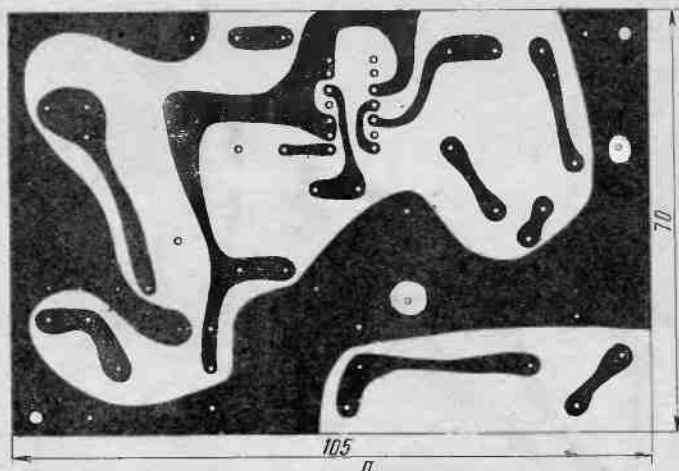


Рис. 1.22. Плата генератора 5000 и 500 кГц:
а — вид снизу; б — вид сверху

Подстроечные конденсаторы на платах ГПД и узла емкостей ГПД обязательно с воздушным диэлектриком (подстроечные керамические конденсаторы имеют совершенно недопустимую для ГПД стабильность как при изменении температуры, так и во времени). Применены 1КПВМ-1. По габаритам и емкости подойдут подстроечные конденсаторы КТ2-20 и КТ2-21, но они имеют значительно больший и не нормируемый по знаку темпе-

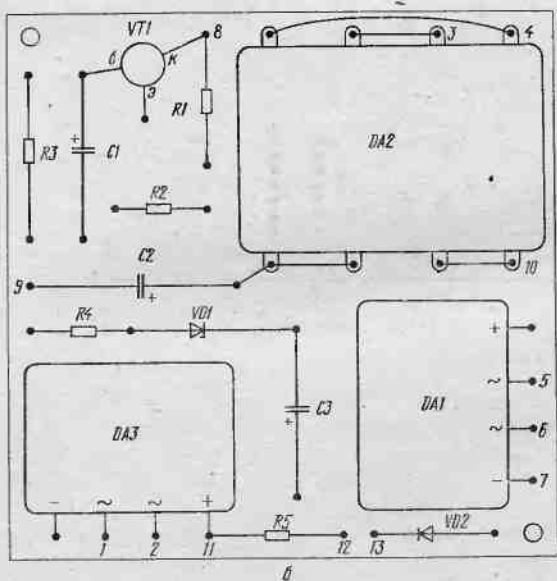
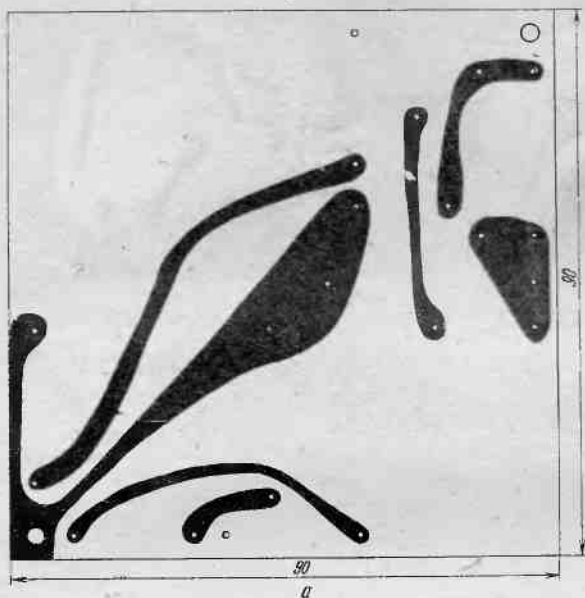


Рис. 1.28. Плата выпрямителей и стабилизаторов:
а — вид снизу; б — вид сверху

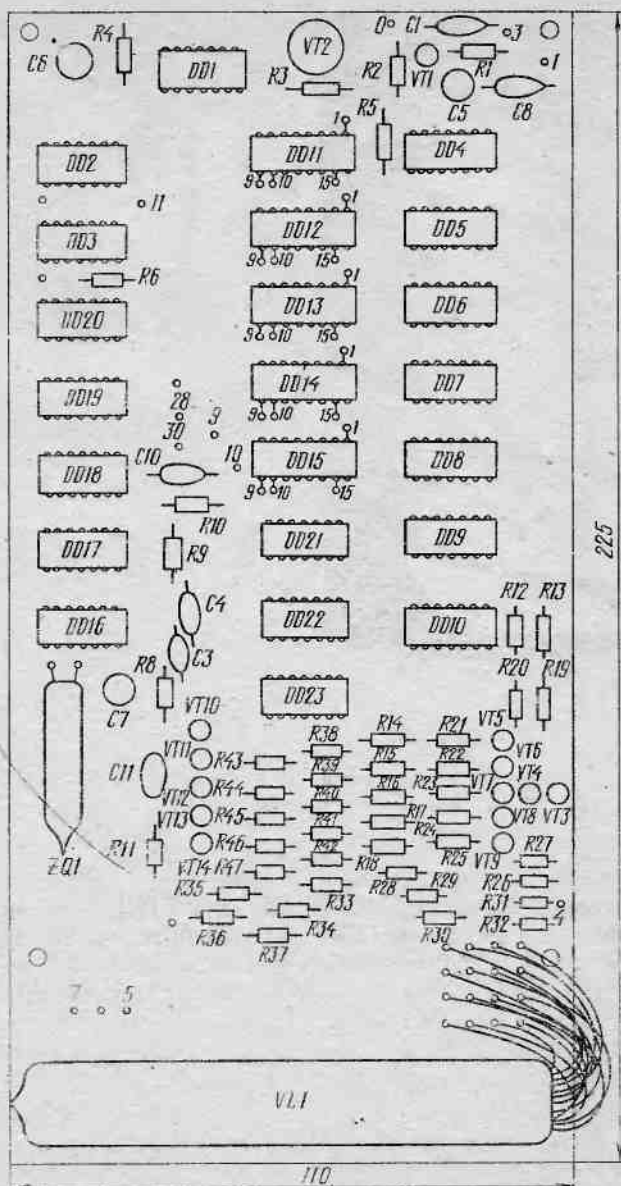


Рис. 1.24. Плата цифровой шкалы ЦШ-1

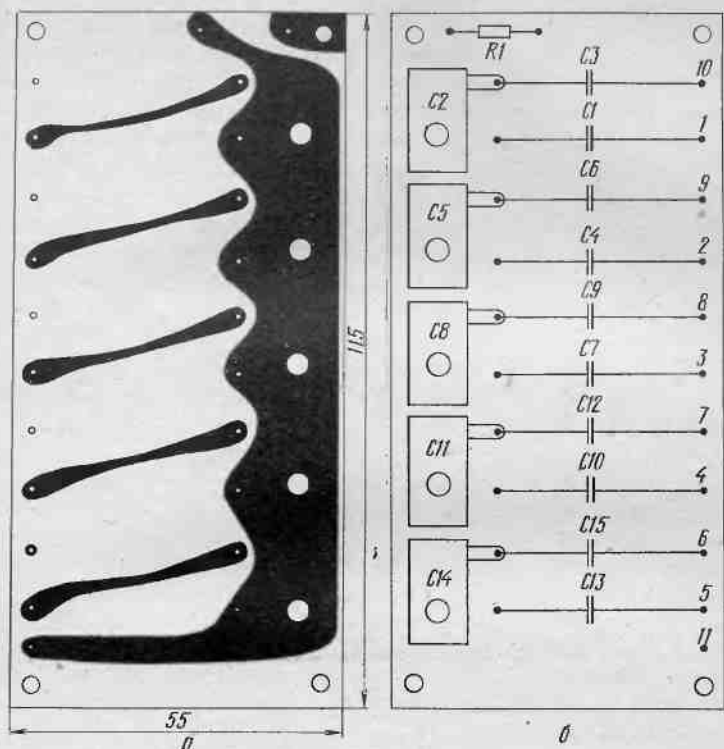


Рис. 1.25. Плата узлов емкостей ГПД:

а — вид снизу; б — вид сверху

ратурный коэффициент, чем 1КПВМ-1. Конденсаторы постоянной емкости C2, C5, C6 узла ГПД и все конденсаторы узла емкостей ГПД должны быть высокостабильными. Лучше всего применить здесь керамические конденсаторы КМ5, КМ6 в «изолированном» варианте (залиты эпоксидной смолой). Группа по температурному коэффициенту — М-47 или М-75. Можно применить слюдяные конденсаторы КСО-1 и КСО-2 группы «Г». С температурным коэффициентом конденсаторов ГПД еще придется поработать при его настройке.

Плата цифровой шкалы изображена без проводников печатного монтажа. Если используется готовая ЦШ-1, печать на ней уже есть, а если шкалу делаем самостоятельно, повторить сложный с зазорами в доли

миллиметра, печатный монтаж ЦШ-1 в домашних условиях очень трудно; целесообразно все соединения сделать под платой идущими по кратчайшему пути изолированными проводниками. Получающаяся при этом «путанка», конечно, не так красива, как печатный монтаж, но трудоемкость ее изготовления невелика, а работать шкала будет ничем не хуже, чем фабричная. На рис. 1.24 приведены надписи только у тех выводов ЦШ-1, которые используются при ее подключении к приемнику. Зато там обозначены выводы микросхем Д11...Д15, не маркируемые заводом-изготовителем, которые необходимо использовать при подключении шкалы.

Для правильной установки плат на шасси необходимо обратить внимание на расположение их выводов, показанное на рис. 1.14 и 1.15.

1.3. НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА

Приемник следует настраивать постепенно, добиваясь правильной работы его узлов, так, как описано ниже. Не надо торопиться подключать к только что собранному приемнику антенну; возможно он и заработает после хаотичных манипуляций элементами регулировки, но маловероятно получить от него таким путем все, на что он способен.

Настройка приемника требует настойчивости: начав регулировку одного узла, нельзя, не завершив ее, переходить к следующему узлу. Недоделки в каждом узле обязательно скажутся на результирующих характеристиках радиостанции.

Проверка и регулировка узла выпрямителей и стабилизаторов

Проверку работы источников питания приемника следует начать на холостом ходу, т. е. отключив все цепи от вывода 9 узла 8 и эмиттера VT1 (источник напряжения -15 В), вывода 13 узла 8 (источник $+6$ В) и цифровую шкалу от источника $+5$ В.

При номинальном значении напряжения питающей сети (220 В) питающие напряжения без нагрузок должны быть близкими к следующим величинам: -20 В; $+7$ В; $+7$ В.

Нагружаем источник — 15 В резистором 51 Ом мощностью 5 Вт. Подбором величины $R3$ узла 8 добиваемся выходного напряжения, равного — 15 В, с точностью до 0,1 В. При нормальной работе выпрямителя и стабилизатора это напряжение при увеличении тока потребления до 0,5 А уменьшится не более чем на 0,5 В, а при уменьшении тока нагрузки до 0,1 А возрастет не более чем на 1 В. При номинальной нагрузке (около 0,3 А) размах пульсаций на напряжении — 15 В не должен превышать 5 мВ.

Нагружаем источник +6 В резистором 15 Ом мощностью 3 Вт. Выходное напряжение по сравнению с режимом холостого хода должно уменьшиться не более чем на 1 В.

Нагружаем источник +5 В резистором 6,8 Ом мощностью 5 Вт. Выходное напряжение должно уменьшиться до 5,2...4,8 В. Размах пульсаций при этом не должен превышать 0,1 В, что вполне допустимо для питания цифровых схем.

Убедившись в нормальной работе источников питания, можно подключить к ним все оборудование приемника.

Настройка узла усилителя звуковой частоты

Проверку УЗЧ следует начать с замера напряжений на электродах его транзисторов. Они должны быть близкими к приведенным в табл. 3 (все напряжения замерены по отношению к корпусу радиостанции).

Таблица 3

Транзистор узла 5	VT1	VT2	VT3	VT4	VT5	VT6	VT7
Эмиттер или исток	—12	—8,1	—15	—14,5	0	3	3
База или затвор	—15	—7,5	—15	—15	0,6	3	3
Коллектор или сток	—7,5	0	0	—2	3	6	0

Режим транзистора VT1 устанавливается подбором резистора R7.

Режим транзистора VT3 замеряется при установке регулятора усиления по радиочастоте на максимум (см. рис. 1.1 — движок R2 соединен с — 15 В).

миллиметра, печатный монтаж ЦШ-1 в домашних условиях очень трудно; целесообразно все соединения сделать под платой идущими по кратчайшему пути изолированными проводниками. Получающаяся при этом «пүтанка», конечно, не так красива, как печатный монтаж, но трудоемкость ее изготовления невелика, а работать шкала будет ничем не хуже, чем фабричная. На рис. 1.24 приведены надписи только у тех выводов ЦШ-1, которые используются при ее подключении к приемнику. Зато там обозначены выводы микросхем Д11...Д15, не маркируемые заводом-изготовителем, которые необходимо использовать при подключении шкалы.

Для правильной установки плат на шасси необходимо обратить внимание на расположение их выводов, показанное на рис. 1.14 и 1.15.

1.3. НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА

Приемник следует настраивать постепенно, добиваясь правильной работы его узлов, так, как описано ниже. Не надо торопиться подключать к только что собранному приемнику антенну; возможно он и заработает после хаотичных манипуляций элементами регулировки, но маловероятно получить от него таким путем все, на что он способен.

Настройка приемника требует настойчивости: начав регулировку одного узла, нельзя, не завершив ее, переходить к следующему узлу. Недоделки в каждом узле обязательно скажутся на результирующих характеристиках радиостанции.

Проверка и регулировка узла выпрямителей и стабилизаторов

Проверку работы источников питания приемника следует начать на холостом ходу, т. е. отключив все цепи от вывода 9 узла 8 и эмиттера VT1 (источник напряжения — 15 В), вывода 13 узла 8 (источник + 6 В) и цифровую шкалу от источника + 5 В.

При номинальном значении напряжения питающей сети (220 В) питающие напряжения без нагрузок должны быть близкими к следующим величинам: — 20 В; + 7 В; + 7 В.

Нагружаем источник — 15 В резистором 51 Ом мощностью 5 Вт. Подбором величины $R3$ узла 8 добиваемся выходного напряжения, равного — 15 В, с точностью до 0,1 В. При нормальной работе выпрямителя и стабилизатора это напряжение при увеличении тока потребления до 0,5 А уменьшится не более чем на 0,5 В, а при уменьшении тока нагрузки до 0,1 А возрастет не более чем на 1 В. При номинальной нагрузке (около 0,3 А) размах пульсаций на напряжении — 15 В не должен превышать 5 мВ.

Нагружаем источник +6 В резистором 15 Ом мощностью 3 Вт. Выходное напряжение по сравнению с режимом холостого хода должно уменьшиться не более чем на 1 В.

Нагружаем источник +5 В резистором 6,8 Ом мощностью 5 Вт. Выходное напряжение должно уменьшиться до 5,2...4,8 В. Размах пульсаций при этом не должен превышать 0,1 В, что вполне допустимо для питания цифровых схем.

Убедившись в нормальной работе источников питания, можно подключить к ним все оборудование приемника.

Настройка узла усилителя звуковой частоты

Проверку УЗЧ следует начать с замера напряжений на электродах его транзисторов. Они должны быть близкими к приведенным в табл. 3 (все напряжения замерены по отношению к корпусу радиостанции).

Таблица 3

Транзистор узла 5	VT1	VT2	VT3	VT4	VT5	VT6	VT7
Эмиттер или исток	—12	—8,1	—15	—14,5	0	3	3
База или затвор	—15	—7,5	—15	—15	0,6	3	3
Коллектор или сток	—7,5	0	0	—2	3	6	0

Режим транзистора VT1 устанавливается подбором резистора R7.

Режим транзистора VT3 замеряется при установке регулятора усиления по радиочастоте на максимум (см. рис. 1.1 — движок R2 соединен с — 15 В).

Режим транзисторов $VT5$, $VT6$ и $VT7$ устанавливается подбором резистора $R18$.

Для проверки амплитудной и частотной характеристик УЗЧ на его вход (вывод 2 этого узла) надо подключить генератор звуковой частоты, на выход (вместо головных телефонов) — осциллограф. Регулятор усиления по звуковой частоте (см. $R3$ на рис. 1.1) следует установить в среднее положение.

Сначала проверим УЗЧ при установке $SA2$ в положение «ОБП». Подаем на вход УЗЧ напряжение с частотой около 1000 Гц и плавно изменяем его величину от нуля до значения, при котором в выходном напряжении УЗЧ появятся заметные нелинейные искажения — синусоидальный сигнал начнет «подрезаться» сверху или снизу. При включенном динамике начало нелинейных искажений отмечается появлением дребезжания в чистом до этого музыкальном тоне. Выходная мощность УЗЧ достаточна (превосходит 0,1 Вт), если амплитуда неискаженного синусоидального сигнала на выходе достигает 1,5 В. Усиление УЗЧ достаточно, если для достижения такой выходной мощности на его вход надо подать напряжение не более 50 мВ (наш УЗЧ имеет большой запас по усилению — при установке регулятора усиления по ЗЧ на максимум 1,5 В на выходе обеспечивается при входном сигнале около 5 мВ).

Проверим частотную характеристику УЗЧ — она должна быть равномерной при изменении частоты входного сигнала от 200 до 5000 Гц. Частотную характеристику следует снимать при постоянном напряжении входного сигнала, соответствующем выходному напряжению УЗЧ около 1 В.

Теперь переводим приемник переключателем $SA2$ в режим «ТЛГ». Усиление УЗЧ должно резко упасть за пределами полосы пропускания узкополосного фильтра. Частотная характеристика УЗЧ в этом режиме приведена на рис. 1.26 сплошной линией (пунктиром показана частотная характеристика УЗЧ при отключенном узкополосном фильтре — в режиме «ОБП»). Если частотная характеристика при включении узкополосного фильтра сильно отличается от приведенной на рисунке, следует проверить, а возможно и подобрать, величины емкостей и резисторов двойного Т-моста. При желании можно изменить тон выделяемого телеграфного сигнала, для этого надо в одинаковое число раз

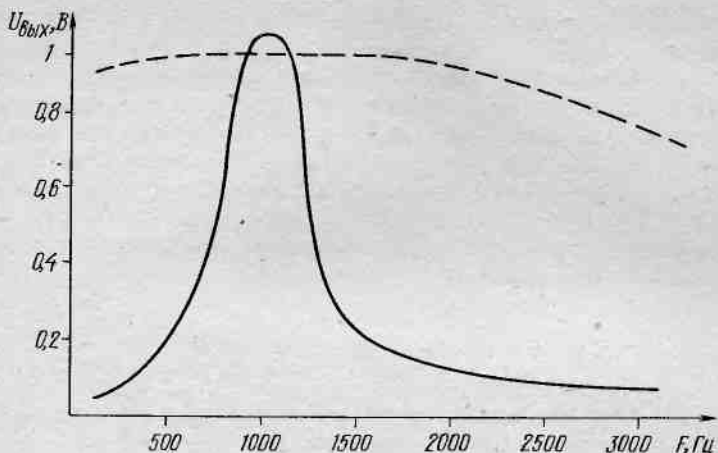


Рис. 1.26. Частотная характеристика УЗЧ

изменить все емкости Т-моста, так как частота максимума частотной характеристики УЗЧ при включенном узкополосном фильтре обратно пропорциональна величинам этих емкостей.

Схему АРУ начинают проверять при отсутствии сигнала на входе УЗЧ. Напряжение на коллекторе $VT3$ во время регулировки усиления РЧ от максимума к минимуму должно плавно изменяться от 0 до -15 В. При этом S-метр должен изменять свои показания от 0 до отклонения стрелки на всю шкалу. Если при минимальном усилении по РЧ стрелка S-метра не достигает последнего деления шкалы, следует, соединив с корпусом положительный вывод $C9$ УЗЧ, уточнить величину $R12$. После этого недостаточная чувствительность УПТ на транзисторе $VT3$ может объясняться только заниженной величиной его усиления тока базы. Придется заменить $VT3$ до достижения нормальной работы схемы АРУ при ручной регулировке усиления по РЧ.

Установив максимальное усиление по РЧ, на вход УЗЧ надо подать сигнал с частотой, соответствующей максимуму усиления УЗЧ. При увеличении напряжения на входе УЗЧ до 150...200 мВ стрелка S-метра должна отклониться на всю шкалу.

При нормальной работе УЗЧ фон переменного тока должен слегка прослушиваться в динамике только при установке регулировки усиления по ЗЧ на максимум.

Это обеспечивается соединением входа узла УЗЧ с выходом УПЧ 500 кГц коротким, а при необходимости и экранированным проводником и малыми пульсациями напряжения — 15 В. Если при регулировке усиления по ЗЧ вблизи его максимума возникает щелчок, необходимо непосредственно у вывода затвора VT4 (вывод 9 узла УЗЧ) установить конденсатор емкостью 100...1000 пФ, шунтирующий затвор VT4 на корпус и предотвращающий самовозбуждение выходных каскадов УЗЧ на высоких частотах.

Настройка узла генератора 5000 и 500 кГц

ВЧ вольтметр надо подключить к истоку VT1 узла 7. При работающем генераторе на BQ1 напряжение высокой частоты в этой точке должно быть 2...3 В. Подключив осциллограф и частотомер к выводу 4 узла 7, убедимся, что выходное напряжение 5000 кГц имеет форму, близкую к синусоиде, амплитуду, равную 1,5...2 В, а частота его действительно равна 5000 кГц. При сильных искажениях формы выходного сигнала следует подобрать величину R1. При отличии частоты выходного сигнала от требуемой более чем на 100 Гц необходимо заняться ее подгонкой. Проще всего это сделать заменой BQ1, а при отсутствии такой возможности для увеличения генерируемой частоты последовательно с BQ1 надо включить емкость, уменьшая ее величину от значения, близкого к 1000 пФ, а для уменьшения — катушку (дроссель) с индуктивностью от единиц до нескольких сотен микрогенри. Иногда применяемую радиолюбителями подгонку частоты кварца стиранием его металлизации резинкой или натиранием ее припоем рекомендуем не использовать — после таких операций кварцевый резонатор скорее всего перестанет быть стабильным в течение длительного времени.

Напряжение питания микросхемы ДД1 подбором величины R6 следует установить равным 5 В с точностью $\pm 0,2$ В. Подключив осциллограф к выводу 12 ДД1, добиваемся устойчивой работы делителя частоты 5000 кГц на 10 подбором величины C5. Этот подбор надо начать с емкости C5, равной 51 пФ, и после появления напряжения прямоугольной формы с частотой 500 кГц на выходе ДД1 еще увеличить величину C5 на 20...30%. Для

устойчивой работы ДД1 может оказаться необходимым параллельно VDI включить резистор 1 кОм.

Подключив осциллограф к выходу сигнала 500 кГц (вывод 2 узла 7, обязательно уже подключенный к выводу 6 узла 4), убедимся, что форма этого сигнала близка к синусоидальной, а амплитуда равна 1,5...2 В. При необходимости уточняем величины емкостей C8 и C11 и сопротивление резистора R7.

Режимы транзисторов настроенного узла генератора 500 и 5000 кГц должны быть близкими к приведенным в табл. 4.

Таблица 4

Транзистор узла 7	VT1	VT2	VT3
Эмиттер или исток	-9	-9	-12
База или затвор	-10	-10	-11
Коллектор или сток	0	-0.2	-0.1

Проверка и настройка узла УПЧ 500 кГц

Напряжения на электродах транзисторов узла 4 при максимальном усилении по РЧ должны соответствовать данным табл. 5.

Таблица 5

Транзистор узла 4	VT1	VT2
Исток	-13,4	-12
Первый затвор	-12	-15
Второй затвор	-9	-
Сток	-0,8	-6

Из таблицы видно, что ток через VT1 при максимальном усилении по РЧ должен быть близким к 8 мА (при минимуме усиления по РЧ этот ток должен стать равным 0). Максимальный ток через VT1, если он значительно отличается от 8 мА, стоит отрегулировать, контролируя падение напряжения на R5 (напряжение на стоке VT1) и подбирая величину R4 в небольших

пределах. Если при этом нужный результат не будет достигнут при величине R_4 от 150 до 240 Ом, VT_1 следует заменить на исправный (см. порядок работы с полевым транзистором с изолированными затворами в описании схемы узла 1).

На вывод 2 узла 4 следует подать напряжение от ГСС частотой, близкой к 500 кГц, и напряжением около 1 мВ. Подстроить ГСС до получения на выходе приемника сигнала с частотой 400...1000 Гц и настроить контур C_9L_1 в резонанс по максимуму показаний S-метра.

Усилитель ПЧ 500 кГц и детектор узла 4 работают нормально, если при уменьшении напряжения от ГСС на выводе 2 до 10 мкВ сигнал отчетливо слышен на выходе приемника.

Остается проверить исправность ЭМФ ZQ_1 и настроить его входные и выходные цепи. Сначала подключаем ГСС прямо к входу ЭМФ — выводу 1 узла 4. Настроив L_1 , мы могли установить частоту ГСС на 400...1000 Гц, выше или ниже 500 кГц. В первом случае сигнал ГСС пройдет через ЭМФ, а во втором — нет. Уточнив настройку ГСС на частоту, лежащую в полосе пропускания ЭМФ, настроим его выходную цепь в резонанс с помощью C_4 по максимуму показаний S-метра. При необходимости подберем величину C_3 . Если ЭМФ исправен — затухание сигнала в его полосе пропускания не более 6 дБ, — при переключении ГСС с вывода 1 на вывод 2 показания S-метра восстановятся при уменьшении напряжения ГСС не более чем в два раза.

Для настройки входной цепи ЭМФ подключаем ГСС к выводу 1 узла 4 через резистор 10...20 кОм и увеличиваем выходное напряжение ГСС до заметных показаний S-метра. Настроив C_1 и подбираем величину C_2 до получения четкого максимума показаний S-метра.

Настройка ФСС 5500 кГц и проверка работы второго смесителя

Напряжения постоянного тока на истоке, затворе и стоке транзистора VT_2 — второго смесителя узла 3 — должны быть соответственно — 8, — 12 и — 0,15 В (в зависимости от типа примененного транзистора напряжение на его истоке может отличаться от указанного на ± 1 В).

Напряжение от ГСС с частотой 5500 кГц величиной около 1 мВ подается на вывод 1 узла 3. ГСС подстраивается до появления сигнала на выходе приемника. Все контуры ФСС настраиваются в любой последовательности до достижения максимума показаний S-метра. Четкий максимум этих показаний должен наблюдаться при настройке каждой из катушек ФСС — $L1$, $L2$, $L3$. ФСС и второй смеситель приемника работают нормально, если сигнал будет хорошо слышен при его уменьшении до 10 мкВ.

Регулировка ГПД

Это наиболее сложная и ответственная часть настройки. От тщательности ее выполнения зависит стабильность частоты приемника (а в дальнейшем и передатчика). Эта работа требует значительных затрат времени на замеры уходов частоты при прогреве и охлаждении приемника, и только очень опытный радиолюбитель сможет хорошо отладить ГПД за один-два дня.

Сначала проверяются напряжения постоянного тока на электродах транзисторов узла 6. Они должны соответствовать данным табл. 6.

Таблица 6

Транзисторы узла 6	VT1	VT2	VT3	VT4
Эмиттер или исток	—5	—12	—6	—12,5
База или затвор (первый затвор)	—4,5	—10	—5	—12,5
Второй затвор	—	—8	—	—
Коллекторный или сток	—0,1	—0,5	—0,4	—15

Наличие генерации проверяем, подключив к выходу ГПД (вывод 5 узла 6) высокочастотный вольтметр или осциллограф. Если напряжение выхода ГПД на всех диапазонах не менее 1 В, можно подключить к выходу ГПД частотомер и приступить к установке границ диапазонов приемника. Частоты ГПД должны соответствовать табл. 2. При этом необходимо обеспечить небольшие запасы по перекрытию частоты на 10...50 кГц в начале и конце каждого диапазона. Установку границ диапазонов надо обязательно начать с диапазона 10 м —

определяющие частоты ГПД на 10-м диапазоне емкости $C1$, $C2$, $C5$, $C6$ узла 6 остаются подключенными к контуру задающего генератора на всех остальных диапазонах. Установку частоты ГПД осуществляют конденсатором $C1$, при необходимости уточняется величина $C2$. Перекрытие по диапазону определяется величиной $C5$. Когда частоты ГПД на диапазоне 10 м установлены, следует проверить работу «расстройки». На этом диапазоне в его начале (частота ГПД равна 22 500 кГц) ручка «Расстройка» должна изменять частоту ГПД от 22 498 до 22 502 кГц, а в конце — от 23 485 до 23 515 кГц. В зависимости от характеристик варикапа $VD1$ величина «расстройки» может отличаться от указанной, но желательно добиться (при необходимости заменой варикапа) достаточно симметричного изменения частоты ГПД при регулировке ручкой «Расстройка» вверх и вниз от ее центрального положения (или от частоты ГПД при выключении «Расстройки»). Следует убедиться, что отсутствуют наводки на цепи управления «расстройкой» — любые регулировки органами управления приемника (конечно, за исключением вращения верньера установки частоты) не должны влиять на частоту ГПД. При наличии такого влияния следует просмотреть расположение проводников цепей управления варикапом ГПД, может оказаться полезной их экранировка.

Границы диапазонов 15, 20, 40, 80 и 160 м устанавливают конденсаторами узла 10 (диапазон 30 м окажется в границах частот ГПД, установленных для работы на диапазоне 15 м). Величины «расстройки» (от минимума до максимума) на этих диапазонах должны оказаться близкими к значениям, приведенным в табл. 7.

Таблица 7

Диапазон, м	«Расстройка», кГц	
	начало диапазона	конец диапазона
15	2	15
20	2	10
40	1	8
80	1	5
160	1	3

Таблица 8

Диапазон, м	Напряжение на выходе ГПД, В
10	1,8
15	1,6
20	1,8
30	1,6
40	1,6
80	1,8
160	1,3

Добившись, что ГПД работает в требуемых диапазонах частот, проверим величину и форму его выходного напряжения. Действующее значение выходного напряжения ГПД должно быть 1,3...2 В, а его форма близкой к синусоидальной. Ориентировочные значения напряжения на выходе ГПД в зависимости от диапазона приведены в табл. 8.

Для окончательной регулировки ГПД к его выходу нужно подключить прибор, позволяющий измерить уход частоты с точностью не менее 10 Гц. Это может быть цифровой частотомер, высокостабильный связной приемник. Цифровая шкала ЦШ-1 для этой работы не подходит — при переключении в режим измерения частоты она имеет точность отсчета только 100 Гц.

Проверку и регулировку стабильности частоты ГПД следует начать с диапазона 10 м. Подождав 5...10 мин после включения приемника, надо начать прогревать узел 6, повышая его температуру от комнатной до 50...60 °С за время 10...30 мин. Эту операцию удобно выполнить с помощью медицинского рефлектора. После прогрева частота ГПД может измениться на единицы или даже десятки килогерц, что вызвано отсутствием термокомпенсации деталей контура задающего генератора. Температурный коэффициент катушки $L1$ узла 6 положительный, так как ее размеры увеличиваются при нагревании. Поэтому, если температурный коэффициент общей емкости контура задающего генератора (в нее входят $C1...C6$ узла 6 и конденсатор переменной емкости $C6-3$ — см. рис. 1.1) положителен или отрицателен по знаку, но по абсолютной величине меньше температурного коэффициента $L1$, частота ГПД при его прогреве понизится.

Если частота ГПД при его прогреве повысилась, — значит, общий температурный коэффициент емкости контура задающего генератора отрицательный и по абсолютной величине превосходит температурный коэффициент катушки этого контура. Определяющим величину общей емкости контура задающего генератора на диапазоне 10 м является конденсатор $C2$. С подбора его температурного коэффициента и начинаем регулировку термокомпенсации ГПД. Если все остальные конденсаторы контура задающего генератора имеют малый температурный коэффициент, положение ротора $C6-1$ (см. рис. 1.1) не будет влиять на термокомпенсацию

ГПД, а при больших изменениях $C5$ и $C6$ узла 6 от температуры придется заняться подбором и этих конденсаторов, проверяя температурную стабильность ГПД поочередно в начале и конце диапазона. Заменяя конденсаторы контура задающего генератора, надо каждый раз подстраивать узел 6 конденсатором $C1$, сохраняя установленный раньше диапазон частот ГПД на диапазоне 10 м.

Нагревая и охлаждая плату ГПД, в конце концов удастся подобрать конденсаторы контура задающего генератора, при которых нагрев ГПД на $30...40^{\circ}\text{C}$ приводит к уходу частоты не более чем на 1 кГц. В этом случае уход частоты приемника в процессе нормальной работы не будет превышать 100 Гц за 10...15 мин, что можно считать удовлетворительным.

Если удалось добиться нужной стабильности частоты ГПД на диапазоне 10 м, то термокомпенсация на остальных диапазонах, безусловно, достижима, но всю работу по подбору температурных коэффициентов конденсаторов узла 10 придется выполнить для каждой из пяти групп этих конденсаторов. При регулировке стабильности частоты ГПД на диапазонах, где работают конденсаторы узла 10, необходимо учитывать следующее: узлы 6 и 10 располагаются на разных сторонах шасси, так что для их одинакового прогрева необходимо нагревать весь приемник с установленными крышками кожуха; на стабильности частоты ГПД может сказаться стабильность контактов плат $SA1-8$ и $SA1-9$. Полезно контакты этих (как и остальных) плат переключателя диапазонов покрыть смазкой типа ЦИАТИМ; на стабильности частоты ГПД может повлиять изменение взаимного положения достаточно длинных проводников, идущих от $SA1-8$ и $SA1-9$ к узлу 10. Целесообразно все эти проводники выполнить из внутренней жилы коаксиального кабеля с полиэтиленовой изоляцией, для чего использовать кабель с одножильным центральным проводником и диаметром внутренней изоляции 3...4 мм. Жгут из таких проводников увязывается капроновой ниткой и оказывается достаточно стабильным.

Большое значение для успешной регулировки стабильности частоты ГПД имеет качественное выполнение $L1$ узла 6. Лучше всего, если это будет керамическая катушка с возжженной обмоткой из серебра или меди. Можно применить и катушку с обмоткой из медной го-

лой или эмалированной проволоки, уложенной в канавку. При отсутствии каркаса для $L1$ из радиокерамики можно применить каркас из термореактивной пластмассы с малым коэффициентом температурного расширения ТКЛР и малыми диэлектрическими потерями. Например, можно применить каркас из АГЧС, ТКЛР которой $(2-3) \cdot 10^{-6}$, и совершенно недопустимо изготовление $L1$ на каркасе из фторопласта, ТКЛР которого $(200-250) \cdot 10^{-6}$.

При отсутствии на каркасе для $L1$ канавки необходимо его поверхность перед намоткой смазать клеем БФ-2 или БФ-6, дав ему хорошо высохнуть при комнатной температуре. Затем производят намотку, сильно натягивая провод и прочно закрепив его концы пайкой к запрессованным в каркас контактам. После намотки катушку прогревают при температуре $80-100^\circ\text{C}$ в течение примерно 1 ч, т. е. до полной полимеризации клея.

Рекомендованные в описании конструкции приемника для контура задающего генератора конденсаторы могут «мерцать», т. е. самопроизвольно изменять свою емкость в небольших пределах. Выявить такой конденсатор можно, только контролируя частоту ГПД длительное время до и после его замены. Это одно из наиболее сложных испытаний, которое может выпасть на вашу долю при настройке приемника!

Подключение цифровой шкалы

Как любое цифровое устройство, цифровая шкала ЦШ-1 настройки не требует (если она собрана правильно и из исправных деталей). Все соединения на плате ЦШ-1, необходимые для ее работы в составе нашего приемника, описаны выше при рассмотрении схемы шкалы. Для контроля правильности этих соединений целесообразно сначала включить шкалу без подачи на нее сигнала от ГПД. При этом на диапазонах 10, 15, 20 м шкала должна индизировать число 05500, а на остальных диапазонах 94500. Теперь подаем на вход шкалы (выводы 0, 3 узла 9) сигнал от ГПД с выводов 10, 11 узла 3. Величину резистора $R3$ узла 3 подбираем, уменьшая его величину с 510 Ом до достижения устойчивых показаний шкалы на всех диапазонах.

Возможно, что потребуется подкорректировать частоту кварцевого генератора шкалы подбором емкости ее

конденсатора *C3*, что будет очень легко сделать после настройки радиочастотного тракта приемника.

Проверка и настройка радиочастотного тракта приемника

Перед настройкой радиочастотного тракта необходимо убедиться в правильности режимов транзисторов первого смесителя — *VT1* узла *3* и усилителя радиочастоты — *VT1* узла *1*. Режим *VT1* узла *3* должен быть таким же, как и у *VT2* этого узла. Режим *VT1* узла *1* — таким же, как у *VT1* узла *4*.

Теперь, наконец, можно подать сигнал на вход приемника. Подключаем ГСС к *XS-1*. При настройке радиочастотного тракта на каждом диапазоне сначала устанавливают максимальное напряжение ГСС (до 0,1 В), иначе из-за «расстройки» контуров сигнал ГСС можно и не обнаружить. Частоту ГСС сначала устанавливают на середину диапазона. Добившись приема сигнала ГСС, последовательно настраиваем П-контур, узкополосный фильтр и контуры узла *2* по максимуму показаний *S*-метра.

П-контур настраивают ручкой «*Настройка*» при среднем положении ручки «*Связь*». Узкополосный фильтр должен настраиваться на всех диапазонах не в крайних положениях ручки «*BX RX*».

Порядок настройки контуров узла *2* рассмотрим на примере регулировки радиочастотного тракта на диапазоне 10 м. При приеме сигнала ГСС на частоте, близкой к 28 500 кГц, настраиваем в резонанс контуры частоты сигналов сердечниками катушек *L1* и *L2*. Если такая настройка достигается при крайнем положении сердечника, уточняем величины параллельных катушкам конденсаторов *C3* и *C4*. Снижаем сигнал ГСС до величины, при которой стрелка *S*-метра устанавливается в середине его шкалы, и записываем его показания. Настраиваем ГСС на частоту 28 000 кГц, принимаем его сигнал и подстраиваем узкополосный фильтр ручкой «*BX RX*» по максимуму показаний *S*-метра. Если сопряжение контуров фильтра частоты сигналов с ГПД сделано правильно, показания *S*-метра будут такими же, как и записанные при приеме частоты 28 500 кГц. Повторяем эти операции на частоте 29 000 кГц. При плохом сопряжении настройки контуров узла *2* с изменением

частоты ГПД показания S-метра при перестройке приемника будут изменяться, и на краях диапазона прием будет улучшаться при дополнительной подстройке контуров фильтра частоты сигнала. Это вполне возможно, особенно на диапазоне 10 м, так как емкости $C1$, $C2$ и $C5$, $C6$ подобраны при определенной длине и конкретном расположении проводников, идущих от узла 2 к платам переключателя $SA1$. Уточнение емкостных делителей напряжения, через которые включены конденсаторы переменной емкости, следует начать с величин $C1$ и $C5$. Если при перестройке с частоты 28 500 на 28 000 кГц придется для достижения максимума показаний S-метра вернуть сердечники $L1$ или $L2$, соответствующий конденсатор $C1$ или $C5$ надо увеличить. Если при переходе на частоту 29 000 кГц после уточнения величин $C1$ и $C5$ опять потребуется подстраивать $L1$ и $L2$, придется уточнять и величины $C2$ и $C6$.

При переходе к более низкочастотным диапазонам вероятность необходимости уточнения емкости контуров фильтров частоты сигнала снижается.

Минимальное напряжение ГСС, которое четко может быть выделено на фоне шумов на выходе приемника, составляет: на диапазоне 10 м — 0,3 мкВ, 15 м — 0,4 мкВ, 20 м — 0,5 мкВ, 30 м — 0,8 мкВ, 40 м — 1,0 мкВ, 80 м — 2 мкВ, 160 м — 4 мкВ.

Свидетельством реализации полной чувствительности приемника служит и заметное возрастание шумов на его выходе при настройке узкополосного фильтра на диапазон 10 м. На 15-м диапазоне уровень шумов должен возрасти меньше, на 20-м диапазоне шумы узкополосного фильтра (за счет снижения его эквивалентного сопротивления) почти незаметны, а на остальных диапазонах совсем не обнаруживается.

Градировка S-метра и проверка основных характеристик приемника

Как отмечалось ранее, градуировка S-метра приемника выполняется на диапазоне 20 м. Сигнал ГСС с частотой около 14 150 кГц и напряжением 50 мкВ подается на вход приемника. Приемник настраивается на этот сигнал и производится тщательная регулировка П-контура и узкополосного фильтра до получения максимальных показаний S-метра. Если эти показания сильно

отличаются от 50 мкА (середина шкалы S-метра), следует уточнить величину резистора R_{14} в схеме АРУ узла 5, который определяет смещение на вторых затворах транзисторов усилителей радио и промежуточной частоты. После этого производят градуировку S-метра в соответствии с табл. 9. Полученная в реальном приемнике шкала S-метра будет несколько не соответствовать показаниям, приведенным в табл. 9, из-за разброса характеристик транзисторов УРЧ, УПЧ и УПТ АРУ.

Таблица 9

Деления шкалы	Напряжение на входе приемника	Пример показаний S-метра, мкА
4	1,5 мкВ	2
5	3 мкВ	15
6	6 мкВ	26
7	12 мкВ	36
8	25 мкВ	44
9	50 мкВ	50
9+10 дБ	150 мкВ	60
9+20 дБ	500 мкВ	70
9+30 дБ	1,5 мВ	80
9+40 дБ	5 мВ	90
9+50 дБ	15 мВ	98

Для оценки динамического диапазона приемника к его входу через тройник одновременно подключают ГСС и антенну. Проверку производят на диапазоне 20 м, где чувствительность приемника близка к 1 мкВ. Отыскав сигнал, слышимый «на пределе возможностей» приемника (полезно для отыскания такого контрольного сигнала использовать вместо антенны провод длиной около 1 м), настраивают ГСС на эту же частоту, после чего расстраивают его на 10...15 кГц, т. е. выводят сигнал ГСС из полосы пропускания ЭМФ, но оставляют его в полосе пропускания радиочастотного тракта и ФСС 5500 кГц. Увеличивая выходное напряжение ГСС скачкообразно на 20 дБ (в 10 раз по напряжению), убеждаемся, что при подаче на вход приемника сигнала ГСС напряжением 10 мВ слышимость контрольного сигнала совершенно не изменяется, а при подаче напряжения 100 мВ заметно ухудшается. Таким образом, внеполосный сигнал, превышающий чувствительность приемника

на 80 дБ, лежит в пределах динамического диапазона приемника, а превышающий чувствительность приемника на 100 дБ — явно за границей динамического диапазона. Такой результат позволяет грубо оценить величину динамического диапазона приемника в 90 дБ.

Если динамический диапазон приемника оказался меньше 80 дБ, необходимо проверить режимы транзисторов УРЧ и смесителей, попробовать увеличить протекающие через них постоянные токи или просто заменить эти транзисторы на более удачные экземпляры. Попытки аналогичным путем добиться динамического диапазона более 90 дБ без коренной переделки приемника заведомо неудачны, так как эта величина определяется характеристиками лучших образцов примененных транзисторов и схемой построения приемника.

Проверим избирательность приемника по зеркальным каналам. Начнем с диапазона 10 м, где эта избирательность минимальна.

На вход приемника подают сигнал ГСС с частотой 28 500 кГц и напряжением 10 мкВ. Тщательно настраивают приемник на этот сигнал — показания S-метра будут около $S=8$. Изменяют частоту ГСС на близкую к 17 500 кГц (зеркальная частота первого преобразователя частоты), увеличивают напряжение ГСС до 100 мВ и настраивают приемник на прием этого сигнала (не трогая ручки настройки П-контура и узкополосного фильтра!), S-метр покажет, что сила сигнала, принятого по зеркальному каналу, меньше $S=8$, т. е. ослабление этого сигнала более 80 дБ.

Затем подают на вход приемника сигнал с частотой 27 500 кГц (зеркальная частота второго преобразователя частоты). Убедимся, что и этот сигнал ослабляется более чем на 80 дБ. Это очень хорошие результаты, превышающие норму подавления сигналов по зеркальному каналу для профессиональных приемников первого класса (не менее 80 дБ).

На более низкочастотных диапазонах подавление сигналов по зеркальным каналам окажется не менее 100 дБ.

Теперь можно подключить к приемнику антенну и проверить точность работы цифровой шкалы. Это удобно сделать на диапазоне 40 м, где работает много коротковолновых радиовещательных станций. Сетка частот этих радиостанций кратна 5 кГц и поддерживается с очень

высокой точностью. Поэтому, если тщательно настроившись на радиовещательную станцию по нулевым биениям с ее несущей частотой, обнаружим, что последняя цифра показаний цифровой шкалы отлична от 5 или 0, тогда следует подстроить кварцевый генератор шкалы (узел 9 приемника), подобрав величину установленного в этом узле конденсатора *C3*.

Убедившись, что характеристики приемника соответствуют задуманному и его цифровая шкала дает правильные показания, можно приступить к приему сигналов любительских радиостанций, 73 и 100% QSL!

2. НА БАЗЕ ПРИЕМНИКА — ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК

Построив приемник коротковолновика-наблюдателя, вы сможете вступить в мир коротких волн, заполненный в любое время суток сигналами тысяч индивидуальных и коллективных передающих любительских радиостанций. Интересно слушать их переговоры, рассылать, а иногда и получать в ответ карточки-квитанции, подтверждающие прием этих радиостанций. Но еще более интересно иметь приемопередающую радиостанцию. Только тогда вы станете не пассивным, а активным участником коротковолнового радиоспорта.

Для работы в эфире радиолюбителям-коротковолновикам отведены диапазоны частот, занимающие сотни килогерц. Как отыскать среди них радиостанцию, отвечающую на ваш вызов? Для решения этой задачи радиолюбители-коротковолновики используют простейшее из возможных решений — отвечающая радиостанция работает на той же частоте, что и радиостанция, которой она отвечает. Это правило соблюдается всеми радиолюбителями-коротковолновиками, за исключением очень редких случаев работы с разносом частот приема и передачи. Такой способ связи иногда используется радиолюбительскими экспедициями, но и тогда разнос частот приема и передачи обычно составляет единицы килогерц.

Если на любительской коротковолновой радиостанции используются отдельные приемник и передатчик, при вступлении в радиосвязь возникает необходимость точно настроить передатчик на частоту корреспондента. Эта операция вносит определенную нервозность в процесс

вхождения в радиосвязь, а в соревнованиях коротковолновиков приводит к потерям времени, существенно снижающим спортивные результаты. Поэтому среди радиолюбителей-коротковолновиков (а вслед за ними и в профессиональной радиосвязи) нашли широкое применение устройства, обеспечивающие автоматическую настройку передатчика на частоту приемника — так называемые трансиверы. В трактах этих устройств используются общие элементы схем приемника и передатчика.

Наш приемник задуман как часть коротковолнового трансивера. Установив в приемник дополнительные узлы, его легко превратить в трансивер, работающий на всех любительских коротковолновых диапазонах и имеющий выходную мощность передатчика 10 Вт. Такой трансивер может успешно использоваться радиостанциями всех четырех существующих в нашей стране категорий. Для увеличения выходной мощности передатчика до максимально разрешенной радиостанциям 1-й категории необходимо будет соорудить еще одно устройство — линейный усилитель мощности, который будет описан ниже.

Еще раз напоминаем — не только для работы в эфире на передатчике, но и для его (а значит, и трансивера) постройки необходимо разрешение местной ГИЭ Министерства связи.

2.1. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ТРАНСИВЕРА

Принципиальная электрическая схема трансивера приведена на рис. 2.1. Как видим, в нее входят входной П-контур и все десять узлов приемника, причем какие-либо переделки этих устройств для их работы в схеме трансивера не требуются. Таким образом, ни одна крупная трудоемкая работа, затраченная на создание приемника, не пропадет.

Для превращения приемника в трансивер в схеме (рис. 2.1) появились узлы 11, 12, 13, 14 и усилитель мощности передатчика на лампе *VL1*. Кроме того, от узла 8 снимаются не использовавшиеся в приемнике питающие напряжения — 20 В, поступающие на узел коммутации прием — передача, и +300 В для питания

VL1. Появилось еще пять направлений переключателя рода работы SA2-2, SA2-3, SA2-4, SA2-5 и SA2-6.

SA2-2 управляет работой УЗЧ приемника следующим образом. При работе телеграфом УЗЧ постоянно включен, как это было в приемнике. При работе телефоном и контроле работы передатчика смещение на затвор VT4 узла 5 поступает не от источника — 15 В (VT4 открыт), а от напряжения «R» — «Прием». Напряжение «R» (вырабатывается в узле 11) равно — 12 В при приеме, а при передаче становится равным — 20 В, так что VT4 узла 5 открыт при работе телефоном только во время приема. Описанное управление работой узла 5 обеспечивает самоконтроль работы ключом на передачу.

SA2-3 замыкает педаль, управляющую переходом трансивера в режим передачи, в среднем положении этого переключателя. Таким образом, при контроле передатчика нажимать на педаль не нужно.

SA2-4 управляет работой усилителя телефонного сигнала, входящего в тракт промежуточной и звуковой частоты передатчика — узел 14. При работе телеграфом и контроле передатчика этот усилитель заперт напряжением — 20 В. А при работе телефоном напряжение «T» — «Передача», которое равно — 12 В при передаче и — 20 В при приеме (как и напряжение «R» оно вырабатывается в узле 11), открывает этот усилитель на время передачи.

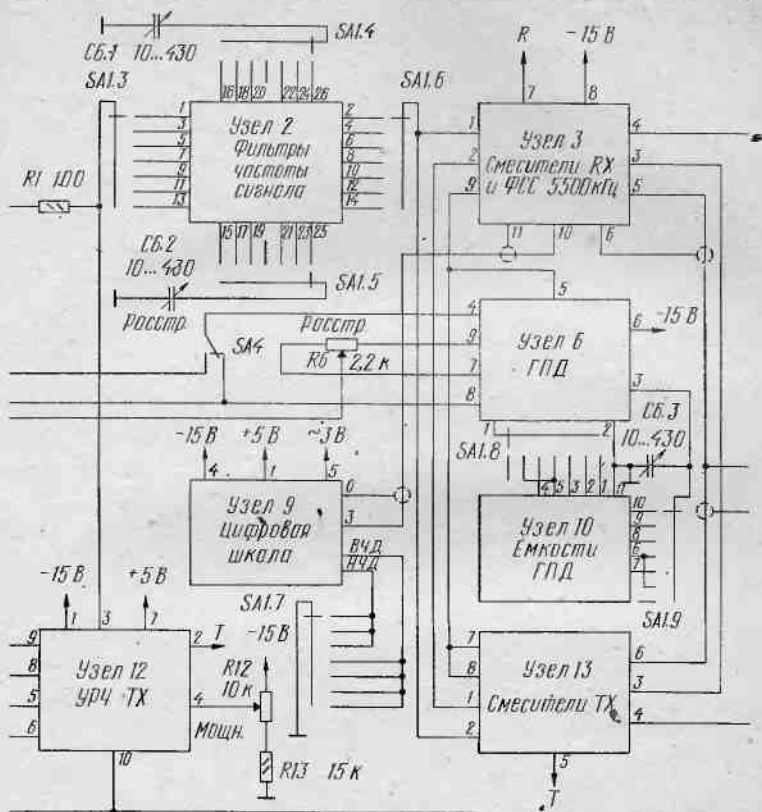
SA2-5 подает питающее напряжение либо на устройство формирования телеграфного сигнала, либо на устройство формирования телефонного сигнала, входящие в состав узла 14.

SA2-6 замыкает телеграфный ключ при контроле работы передатчика.

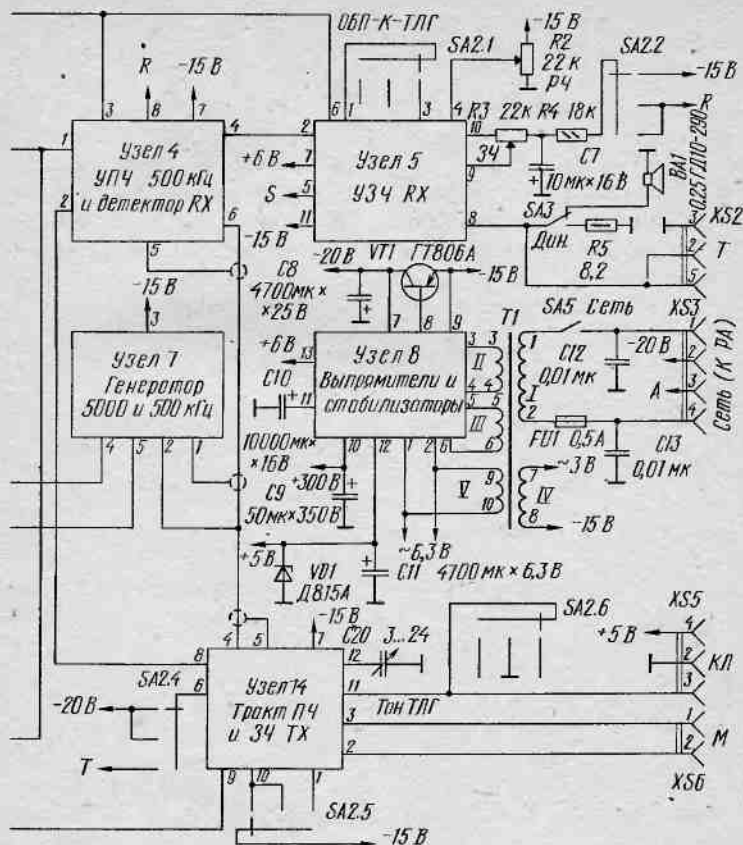
Напряжение «R» используется для запираания при передаче транзисторов узлов 1, 3 и 4 приемника. Оно подано на выводы 10, 7 и 8 этих узлов соответственно вместо постоянного напряжения смещения, подававшегося на эти выводы в приемнике.

В трансивере применен не транзисторный, а ламповый выходной каскад усилителя мощности передатчика. Сделано это по следующим соображениям:

ламповый усилитель имеет высокое (в нашем усилителе — 2 кОм) оптимальное сопротивление нагрузки и прекрасно согласуется с антенной с помощью П-контура, предусмотренного в приемнике;



Питание анодной цепи *VL1* осуществляется через два последовательно включенных дросселя *L5* и *L6*. Это оказалось необходимым, так как дроссели не должны шунтировать П-контур в широком диапазоне частот — от 1,8 до 30 МГц. Дроссель *L5* работает на низкочастотной части этого диапазона. Он представляет собой стандартный дроссель, намотанный на альсиферовом сердечнике, имеет индуктивность 220 мкГн (она не очень критична) и рассчитан на ток до 0,15 А. Дроссель *L6* намотан на текстолитовом стержне диаметром 8 мм проводом ПЭВ-2 0,25 и содержит четыре секции. Каждая секция мотается в один слой виток к витку, расстояние



между секциями 2 мм. Первая секция от конца L_6 , соединенного с L_5 , содержит 150 витков, вторая — 20; третья — 20 и четвертая — 10 витков.

Катушка L_7 отключает «антипаразитный» резистор R_8 типа МЛТ-1 на рабочих частотах трансивера. Она намотана на этом резисторе и содержит семь витков провода ПЭВ-2 0,5, равномерно распределенных по длине резистора. Кроме R_8 с L_7 самовозбуждение каскада на V_{L1} на УКВ предотвращает резистор R_{11} , подключенный непосредственно к выводу управляющей сетки этой лампы.

Питание на экранирующую сетку V_{L1} подано через мощный резистор R_{14} и стабилизировано стабилитроном VD_2 . Во время приема вывод 10 узла 11 соединяется с корпусом и напряжение на экранирующей сетке V_{L1} становится равным 0 , что приводит к полному запира-нию этой лампы. Такое управление выходным каскадом передатчика при переходе с приема на передачу одновременно обеспечивает быстрый разряд высоко-вольтного электролитического конденсатора большой емкости C_9 при выключении трансивера, что необходимо для выполнения требований электробезопасности.

От цепи питания экранирующей сетки V_{L1} через фильтр высоких частот $R_{10}C_{17}$ на узел 14 подается напряжение управления автоматической регулировкой уровня выходного сигнала передатчика при работе телефоном. Рассмотрим взаимодействие элементов схемы трансивера (рис. 2.1).

В режиме приема все элементы приемника работают точно так же, как они работали в схеме, приведенной на рис. 1.1. При этом узлы передатчика 12 , 13 и 14 запираются напряжением « T » и на работу приемника не влияют.

При переходе на передачу узлы приемника 1 , 3 , 4 выключаются напряжением « R » всегда, а узел 5 — при работе телефоном. Узлы 6 , 7 , 8 , 9 , 10 работают одинаково как при приеме, так и при передаче, так что на смесители передатчика подаются сигналы гетеродинов $f_{ГПД}$ и 5000 кГц с теми же частотами, что и в режиме передачи. Узлы передатчика 12 , 13 и 14 включаются.

В узле 14 вырабатывается телеграфный или однополосный телефонный сигнал на частоте 500 кГц. Первый смеситель передатчика, находящийся в узле 13 , используя сигнал гетеродина 5000 кГц, преобразует этот сигнал в сигнал на частоте 5500 кГц, который выделяется ФСС 5500 кГц узла 3 . Второй смеситель передатчика, находящийся в узле 13 , используя сигнал ГПД, преобразует его на высокочастотных диапазонах в сигнал с частотой

$$f = f_{ГПД} + 5500 \text{ кГц},$$

а на низкочастотных диапазонах с частотой

$$f = f_{ГПД} - 5500 \text{ кГц}.$$

Как видим, это частоты, на которые настроен трансивер в режиме приема.

Перенесенный на частоту настройки приемника сигнал выделяется фильтрами узла 2, усиливается узлом 12 и поступает на выходной каскад усилителя мощности передатчика и через П-контур в антенну. Чтобы мощный сигнал передатчика не вывел из строя УРЧ приемника, узкополосный фильтр узла 1 закорачивается на корпус в узле 11 через его вывод 9.

Узел коммутации прием — передача

Принципиальная электрическая схема узла 11, который осуществляет переключение трансивера в режимы работы *RX* (приемник) и *TX* (передатчик), приведена на рис. 2.2. В этом узле имеется четыре реле типа РЭС10, срабатывающие при подаче на их обмотки напряжения не менее 18 В. Все эти реле запитаны напряжением — 20 В и срабатывают при замыкании педали переключения трансивера на передачу. Для предотвращения подгорания контактов педали обмотки реле шунтированы для возникающего на них в момент разрыва цепи питания высокого напряжения диодом *VD1* Д220, который можно заменить практически любым диодом с обратным напряжением больше 20 В. Вместо четырех реле РЭС10 можно применить четыре реле РЭС49 или по два реле РЭС9, РЭС48 или одно реле РЭС32, однако при этом придется переделать печатную плату узла 11.

Кроме реле в узле 11 находится схема измерения напряжения в антенне, необходимая для индикации выходной мощности передатчика. Напряжение от разъема *XS1* (см. рис. 2.1) подается через вывод 2 в узле 11 на делитель напряжения *R3R5*. Часть напряжения от антенны детектируется диодом *VD2* Д18 (можно применить любой высокочастотный германиевый диод, например, Д2, Д9) и через фильтр *R6C3* поступает для измерения прибором РА-1 (S-метр приемника). Так как «минус» РА-1 соединен с — 15 В, а анод *VD2* через фильтр *R4C2* также соединен с — 15 В.

Контакты *K1* при приеме сохраняют подключение РА-1 к УПТ АРУ приемника для работы S-метром, а при передаче переключают этот измерительный прибор на индикацию выходной мощности передатчика.

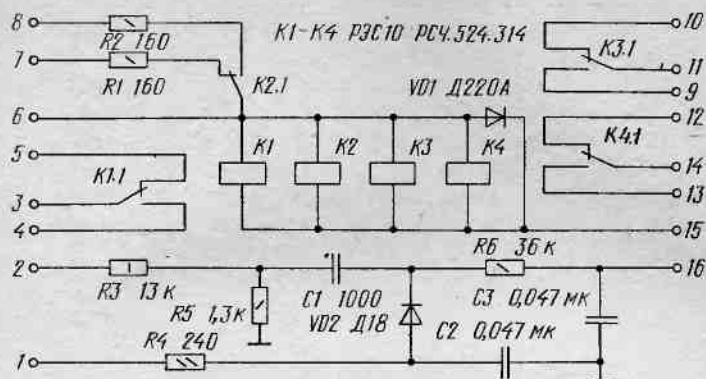


Рис. 2.2. Принципиальная электрическая схема узла коммутации прием — передача

Контакты $K2$ подают при приеме напряжение — 20 В в цепь «Т», а при передаче — в цепь «R».

Переключающийся контакт $K3$ через выводы 11 узлов 11 и 1 заземлен в узле 1, так что в режиме передачи узкополосный фильтр УРЧ приемника закорачивается по кратчайшему пути. При приеме этот контакт закорачивает на корпус питания экранирующей сетки лампы усилителя мощности передатчика.

Контакты $K4$ необходимы для управления «расстройкой» ГПД. В приемнике «Расстройка» была полезным, но не необходимым органом управления, а в трансивере без нее не обойтись. Дело тут в следующем: если частота ГПД остается неизменной при переходе трансивера с приема на передачу, частота передатчика будет точно определяться частотой настройки приемника. Но корреспондент (особенно имеющей отдельные приемник и передатчик) может вызвать вас на частоте, немного отличающейся от частоты вашего приемника. При отсутствии «расстройки» вы будете вынуждены перед ответом перестроить свой приемник, изменив и частоту передачи. В результате ничего не подозревающий корреспондент может ваш сигнал потерять. Именно поэтому в трансивере необходимо иметь независимую от настройки передатчика настройку приемника. С этой целью напряжение с движка $R6$ подано на разомкнутый контакт SA4 в трансивере (см. рис. 2.1) не прямо, как это было в приемнике (см. рис. 1.1), а через кон-

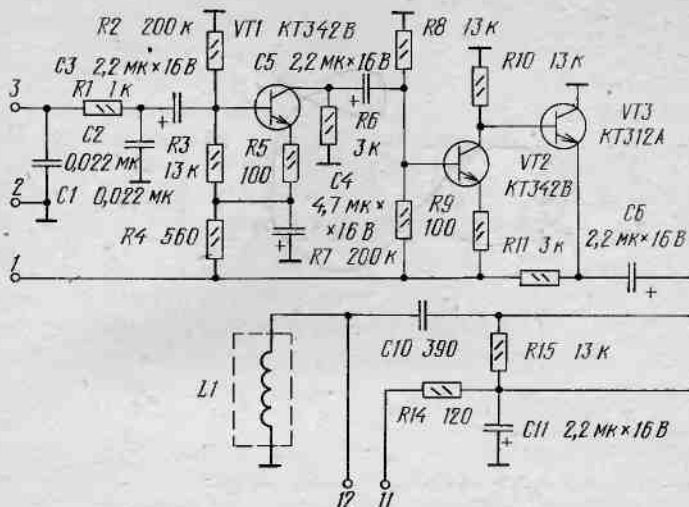


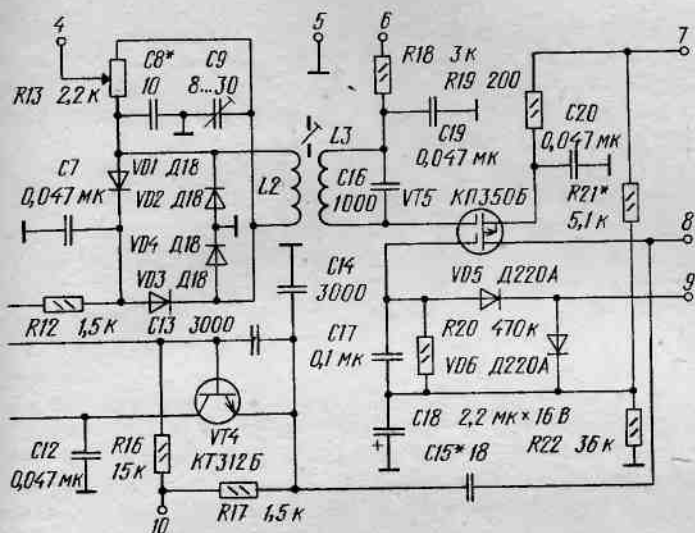
Рис. 2.3. Принципиальная электрическая схема тракта ПЧ и ЗЧ передатчика

такты реле $K4$ узла 11. При приеме SA-4 «Расстройка» работает точно так же, как она работала в приемнике, а при передаче «Расстройка» всегда выключена. Таким образом, если вы услышите вызов не на частоте настройки приемника, необходимо включить «Расстройку» и с ее помощью подстроить приемник. При переходе на передачу «Расстройка» контактами $K4$ выключится, и корреспондент обнаружит ваш сигнал на прежней частоте.

Тракт ПЧ и ЗЧ передатчика

Тракты промежуточной частоты 500 кГц и звуковой частоты формирования сигнала передатчика объединены в один узел — узел 14, принципиальная электрическая схема которого приведена на рис. 2.3.

Для работы телеграфом используется манипулируемый генератор частоты 501 кГц, собранный на транзисторе VT4 KT312Б (можно использовать KT312В или подобный транзистор структуры *n-p-n* с граничной частотой от 20 мГц). Генератор собран по такой же схеме, как и задающий генератор ГПД. Емкостную трехточку образуют конденсаторы C13, C14, конденсатор связи



с катушкой индуктивности, определяющий частоту генерации, $C10$. Для подстройки частоты генератора точно на 501 кГц служит триммер $C20$ (см. рис. 2.1).

Катушка $L1$ намотана на пластмассовом каркасе диаметром 9 мм проводом ПЭЛШО $7 \times 0,07$, число витков 70, намотка «универсаль», ширина секции 8 мм. Катушка помещена в алюминиевый экран диаметром 33 мм.

Для обеспечения узкого спектра телеграфного сигнала манипуляция генератора частоты 501 кГц осуществляется с плавным нарастанием и спадом генерации. Это достигается включением телеграфного ключа в цепь питания генератора (вывод 11 узла 14) через фильтр $R14C11$ ($C12$ шунтирует электролитический конденсатор $C11$ для токов высокой частоты). При отжатом ключе $C11$ заряжен через $VT4$ до напряжения —15 В, поданного на вывод 10 узла 14, напряжение на $VT4$ равно нулю и генерация отсутствует. При замыкании ключа $C11$ заряжается через $R14$, напряжение на $VT4$, а с ним и генерируемый сигнал плавно нарастают. При отпускании ключа $C11$ опять заряжается через $VT4$. Таким образом, скорость нарастания телеграфного сиг-

нала определяется величиной R_{14} , а скорость спада — внутренним сопротивлением VT_4 . Так как последнее больше величины R_{14} (120 Ом), телеграфный сигнал имеет крутой передний фронт и пологий задний. Такой сигнал очень приятен при приеме на слух.

Через подобранный по величине конденсатор C_{15} телеграфный сигнал через вывод 8 узла 14 попадает на вход (при работе на прием это выход) ЭМФ, находящегося в узле 4. Прохождение телеграфного сигнала через ЭМФ гарантирует абсолютное отсутствие помех от сформированного телеграфного сигнала за полосой пропускания ЭМФ (3 кГц).

При работе телефоном подается питание на вывод 1 узла 14 — на микрофонный усилитель, собранный на транзисторах VT_1 , VT_2 типа КТ342В и VT_3 — КТ312А. VT_1 и VT_2 — усилители с общим эмиттером, для достижения требуемого усиления сигнала от динамического микрофона (не менее 100 по напряжению) здесь должны быть применены транзисторы с большим усилением тока базы. Возможные замены КТ342В указаны в описании УПТ АРУ (узел 5). VT_3 работает эмиттерным повторителем, и здесь вместо КТ312А можно применить любой маломощный транзистор структуры $n-p-n$.

Для защиты входа микрофонного усилителя от высокочастотных наводок на входе микрофонного усилителя стоит фильтр $CIRIC_2$. Для исключения наводок с частотой питающей сети микрофон подключен к узлу 14 двумя проводами (выводы 3, 2), один из которых заземлен в самом узле 14.

Для работы телефоном с одной боковой полосой в трансивере применено устройство формирования однополосного сигнала на частоте 500 кГц. Поясним, почему применена именно однополосная модуляция.

На рис. 2.4 приведены спектр сформированного на частоте 500 кГц однополосного сигнала и спектр равного ему по максимальной мощности сигнала с амплитудной модуляцией. На рисунке видно, что у однополосного сигнала мощность спектральных составляющих сигнала, несущих полезную информацию, в четыре раза больше, чем у сигнала с амплитудной модуляцией. А учитывая, что необходимая полоса пропускания приемника для однополосной телефонии в два раза уже полосы приемника амплитудно-модулированных сигналов, общий выигрыш в соотношении сигнал/помеха при пере-

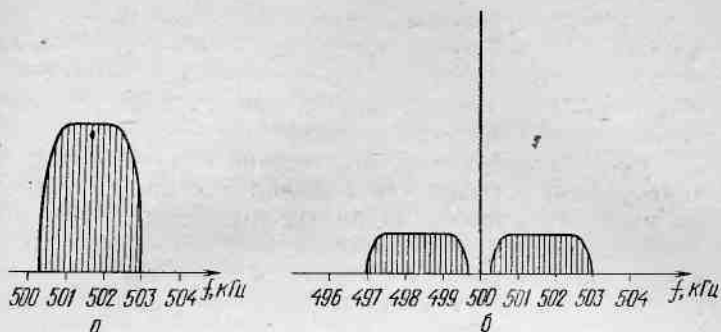


Рис. 2.4. Спектры сигналов однополосного передатчика (а) и передатчика с амплитудной модуляцией (б) при одинаковой максимальной мощности

ходе от амплитудной модуляции к однополосной модуляции эквивалентен увеличению мощности в восемь раз. Иначе говоря, наш 10-ваттный однополосный передатчик будет слышен так же, как солидный передатчик с амплитудной модуляцией мощностью 80 Вт.

Использование однополосной модуляции связано с определенными трудностями:

- в приемнике необходимо иметь смесительный детектор;

- требуется высокая стабильность частоты приемника и передатчика;

- в передатчике необходимо иметь фильтр, способный отделить одну боковую полосу амплитудно-модулированного сигнала от другой.

В нашем трансивере уже есть смесительный детектор приемника в узле 4, обеспечена высокая стабильность ГПД, два других гетеродина узла 7 стабилизированы кварцем, а в узле 4 имеется ЭМФ, который прекрасно справится с задачей выделения нужной боковой полосы. Таким образом, построив коротковолновый приемник по схеме, показанной на рис. 1.1, мы уже обеспечили возможность применения однополосной модуляции в передающей части трансивера.

Однополосный сигнал на частоте 500 кГц формируется в трансивере в два приема: сначала напряжение с частотой 500 кГц, поступающее на вывод 4 узла 14 из узла 7, модулируется выходным напряжением микрофонного усилителя по амплитуде кольцевым балансным

модулятором, собранным на диодах *VD1*, *VD2*, *VD3*, *VD4* типа Д18 (можно заменить эти диоды на другие, как это указано выше для детектора узла 11). Благодаря балансному свойству этого модулятора несущая частота амплитудно-модулированного сигнала на его выходе подавляется. Глубокое подавление несущей частоты обеспечено грубой балансировкой кольцевого модулятора потенциометром *R13* и точной его балансировкой подстроечным конденсатором *C9*. С энергетической точки зрения подавление несущей частоты на — 20 дБ от максимального уровня сигнала боковой полосы вполне достаточно — на излучение несущей частоты расходуется только 1% мощности передатчика. Но в любительской радиосвязи такое подавление несущей частоты считается недостаточным по следующей причине: при расхождении частот приемника и передатчика на десятки герц спектр принимаемого сигнала изменится незначительно, но биения остатка несущей частоты передатчика с частотой сигнала гетеродина, поступающего на смесительный детектор, будут слышны как очень неприятный вой с частотой в эти десятки герц. Только подавление несущей частоты однополосного сигнала не менее чем на 40 дБ избавит от этого неприятного явления.

Выход балансного модулятора нагружен на первичную обмотку *L2* повышающего высокочастотного трансформатора, вторичная обмотка которого *L3* настроена в резонанс на частоту 500 кГц конденсатором *C16*. *L2* и *L3* намотаны в сердечнике СБ12а проводом ПЭВ-2 0,2. *L2* содержит 10, а *L3* — 50 витков.

С выхода высокочастотного резонансного трансформатора сигнал с подавленной несущей, или, иначе, двухполосный телефонный сигнал (*DSB*), поступает на усилитель, собранный на полевом транзисторе *VT5* КП350Б (можно применить здесь КП350 или КП306 с любой буквой).

Применение в усилителе сигнала *DSB* полевого транзистора с двумя затворами позволило создать эффективную систему автоматической регулировки уровня телефонного сигнала, которая осуществляется по второму затвору транзистора *VT5*. Полезность такой системы поясняется следующим: при работе телеграфом подбором величины *C15* узла 14 мы установим постоянный уровень сигнала на входе последующего тракта

передатчика, при котором обеспечивается его полная выходная мощность. Уровень же телефонного сигнала во время передачи сильно изменяется. Происходит это, во-первых, потому, что амплитуда сигнала на выходе микрофона, повторяя амплитуду изменения давления воздуха на его мембрану, изменяется в очень широких пределах. А во-вторых, потому, что средний уровень телефонного сигнала зависит от расстояния между ртом и микрофоном и силы произносимых звуков. Как показывает практика, услышав интересного корреспондента, радиолюбитель часто автоматически приближает микрофон ко рту и максимально повышает громкость голоса.

Обе эти причины определяют необходимость автоматически регулировать уровень излучаемого сигнала при работе телефоном. Вот каким образом эта регулировка осуществляется в рассматриваемом трансивере.

При увеличении сигнала возбуждения на сетке *VLI* (см. рис. 2.1) среднее значение тока ее экранирующей сетки увеличивается незначительно до тех пор, пока напряжение на нагрузке анодной цепи меньше определенной величины, соответствующей критическому режиму работы усилителя мощности. Дальнейшее увеличение напряжения возбуждения приводит к резкому увеличению тока экранирующей сетки и появлению напряжения звуковой частоты на выводе 9 узла 14 (вывод 10 узла 12, куда также подается это напряжение, — просто опорная точка для крепления вывода конденсатора *C19* — см. рис. 2.1).

C19 и *VD5*, *VD6*, *C17* узла 14 образуют выпрямитель с удвоением напряжения, превращающий напряжение звуковой частоты, снимаемое с цепи питания экранирующей сетки лампы выходного каскада усилителя мощности, в отрицательное напряжение, подающееся на второй затвор усилителя сигнала *DSB* — *VT5*. Постоянная времени цепи *C17R20* подобрана таким образом, что отрицательное напряжение на втором затворе *VT5* «следит» за огибающей напряжения от микрофонного усилителя, что приводит к сжатию динамического диапазона телефонного сигнала на выходе передатчика и одновременно поддерживает постоянный средний уровень выходного сигнала при изменении положения микрофона относительно оператора. За счет поднятия уровня слабых сигналов описанная автоматическая регулировка повышает их разбираемость на фоне

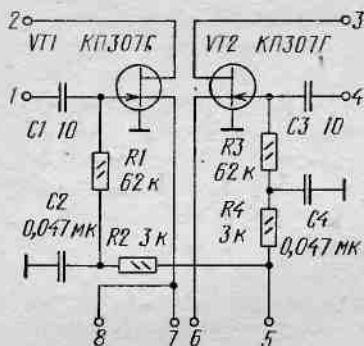


Рис. 2.5. Принципиальная электрическая схема узла смесителей передатчика

помех при слабой слышимости, что эквивалентно кажущемуся увеличению силы сигнала примерно на 1 балл (в четыре раза по мощности). Таким образом, благодаря однополосной модуляции и автоматической регулировке уровня сигнала при работе с дальними станциями наш трансивер мощностью 10 Вт будет слышен как обычный АМ передатчик мощностью 320 Вт. Сток транзистора *VT5* через вывод 8 узла 14 подключен к ЭМФ узла 4 точно так же, как и генератор телеграфного сигнала. При работе телефоном ЭМФ не пропустит нижнюю боковую полосу спектра сигнала *DSB* и дополнительно подавит остаток несущей частоты в этом сигнале, так что на узел смесителей передатчика поступит хорошо сформированный однополосный сигнал.

Смесители передатчика

Принципиальная электрическая схема узла смесителей передатчика — узла 13 — приведена на рис. 2.5. Первым смесителем передатчика служит транзистор *VT2*, вторым — *VT1*. Оба эти смесителя такие же, как и смесители приемника, и примененные в них транзисторы КП307Г можно заменить на другие (см. описание узла 3). Между входом первого смесителя (вывод 3 узла 13) и выходом второго (вывод 1 этого же узла) включен ФСС на 5500 кГц, находящийся в узле 3. Выход второго смесителя (вывод 2 узла 13) соединен с входом фильтров частоты сигнала — платой СА1-6 переключателя диапазонов (при приеме это выход фильтров частоты сигнала).

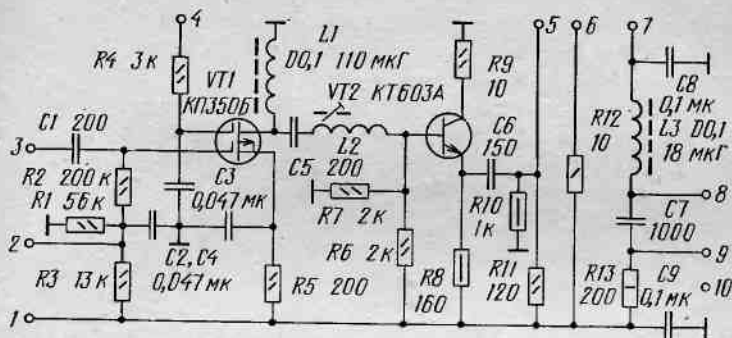


Рис. 2.6. Принципиальная электрическая схема узла усилителя радиочастоты передатчика

Истоки транзисторов *VT1* и *VT2* через выводы 7, 8 и 6 узла 13 соединены с истоками транзисторов узла 3 (два вывода одной цепи — 7 и 8 сделаны для удобства соединений узлов 13 и 3 с ГПД). Таким образом на исток *VT2* подается сигнал с частотой 5000 кГц, а на исток *VT1* — сигнал ГПД. Первый смеситель передатчика преобразует сигнал частоты 500 кГц в частоту 5500 кГц, а второй — частоту 5500 кГц в частоту сигнала на включенном любительском диапазоне.

Усилитель радиочастоты передатчика

Схема УРЧ передатчика — узла 12 — приведена на рис. 2.6.

Сигнал рабочей частоты с вывода 3 узла 12 поступает на широкополосный усилитель, собранный на полевом транзисторе *VT1* КП350Б (можно применить КП350 или КП306 с любой буквой). Напряжение на втором затворе этого транзистора регулируется потенциометром *R12* (см. рис. 2.1), который выведен на заднюю панель трансивера с надписью «Мощность». С помощью этого потенциометра выходная мощность передатчика трансивера может плавно изменяться практически от нуля до максимальной выходной мощности. Если при работе только на описываемом трансивере этот орган управления и не очень нужен, то при подключении к нему линейного усилителя мощности целесообразно снижать

выходную мощность передатчика как при местных радиосвязях, так и при дальних связях в условиях хорошего прохождения радиоволн.

Для компенсации общего снижения усиления узла 12 на диапазоне 10 м в цепи связи усилителя на VT1 со следующим каскадом включена корректирующая частотную характеристику катушка L2. Последовательный резонанс L2 с входной емкостью каскада на VT2 должен быть на частоте, близкой к 29 мГц.

VT2 КТ603А включен по схеме эмиттерного повторителя. Здесь можно применить КТ603 или КТ608 с любой буквой. К выводу 5 узла 12 включена база транзистора предоконечного каскада усилителя мощности передатчика — VT2 (см. рис. 2.1). Кроме указанного на схеме транзистора КТ606А в этом каскаде можно применить и КТ606Б, КТ610, КТ904 с любыми буквами. Этот транзистор устанавливается на шасси, и все его выводы должны быть изолированы от винта крепления (поэтому нельзя здесь использовать транзистор КТ907, у которого эмиттер соединен с корпусом). Для улучшения линейности амплитудной характеристики в цепь эмиттера предоконечного каскада усилителя мощности включен резистор R12 узла 12. Питание коллекторной цепи этого каскада осуществляется по параллельной схеме через дроссель L3 узла 12, на который подано напряжение +5 В от источника напряжения питания цифровой шкалы. Поскольку R12 узла 12 подключен к источнику — 15 В, напряжение питания каскада на VT2 (см. рис. 2.1) равно 20 В, так что на сетку VL1 этой схемы может быть без искажений снято напряжение возбуждения с амплитудой до 15 В.

Нагрузкой предоконечного каскада усилителя мощности служит низкоомный резистор R13 — 200 Ом, что обеспечивает устойчивую работу выходного каскада усилителя мощности несмотря на не очень маленькую проходную емкость примененной здесь лампы 6П31С.

Индуктивности L1 и L3 — стандартные дроссели на альсиферовых сердечниках, их индуктивность не очень критична и может быть увеличена по сравнению с указанными на рис. 2.6 значениями в полтора-два раза.

L2 намотана на каркасе диаметром 6 мм проводом ПЭВ-2 0,25, намотка «виток к витку» в один слой, число

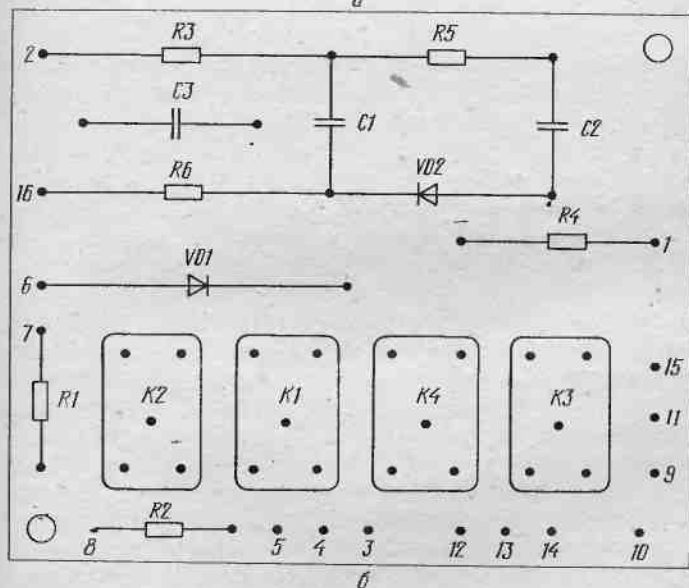
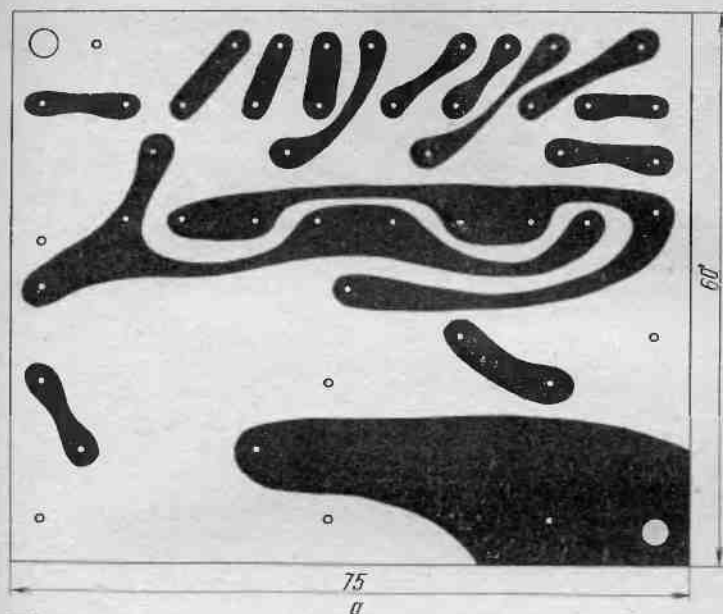


Рис. 2.7. Плата узла коммутации прием — передача:
а — вид снизу; б — вид сверху

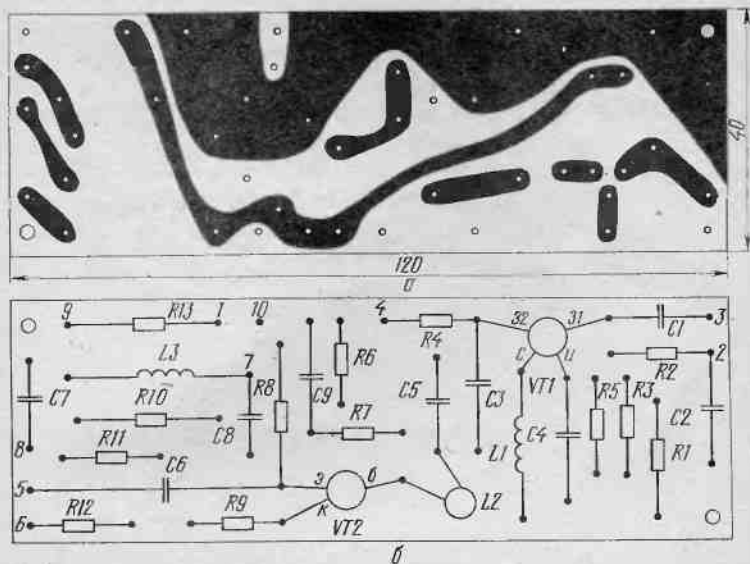


Рис. 2.8. Плата узла УРЧ передатчика:

а — вид снизу; б — вид сверху

витков — 20. Для регулировки ее индуктивности используется сердечник от СБ12а (с резьбой М4).

2.2. КОНСТРУКЦИЯ ТРАНСИВЕРА

Конструкция трансивера была приведена выше, на рис. 1.12, 1.13, 1.14, 1.15.

Платы узлов 11, 12, 13 и 14 показаны на рис. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10. Как и узлы приемника, они выполнены из фольгированного текстолита толщиной 1,5...2 мм. Детали припаяны к штырькам, соединенным с печатными проводниками (на рисунках — вид снизу). Резисторы и конденсаторы на платах передатчика тех же типов, что и на платах приемника.

Необходимый для работы передающей части трансивера высоковольтный электролитический конденсатор C_9 (см. рис. 2.1) типа К50-7. Конденсатор связи анода $VL1$ с П-контуром — керамический или слюдяной на напряжение не менее 1000 В; при его пробое напряжение

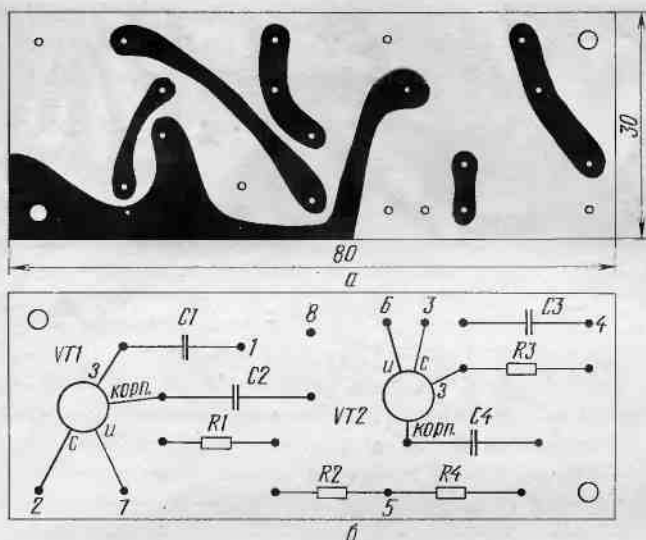


Рис. 2.9. Плата смесителей передатчика:

а — вид снизу; б — вид сверху

питания анода *VL1* попадет на антенну! Конденсатор *C14* на напряжение 400 В, конденсаторы *C16*, *C17*, *C19* на напряжение 160 В.

2.3. НАСТРОЙКА ТРАНСИВЕРА

Настройку трансивера, даже если он сразу строился как трансивер, а не как приемник, следует начать с настройки приемной части, как это описано ранее.

Настройка передающей части должна выполняться тщательно: если плохо настроенный приемник доставит неприятности только вам, то плохо отрегулированный (самовозбуждающийся, с широкополосным сигналом) передатчик может создать неприятности большому числу радиолюбителей. Не надо стараться «выжать» как можно большую мощность из передатчика трансивера. Высоочастотные напряжения в различных точках его схемы не должны превышать указанные в описании настройки трансивера. Завышая эти напряжения, мож-

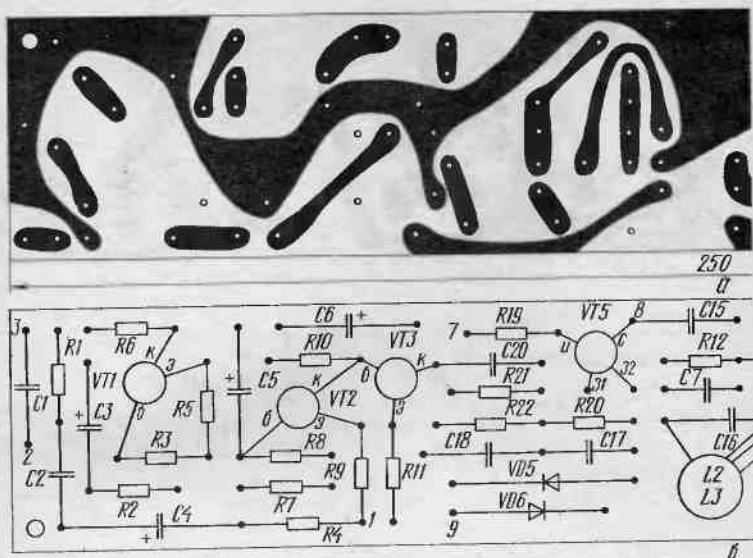


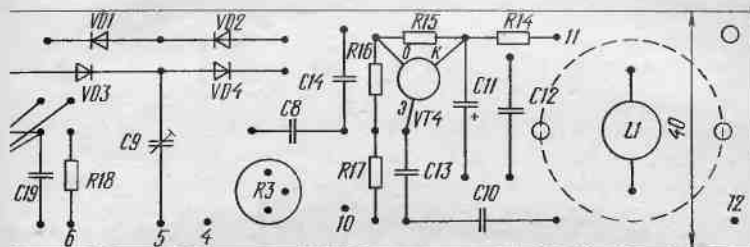
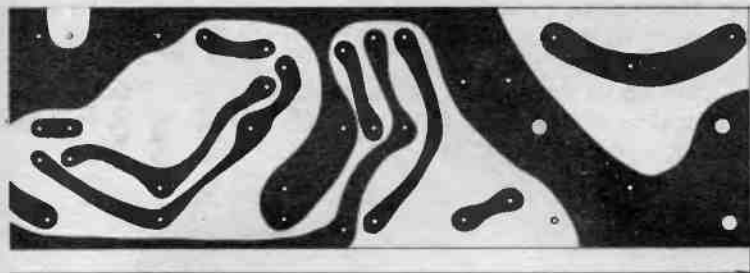
Рис. 2.10. Плата тракта ПЧ и ЗЧ передатчика:
а — вид снизу; б — вид сверху

но получить выходную мощность на 10...20% большую, чем достигаемая при рекомендованных режимах, но качество сигнала передатчика будет безнадежно испорчено.

Проверка источника питания

Не использовавшийся в приемнике источник $+300$ В на холостом ходу (нагружен только на резистор $R14$ — см. рис. 2.1) должен выдавать это напряжение. При нагрузке резистором сопротивлением 2 кОм это напряжение должно уменьшаться не более чем на 50 В.

Необходимое для запираания отключаемых в режимах «Прием» и «Передача» транзисторов напряжение — 20 В во всех случаях должно быть в пределах $20...24$ В. Заниженное напряжение сети может привести к невыполнению этого условия, тогда возможно самовозбуждение работающих на общие нагрузки каскадов трансивера (УРЧ, смесители). Поэтому при не-



стабильном напряжении сети трансивер желательно питать через автотрансформатор или стабилизатор напряжения. Сделать это не трудно, так как максимальная мощность, потребляемая трансивером от сети, не более 40 Вт.

Проверка узла коммутации

Переключая трансивер с приема на передачу (с помощью педали или установкой SA2 в положение «К»), необходимо убедиться, что напряжение «Т» на выводе 7 узла 14 близко к —20 В в режиме «Прием» и к —12 В в режиме «Передача», а напряжение «R» на выводе 8 этого узла близко к —20 В при передаче и к —12 В при приеме. Заметим, что запирающее напряжение коммутации определяется напряжением —20 В, снимаемым с вывода 7 узла 8, а напряжения, открывающие каскады приемника и передатчика, определяются делителем напряжения R2R4 в узле 1 (R) и делителем напряжения R1R3 в узле 12 (T).

Настройка тракта промежуточной и звуковой частоты

Значения постоянных напряжений на электродах транзисторов узла 14 должны быть близки к значениям, приведенным в табл. 10.

Таблица 10

Транзистор узла 14	VT1	VT2	VT3	VT4	VT5
Эмиттер или исток	-13,5	-14,5	-9,5	-6	-14,5
База или первый затвор	-12,9	-13,9	-9	-8	-12
Второй затвор	—	—	—	—	-12,5
Коллектор или исток	-6,5	-9	0	-0,8	-0,15

Режимы транзисторов VT1, VT2, VT3, VT5 сняты в режиме «Передача», «ОБП». Режим транзистора VT4 — в режиме «Передача», «ТЛГ», ключ нажат (переключатель SA2 в положении «К»).

Приступаем к настройке генератора телеграфного сигнала. Указанные в табл. 10 напряжения на электродах VT4 свидетельствуют о наличии генерации в каскаде с этим транзистором (напряжение на базе отрицательно по отношению к напряжению на эмиттере). Подключив измеритель частоты к выводу 8 узла 14, подбираем величину емкости C10 до получения частоты телеграфного сигнала, близкой к 501 кГц, при среднем положении ротора C20 (см. рис. 2.1). Теперь надо добиться термокомпенсации генератора частоты 501 кГц подбором ТКЕ конденсатора C10 узла 14. Для обеспечения стабильности частоты этого генератора катушка L1 должна быть после намотки пропитана клеем БФ-2 или БФ-6 и высушена при температуре около 100 °С в течение 1—2 часов. Конденсаторы C13 и C14 влияют на частоту генерации, поэтому их недопустимо применять с ТКЕ по абсолютной величине больше $100 \cdot 10^{-6}$.

Термокомпенсация генератора частоты 501 кГц ведется по методике, описанной для ГПД. Удовлетворительным результатом подбора ТКЕ C10 является уход частоты при прогреве деталей генератора до 50...60 °С не более чем на 50 Гц. Как видим, требования к отно-

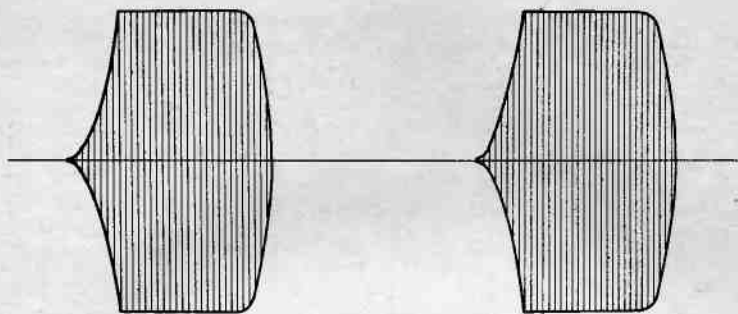


Рис. 2.11. Телеграфный сигнал на выходе ЭМФ

сительной стабильности частоты этого генератора значительно менее жесткие, чем для ГПД, поэтому достичь нужного результата здесь будет гораздо проще.

Подключаем высокочастотный вольтметр к выходу ЭМФ (вывод 1 узла 4). Уточним настройку в резонанс входной и выходной цепей ЭМФ триммерами *C1* и *C4* узла 4 по максимуму телеграфного сигнала — эти емкости возможно придется уменьшить из-за подключения к ЭМФ первого смесителя передатчика узла 13 и элементов узла 14.

Подбираем величину *C15* в узле 14 до достижения действующего значения напряжения на выходе ЭМФ, равного 0,5 В.

Переводим переключатель *SA2* в положение «Телеграф» при замкнутой цепи перевода трансивера в режим «Передача» и проверяем наличие самоконтроля при работе телеграфным ключом. Тон сигнала контроля подбирается с помощью *C20* (см. рис. 2.1).

Подключаем осциллограф к выводу ЭМФ. Хорошая форма телеграфных посылок при манипуляции со скоростью около 180 знаков в минуту приведена на рис. 2.11. Удобно наблюдать форму телеграфных сигналов, используя электронный ключ, передающий точки. Кстати, именно для питания такого ключа на разъеме *XS-5* подано напряжение +5 В. Сначала подбором величины *C11* узла 14 добиваемся близкой к изображенной на рис. 2.11 формы заднего фронта телеграфной посылки. А затем уточняем величину *R14* этой схемы до достижения близкого к изображенному переднего фронта телеграфной посылки. На этом регулировку генерато-

ра телеграфного сигнала можно считать законченной.

Проверка и регулировка узла 14 при работе телефоном производится в режиме «ОБП», «Передача».

На вход микрофонного усилителя подключают ЗГ с напряжением около 5 мВ. При изменении частоты ЗГ от 300 до 3000 Гц напряжение звуковой частоты на выходе микрофонного усилителя (эмиттер VT3 узла 14) должно быть 0,5...1,5 В без заметных искажений синусоидальной формы. Работу усилителя можно проверить и просто от микрофона. При громком произнесении звука «А» или свисте перед микрофоном с расстояния около 10 см выходное напряжение микрофонного усилителя должно быть близким к указанному выше. Проверяя усилитель от микрофона, следует к эмиттеру VT3 узла 14 через бумажный конденсатор емкостью не менее 0,5 мкФ подключить высокоомные (с сопротивлением не менее 1 кОм) телефоны. Говоря в микрофон, контролируют выходной сигнал усилителя его прослушиванием в головные телефоны. Сигнал должен быть чистым и громким.

Для регулировки балансного модулятора и усилителя сигнала DSB подключаем высокочастотный вольтметр к выводу 8 узла 14. Сначала настроим в резонанс на частоту 500 кГц контур L3C16. Для этого специально разбалансируем модулятор, установив движок потенциометра R13 в любое крайнее положение. Настраиваем катушку L3 ее сердечником до достижения четкого максимума напряжения на выходе усилителя сигнала DSB. Возможно, при этом придется уточнить величину емкости C16. Достигнутый максимум напряжения будет около 5 В.

Приступаем к балансировке модулятора. Сначала добиваемся минимума напряжения на выводе 8 узла 14 с помощью R13. После этого пытаемся еще уменьшить остаток этого напряжения с помощью C9. Если минимум напряжения достигается в одном из крайних положений ротора C9, необходимо уточнить величину C8: если емкость C9 оказалась минимальной, C8 следует увеличить, если C9 максимальна — C8 вообще отпаивают. Возможно, придется еще параллельно C9 подключить конденсатор емкостью 10...51 пФ. В конце концов должен быть достигнут четкий минимум остатка напряжения несущей частоты в не крайнем положении ротора C9. Балансировку следует считать удовлетворительной, если

этот остаток напряжения не превышает 0,05 В, что соответствует подавлению несущей частоты в 100 раз по напряжению, т. е. на 40 дБ. В ЭМФ остаток несущей частоты подавится еще не менее чем на 10 дБ, так что общее подавление будет более 50 дБ.

Переносим ВЧ вольтметр на выход ЭМФ (вывод 1 узла 4). Подаем на вход микрофонного усилителя сигнал от ЗГ напряжением 5 мВ с частотой 1000 Гц. Подбором величины резистора R_{21} узла 14 устанавливаем усиление каскада на VT_5 , при котором однополосный сигнал на выходе ЭМФ имеет напряжение 0,5 В (такое же, как и при работе телеграфом). Проверим частотную характеристику тракта формирования однополосного сигнала. Перестраивая ЗГ в диапазоне 50...5000 Гц, убедимся, что в диапазоне частот 300...3000 Гц напряжение на выходе ЭМФ остается близким к 0,5 В, а на частотах ниже 300 Гц и выше 3000 Гц оно резко спадает до величины меньше 0,05 В. Большая неравномерность частотной характеристики или смещение ее нижней и верхней границы свидетельствуют о низком качестве примененного электромеханического фильтра. Допустимой можно считать границу полосы пропускания по уровню 6 дБ (снижение напряжения в два раза) 200...400 Гц снизу и 2500...3500 Гц сверху. Внутри полосы пропускания неравномерность частотной характеристики не должна превышать 6 дБ. Улучшить равномерность частотной характеристики (а она в значительной мере определяет «качество» однополосного сигнала) можно тщательной настройкой входной и выходной цепей ЭМФ.

Проверка работы преобразователей частоты передатчика

Режимы транзисторов узла 13 должны быть близкими к приведенным в табл. 11.

Проверку работы первого преобразователя частоты передатчика производим в режиме «Передача», «Телеграф». Напряжение высокой частоты на выходе ФСС 5500 кГц (вывод 1 узла 13) при нажатии ключа должно быть около 0,7 В. Стоит проверить настройку контуров ФСС — она могла нарушиться из-за подключения смесителей передатчика. При отжатии ключа это напряжение должно практически исчезнуть.

Таблица 11

Транзисторы узла 13	Прием		Передача	
	VT1	VT2	VT1	VT2
Исток	8	8	8	8
Затвор	-20	-20	-12	-12
Сток	0	0	0	0

Для проверки работы второго преобразователя частоты передатчика подключаем высокочастотный вольтметр к выходу фильтров частоты сигнала — выводу 3 узла 12. Контролируя частоту трансивера по цифровой шкале на каждом диапазоне, проверяем постоянство высокочастотного напряжения в этой точке при перестройке по всей ширине каждого диапазона. При нажатом ключе это напряжение должно быть 0,5...0,7 В, а при отжатии ключа уменьшаться до величины не более 0,01 В на диапазоне 10 м и практически исчезать на остальных диапазонах. Хотя фильтры частоты сигнала мы настроили при регулировке приемника, эту настройку на диапазонах 10, 15, а возможно и 20 м придется уточнить из-за дополнительных емкостей, внесенных вторым смесителем узла 13 и УРЧ узла 12. Если при настройке приемника некоторая неравномерность коэффициента передачи фильтра частоты сигнала при перестройке по диапазону была допустима (она может быть скомпенсирована запасом усиления приемника), то для работы в режиме передачи это совершенно недопустимо, так как ведет к существенному снижению выходной мощности на отдельных участках диапазонов. Не жалейте время на тщательный подбор конденсаторов в узле 2, это необходимо для полной реализации разрешенной мощности радиостанции.

Проверка и настройка узла УРЧ передатчика

Проверку режимов транзисторов узла 12 и транзистора VT2 (см. рис. 2.1) следует провести в режиме «Передача», «Телеграф», ключ отжат. Они должны быть близкими к приведенным в табл. 12. При проверке режима VT1 узла 12 регулятор мощности необходимо установить на максимум (движок R12 — см. рис. 2.1 у R13).

Таблица 12

Транзисторы	Узел 12		VT2 (см. рис. 2.1)
	VT1	VT2	
Эмиттер или исток	-14	-8,6	-14
База или первый затвор	-12	-8	-13,4
Второй затвор	-9	—	—
Коллектор или сток	0	-0,35	+5

Высокочастотный вольтметр подключаем к выводу 9 узла 12. Устанавливаем частоту трансивера равной 28 500 кГц. Переводим трансивер в режим «Передача», «Телеграф», ключ нажат (SA2 в положении «К»). Во избежание перегрева анода лампы VLI (см. рис. 2.1) временно снимаем напряжение с ее экранирующей сетки (можно замкнуть ее вывод на корпус). Регулятор мощности передатчика устанавливаем на максимум. Настраиваем L2 узла 12 ее сердечником до получения четкого максимума выходного напряжения не в крайнем положении этого сердечника. При необходимости уточняем число витков L2. Узел 12 с предоконечным усилителем мощности работает нормально, если удастся получить напряжение возбуждения VLI, равное 10...11 В. При управлении регулятором мощности это напряжение должно плавно уменьшаться до нуля. При отжатии ключа напряжение возбуждения VLI должно уменьшиться до величины не более 0,2 В. На остальных диапазонах напряжение возбуждения VLI также должно быть 10...11 В при максимуме усиления, плавно снижаться до нуля при уменьшении усиления и не превышать 0,1 В при отжатии ключа.

Проверка работы выходного каскада передатчика

Восстановив питание экранирующей сетки VLI, убедимся, что в режиме передачи при отсутствии возбуждения напряжение на ее управляющей сетке — 15 В, на экранирующей сетке +100 В и на аноде +300 В. Для контроля анодного тока VLI подключим вольтметр к резистору R7 (см. рис. 2.1). Падению напряжения на этом резисторе на 1 В соответствует анодный ток VLI 100 мА. При подключении вольтметра к R7 необходимо соблюдать осторожность — этот резистор находится под

напряжением 300 В, поступающим от довольно мощного источника питания. Контроль тока анода *VLI* целесообразно осуществлять в течение всех операций по проверке выходного каскада передатчика.

Для контроля выходной мощности передатчика подключим вместо антенны безындукционный резистор сопротивлением 50...100 Ом, позволяющий рассеять на нем мощность до 10...15 Вт. Такой резистор можно изготовить из 5...8 резисторов МЛТ-2 сопротивлением 510 Ом, включенных параллельно. В качестве нагрузки передатчика можно применить и лампу накаливания мощностью 15...25 Вт, но желательно использовать такую лампу на напряжение 36 или 60 В, в крайнем случае на напряжение 127 В.

При нагрузке в виде резистора выходная мощность определяется по высокочастотному напряжению на этом резисторе по формуле

$$P = \frac{U^2}{R}.$$

При использовании лампы накаливания ориентируемся на яркость ее свечения.

Проверим анодный ток покоя *VLI*, для чего трансивер включаем в режим «*Передача*», «*ОБП*», микрофон отключаем. Нормальное значение тока покоя 20...30 мА. При отклонении от этого значения целесообразно заменить *VLI* или подобрать стабилитрон *VD2* (см. рис. 2.1). Не меняя режим работы трансивера, проверим устойчивость работы выходного каскада усилителя мощности на всех диапазонах. Для этого на каждом диапазоне вращаем ручки управления П-контуром «*Настройка*» и «*Связь*», внимательно наблюдая за током анода *VLI*. Он должен оставаться постоянным и быть равным току покоя. При отсутствии грубых ошибок в выполнении монтажа мощного каскада (длинные провода заземления, нарушение экранировки катушек П-контура от катушек фильтра частоты сигнала, плохие контакты в соединении деталей с корпусом и т. п.) выходной каскад усилителя мощности должен работать без малейших признаков самовозбуждения.

Переводим трансивер в режим «*Передача*», «*Телеграф*», ключ нажат при установке регулятора мощности на минимум. Ток покоя анода *VLI* должен сохраниться неизменным. Плавно увеличиваем выходную мощность

до максимума — ток анода должен возрасти до 120...150 мА. Долго держать ключ нажатым при расстроенном П-контуре в этом режиме нельзя — анод *VLI* перегреется. Пользуясь ручками П-контура, «выжмем» максимум напряжения на нагрузке или добьемся максимального свечения лампы — эквивалента антенны. На диапазоне 10 м выходная мощность должна быть не менее 8 Вт (здесь КПД П-контура существенно ниже единицы), на диапазоне 15 м — около 10 Вт, а на остальных диапазонах трансивер должен отдавать в антенну 12...15 Вт.

При настройке П-контура должен наблюдаться «провал» анодного тока *VLI* на 20...30 мА. Большая величина «провала» свидетельствует о недостаточности связи трансивера с нагрузкой, которая возрастает с уменьшением емкости конденсатора, регулирующего связь с антенной. Слишком маленький «провал» свидетельствует о чрезмерной связи с нагрузкой, при этом анод *VLI* будет перегреваться.

Существенно совпадение минимума тока анода *VLI* при настройке П-контура с максимумом выходной мощности передатчика трансивера. Если при настройке П-контура анодный ток *VLI* начинает возрастать, передающий тракт трансивера «подвозбуждается» из-за паразитных связей выходного каскада усилителя мощности с другими элементами этого тракта. Эти связи надо обязательно отыскать и устранить.

В заключение настройки передающего канала трансивера проверим работу системы регулировки уровня сигнала в телефонном режиме. Сначала отключим эту систему, замкнув вывод 10 узла 12 на корпус для звуковых частот электролитическим конденсатором на напряжение от 150 В емкостью не менее 5 мкФ (минус этого конденсатора соединяем с корпусом). При работе телефоном мощность на выходе трансивера будет близка к максимальной, а ток анода при громких звуках перед микрофоном достигнет максимума. Отключаем конденсатор, блокирующий работу системы регулировки уровня. Средняя мощность на выходе должна упасть на 20...30%, анодный ток при разговоре перед микрофоном устанавливается у значения, составляющего около 70% от максимального. Если мощность на выходе снижается более заметно, следует проверить, не отрегулирован ли П-контур так, что наблюдается завышенное значение «про-

вала» анодного тока *VLI*, что свидетельствует о работе выходного каскада в перенапряженном режиме с повышенным током экранирующей сетки. При работе *VLI* не в перенапряженном режиме и слишком сильном действии автоматической регулировки уровня мощности придется между выводом 10 узла 12 и корпусом подключить конденсатор емкостью от 0,02 до 0,5 мкФ, подобрав величину этой емкости до достижения нормальной работы регулировки уровня выходной мощности.

При работе на диапазоне 160 м и отсутствии разрешения на эксплуатацию радиостанции 1-й категории необходимо снизить с помощью имеющегося в трансивере регулятора выходную мощность до 5 Вт.

Подключив к трансиверу антенну, проверим работу индикации выходной мощности. Отклонения стрелки РА-1 определяются величиной резистора *R6* в узле 11. Надо подобрать его величину так, чтобы стрелка индикатора не зашкаливала ни на одном из диапазонов.

2.4. ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Для получения выходной мощности передатчика, разрешенной радиостанциям 2-й и 1-й категорий, описанный выше трансивер должен использоваться с линейным усилителем мощности. Почему именно линейным? Это требование определено применением однополосной модуляции при работе телефоном. Однополосный сигнал — это перенесенный на частоту коротковолнового диапазона сигнал звуковой частоты, поступающий от микрофона. Если сформированный без искажений однополосный сигнал пройдет через усилительный тракт с нелинейной зависимостью амплитуды выходного сигнала от входного, такой сигнал при приеме будет восприниматься как сигнал с нелинейными искажениями. Но это еще не самое главное: многочастотный однополосный сигнал, сформированный с помощью электромеханического фильтра, имеет полосу 3 кГц. Если такой сигнал пройдет через нелинейное устройство, биения между гармониками спектральных составляющих однополосного сигнала дадут новые составляющие спектра, которые будут расположены выше и ниже полезной полосы 3 кГц. Такой сигнал — источник помех для ваших товарищей по работе в эфире, и надо принять все меры

Рис. 2.12. Изоляция усилителя с источником питания от трансивера и антенны



для работы с сигналом, занимающим только полосу 3 кГц.

При работе телеграфом излучаемый сигнал имеет практически одну спектральную составляющую и расширение его спектра из-за нелинейности тракта усиления не произойдет. Однако и в этом случае использование линейного усилителя полезно — он имеет небольшой уровень гармоник основного сигнала на выходе, что очень важно для предотвращения помех телевизионному приему.

Для получения выходной мощности до 200 Вт с учетом реально достижимого КПД линейного усилителя около 60% он будет потреблять от сети более 300 Вт. Силовой трансформатор такой мощности имеет габариты и массу, исключающие создание линейного усилителя с источником питания в габаритах описанного выше трансивера. В целях уменьшения массы и габаритов усилителя до этих величин трансивера описываемый линейный усилитель выполнен по схеме с бестрансформаторным питанием: необходимое для работы усилителя питающее напряжение постоянного тока получено выпрямлением напряжения сети с использованием удвоения напряжения. Но в этом случае усилитель и подключенные к нему трансивер и антенна окажутся гальванически связанными с сетью переменного тока, что совершенно недопустимо из соображений электробезопасности. Решение задачи изоляции усилителя с источником питания от трансивера и антенны показано на рис. 2.12.

Высокочастотные (а они весьма малогабаритны) трансформаторы $T3$ и $T2$ полностью изолируют трансивер и антенну от усилителя с его источником питания, подключенных к сети переменного тока, так как коэффициент передачи этих трансформаторов на частоте сети 50 Гц практически равен нулю. Корпус трансивера и антенна могут быть заземлены, что обеспечивает

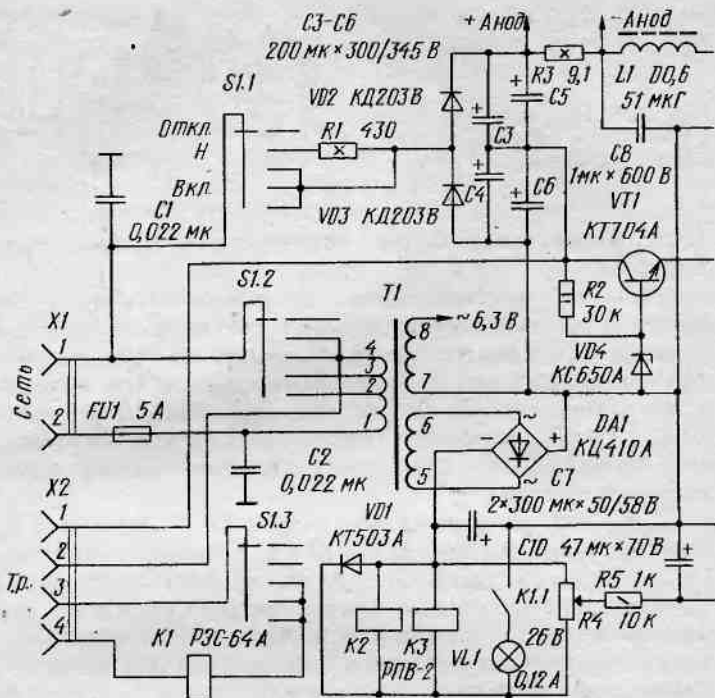
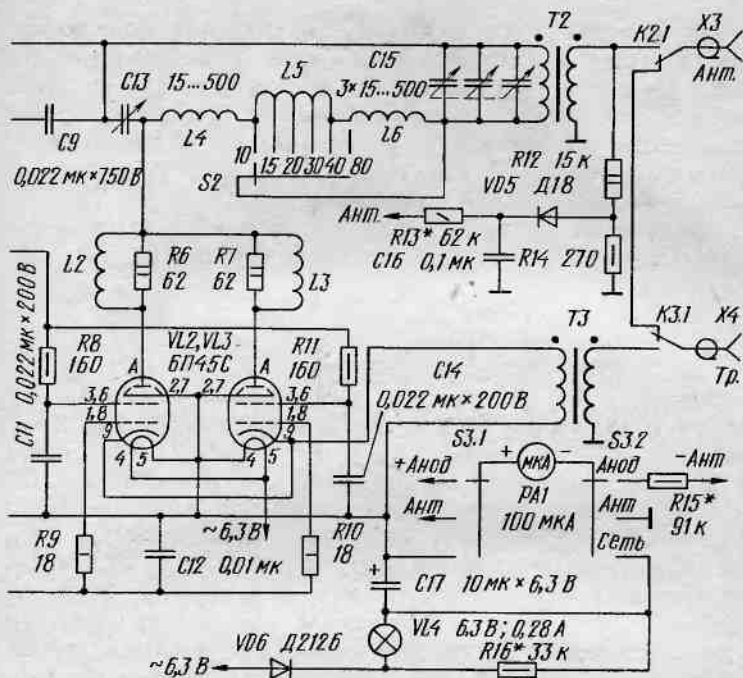


Рис. 2.13. Принципиальная электрическая схема линейного усилителя мощности

электробезопасность. Заземляется и корпус усилителя мощности, а элементы собственно усилителя и выпрямителя от этого корпуса изолируются.

Принципиальная электрическая схема линейного усилителя мощности

Полная принципиальная электрическая схема линейного усилителя мощности, обеспечивающего мощность в антенне до 200 Вт, приведена на рис. 2.13. Такой усилитель можно использовать в радиостанции 1-й категории. Изменения в схеме, необходимые для ее использования в радиостанции 2-й категории, очень просты и будут описаны ниже.



Усилитель соединяется с трансивером двумя кабелями: многожильным между разъемом XS-3 трансивера (см. рис. 2.1) и X2 усилителя и коаксиальным от XS-1 трансивера к X4 усилителя.

По многожильному кабелю на трансивер подается напряжение сети (контакты 1, 2 XS-3, к которым подключается кабель питания при автономном использовании трансивера), а от трансивера подается напряжение 20 В на контакты 3, 4 разъема X2 при переводе трансивера в режим «Передача».

Коаксиальный кабель соединяет вход приемника при приеме и выход передатчика трансивера при передаче с реле коммутации прием-передача K2, K3 усилителя. При приеме контакты этих реле находятся в показанном на рис. 2.13 положении. При работе с усилителем антенна подключена к его коаксиальному разъему X4.

Поэтому при приеме антенна оказывается подключенной к входу приемника трансивера. При передаче $K2$ и $K3$ усилителя переключаются, выход передатчика трансивера оказывается подключенным к входному трансформатору $T3$ усилителя, а антенна — к его выходному трансформатору $T2$ (на рис. 2.12 и 2.13 обозначения этих трансформаторов одинаковые).

Включение питания усилителя осуществляется переключателем $S1$, имеющим три направления на пять положений.

Первое (показано на рис. 2.13) положение $S1$ — радиостанция выключена.

Во втором положении $S1$ плата $S1-2$ подает напряжение сети на трансивер и маломощный (на такое же число вольт-ампер, как и силовой трансформатор трансивера) трансформатор $T1$. От $T1$ питается накал ламп $VL2$, $VL3$ усилителя, выпрямитель питания реле $K2$, $K3$ и цепи отрицательного смещения на управляющие сетки $VL2$ и $VL3$. Через плату $S1-1$ подается напряжение сети на удвоитель питания анодных цепей $VL2$ и $VL3$ через ограничивающий ток включения резистор $R1$. При отсутствии $R1$ в момент включения ток заряда емкостей удвоителя может достигнуть нескольких десятков ампер, на что как контакты $S1$, так и сама питающая сеть не рассчитаны. Это положение $S1$ маркировано буквой «Н» — накал. В режиме «Накал» трансивер будет работать автономно, так как через плату $S1-3$ не подается напряжение от контактов 3, 4 разъема $X2$ усилителя на его реле $K1$, которое управляет включением $K2$ и $K3$, и перевод трансивера в режим передачи ничего не меняет в усилителе — антенна остается подключенной к трансиверу, а лампы $VL2$, $VL3$ остаются, как будет показано ниже, запертыми.

За доли секунды работы в режиме «Накал» конденсаторы удвоителя зарядятся через $R1$, и $S1$ можно переводить в следующие три положения, маркированные надписью «Включено».

При переводе $S1$ в первое из трех положений «Включено» $S1-1$ закорачивает $R1$, $S1-3$ включает цепь управления $K1$ от трансивера, а $S1-2$ оставляет напряжение сети поданным на трансивер и $T1$, причем в сеть включена вся первичная обмотка $T1$, рассчитанная на напряжение 220 В. В следующих двух положениях $S1$ «Включено» $S1-1$ и $S1-3$ ничего в схеме усилителя не меняют,

а *S1-2* повышает напряжение питания трансивера и вторичных обмоток *T1* за счет использования отводов его первичной обмотки — они рассчитаны на работу от сети с напряжением 200 и 180 В соответственно для четвертого и пятого положений *S1*.

Все цепи усилителя мощности имеют общий провод — «искусственную землю», соединяющий вывод 7 обмотки питания накала *VL2*, *VL3*, «минус» удвоителя питания анодных цепей *VL2*, *VL3* (нижние, см. рис. 2.13, выводы *C4*, *C6*), «плюс» выпрямителя питания реле и цепи отрицательного смещения на сетках *VL2*, *VL3* (правый, см. рис. 2.13, вывод *C7*), катоды *VL2*, *VL3*, «холодный» конец вторичной обмотки *T3*. Через блокировочный конденсатор *C9* с этим проводом по высокой частоте соединены «холодные» концы конденсаторов выходного П-контура усилителя *C13*, *C15* и «холодный» конец первичной обмотки трансформатора *T2*.

Линейный усилитель собран на двух лампах 6П45С, включенных параллельно по схеме с общей (заземленной) сеткой — управляющие сетки *VL1* и *VL3* соединены с «искусственной землей» усилителя по высокой частоте через резисторы *R9*, *R10*, предотвращающие самовозбуждение усилителя на УКВ, и конденсатор *C12*.

6П45С — единственные из отечественных мощных лучевых тетродов, предназначенных для работы в строчной развертке телевизоров, имеющие не соединенный с катодом вывод лучеобразующих пластин. Все другие подобные лампы (6П20С, 6П43С и т. п.) имеют внутренние соединения лучеобразующих пластин с катодом, а так как емкость «анод — лучеобразующие пластины» составляет единицы пикофард, при включении этих ламп по схеме с заземленной сеткой вход усилителя (катод) оказывается недопустимо сильно связанным с его выходом (анодом). По этой же причине в качестве *VL2* и *VL3* нельзя применить генераторные лампы ГУ-19, ГУ-29, ГУ-42.

В режиме приема (а также и в режиме передачи при установке *S1* в положение «Накал») *VL2* и *VL3* заперты отрицательным напряжением на управляющих сетках. В этом случае контакт *K1* разомкнут, и вне зависимости от положения движка потенциометра *R4* на управляющие сетки *VL2* и *VL3* подается полное напряжение «холостого хода» выпрямителя, собранного на диодном мосте *ДА1* КЦ410А (можно использовать

любой другой диодный мост, рассчитанный на ток до 100 мА и обратное напряжение до 100 В).

В положениях *S1* «Включено» напряжение, включающее реле узла *I1* трансивера при его переводе в режим передачи, вызывает срабатывание и реле *K1* усилителя мощности. В качестве *K1* использовано герконовое реле РЭС64А, паспорт РС4.569.727, с напряжением срабатывания 16,5 В. Его можно заменить на любое реле с напряжением срабатывания не более 18 В и сопротивлением обмотки не менее 1 кОм (например, РЭС55А, паспорт РС4.569.600.00). Контакт *K1* включает через индикаторную лампочку *VL1* реле *K2* и *K3*, осуществляющие коммутацию входа и выхода усилителя. Обмотки *K2* и *K3* шунтированы диодом *VD1*, предотвращающим обгорание контактов *K1* при их размыкании. В качестве *VD1* вместо КД503А можно применять любой диод с допустимым импульсным током 100 мА и обратным напряжением не менее 30 В.

VL1 индицирует переход усилителя в режим «Передача». Если она перегорит, пропадут как эта индикация, так и сам переход усилителя в режим «Передача».

При замыкании контактов *K1* отрицательное напряжение, снимаемое с движка *R4*, будет меньше, чем до их замыкания даже в крайнем верхнем (см. рис. 2.13) его положении, так как выходное напряжение выпрямителя на *DA1* и *C7* под нагрузкой меньше, чем на холостом ходу. В результате отрицательное смещение на управляющих сетках *VL2*, *VL3* снижается, и через эти лампы при отсутствии высокочастотного напряжения возбуждения на обмотках трансформатора *T3* потечет «ток покоя».

Для исключения пульсации напряжения смещения на управляющих сетках *VL2*, *VL3* оно поступает на эти сетки через сглаживающий фильтр *R5C10*.

Анодные цепи *VL2* и *VL3* питаются от выпрямителя, собранного на мощных диодах *VD2*, *VD3* и двух конденсаторах емкостью 400 мкФ, состоящих из включенных параллельно электролитических конденсаторов *C3*, *C5* и *C4*, *C6*. В качестве *VD2*, *VD3* вместо указанных на схеме КД203В можно применить любые диоды, допускающие импульсный ток до 20 А и обратное напряжение не менее 600 В.

Половина удвоенного выпрямителем на *VD2*, *VD3* напряжения через стабилизатор, собранный на транзи-

стороне VT1 KT704A и стабилитроне VD4 KC650A, поступает на экранирующие сетки VL2, VL3. KT704A можно заменить на KT704Б, В; KT809А; KT812А, Б; KT826А, Б, В. Стабилитрон KC650A можно заменить на один или несколько последовательно включенных стабилитронов на напряжение 150 В и ток не менее 15 мА. По высокой частоте экранирующие сетки VL2, VL3 соединены с «искусственной землей» конденсаторами C11, C14.

Питание анодных цепей VL2 и VL3 выполнено по последовательной схеме. Недостаток этой схемы — необходимость изолировать от корпуса роторы переменных конденсаторов П-контура — в нашем случае не имеет значения, так как их все равно необходимо изолировать от корпуса усилителя из-за применения бестрансформаторного питания, а достоинство этой схемы, заключающееся в отсутствии шунтирующего П-контур дросселя, для усилителя, работающего в диапазоне частот от 3,5 до 30 МГц, очень существенно.

Напряжение питания подается на аноды VL2 и VL3 через резистор контроля анодного тока R3, фильтр C8L1C9, первичную обмотку T2, катушки П-контура L6, L5, L4 и антипаразитные цепи L2R6 и L3R7.

Переключатель S2 является переключателем диапазонов усилителя мощности. Он закорачивает неиспользуемые на включенном диапазоне катушки П-контура. S2 имеет, в отличие от переключателя диапазонов трансивера, не семь, а шесть положений: диапазон 160 м в усилителе отсутствует (хотя при введении в П-контур еще одной катушки и включении соответствующего положения S2 усилитель мог бы работать и на этом диапазоне), так как всем категориям коротковолновиков в нашей стране работа мощностью более 10 Вт на диапазоне 160 м не разрешена.

Измерительный прибор усилителя РА-1 включен через переключатель S3, имеющий три положения.

В первом (см. рис. 2.13) положении S3 — «Сеть» прибор включается вольтметром, измеряющим напряжение накала VL2, VL3. Однополупериодный выпрямитель этого вольтметра собран на диоде VD6 Д212Б (можно применить любой диод на средний выпрямленный ток от 0,2 А и обратное напряжение не менее 20 В). Диод VD6 одновременно снижает средний ток через лампочку индикации включения усилителя VL4, обеспечивая не слишком яркое ее свечение.

Во втором положении $S3$ $PA-1$ измеряет напряжение высокой частоты на выходе усилителя. Для этого применены делитель напряжения $R12$, $R14$, детектор на $VD5$ $D18$ и фильтр $C16R13$. $D18$ здесь можно заменить на любой высокочастотный германиевый диод. Величина $R18$ обеспечивает полное отклонение стрелки $PA-1$ при максимальной выходной мощности усилителя.

В третьем положении $S3$ контролируется суммарный анодный ток $VL2$ и $VL3$. При мощности нашего трансивера этот ток не превышает 0,6 А. Но допустимый ток через две лампы 6П45С равен 1 А, и он может быть достигнут при увеличении мощности на входе линейного усилителя. Поэтому величина $R15$ выбрана так, что шкала $PA-1$ при измерении анодного тока составляет 1 А.

Силовой трансформатор усилителя $T1$ намотан на точно таком же сердечнике, что и силовой трансформатор трансивера: ШЗ2, набор 25 мм. Первичная обмотка содержит 1000 витков проводом ПЭВ-2 0,35 (выводы 1—2), плюс 100 витков (вывод 3) и еще 100 витков проводом ПЭВ-2 0,5 (вывод 4). Вторичные обмотки содержат 200 витков проводом ПЭВ-2 0,25 (выводы 5, 6) и 40 витков проводом ПЭВ-2 1,8 (выводы 7, 8).

Трансформатор $T2$ намотан на тороидальных сердечниках 50В42 наружным диаметром 32 мм, внутренним 16 мм и высотой 8 мм. Два сердечника сложены и обмотаны фторопластовой лентой. Обмотка выполнена двумя скрученными с шагом 10 мм проводами МГТФ 0,35 мм, число витков 10 (т. е. получается две обмотки по 10 витков). Начала обеих обмоток являются их «горячими» концами (помечены на рис. 2.13 кружками), а концы — «холодными» концами обмоток.

Трансформатор $T3$ намотан на одном тороидальном сердечнике 50В42 размерами $20 \times 10 \times 5$ мм. Как и у $T2$, сердечник обмотан фторопластовой лентой. Обмотка выполняется двумя скрученными с шагом 5 мм проводами МГТФ 0,12. Число витков 15 (т. е. в каждой обмотке по 15 витков).

$L1$ — стандартный дроссель на альсиферовом сердечнике на ток 0,6 А, индуктивностью 51 мкГ. Если предполагается использование усилителя с возбудителем, обеспечивающим раскачку до тока анода в 1 А, надо этот дроссель заменить на более мощный приблизительно такой же индуктивности.

L2 и *L3* намотаны проводом ПЭВ-2 1,0 и содержат по пять витков диаметром 10 мм, длина намотки 20 мм. Они припаяны параллельно резисторам *R6* и *R7* типа МЛТ-2 максимально близко к контактным колпачкам этих резисторов.

L4 содержит четыре витка проводом ПЭВ-2 2,0, диаметр витков 30 мм, длина намотки 30 мм. Эта катушка каркаса не имеет.

L5 выполнена проводом ПЭВ-2 1,5, число витков, считая от конца, соединенного с *L4*, $2+2+3+3$, диаметр витков 35 мм. Эта катушка также не имеет каркаса, но витки пропущены через отверстия в стеклотекстолитовой пластине толщиной 1 мм. Отверстия имеют диаметр 1,6 мм и просверлены с шагом 4 мм, так что общая длина обмотки *L5* равна 36 мм.

L6 намотана на пластмассовом каркасе диаметром 30 мм и содержит 12 витков проводом ПЭВ-2 1,0, длина намотки 15 мм. Усилитель (см. рис. 2.1) обеспечивает получение выходной мощности 200 Вт, разрешенной радиостанциям 1-й категории. Для радиостанций 2-й категории такой усилитель не нужен. Необходимые в этом случае 50 Вт выходной мощности обеспечиваются схемой, показанной на рис. 2.1, со следующими изменениями:

выпрямитель питания анодной цепи собирается по схеме без удвоения напряжения, для чего исключаются диод *VD3*, катод *VD2* подключается к верхнему по схеме рис. 2.1 выводу *C4*, *R5* подключается к этому выводу *C4*, а *C3*, *C5* и *C6* исключаются;

одна из ламп *VL2* или *VL3* со всеми соединенными с ней деталями не устанавливается.

Детали и конструкция линейного усилителя мощности

Реле *K2* и *K3* должны обеспечивать коммутацию мощности высокой частоты (до 30 МГц) соответственно 200 и 10 Вт. Их обмотки должны быть рассчитаны на напряжение питания 24 В. В качестве *K2* можно применить реле РПА-16, паспорт РФ4.523.080, а в качестве *K3* реле РПВ-2, паспорт РС4.521.292. Однако в качестве *K2* и *K3* можно применить и низкочастотные реле. При их выборе надо исходить из следующих условий:

реле должны быть собраны на основе хороших изоляционных материалов (фарфор, фторопласт, слюда, пластмасса АГ4 и т. п.);

расстояние между разомкнутыми контактами у $K2$ должно быть не менее 2 мм, у $K3$ — не менее 1 мм;

площадь контакта должна быть у $K2$ не менее 2 мм², у $K3$ — не менее 0,5 мм²;

вне зоны контактов переключающиеся части реле должны быть удалены друг от друга, так что емкость между разомкнутыми контактами не должна быть больше 1...2 пФ.

Переключатели $S1$ и $S3$ — керамические, типа ПГК. У $S3$ обязательно должен быть узкий подвижный контакт, замыкание им соседних неподвижных контактов недопустимо.

В качестве $S2$ целесообразно применить одноплатный щеточный переключатель типа ПР на восемь рабочих положений. В крайнем случае можно обойтись и переключателем ПГК, использовав две платы на одиннадцать положений, включенные параллельно.

Конденсатор настройки П-контура $C13$ должен иметь зазор между пластинами не менее 0,8 мм.

Конденсатор регулировки связи с антенной $C15$ —строенный блок конденсаторов переменной емкости от радиовещательных приемников, выпускавшихся в 40—50-х годах (с зазором между пластинами около 0,5 мм).

Электролитические конденсаторы $C3$, $C4$, $C5$, $C6$, $C7$ — типа К50-7.

Конденсатор $C8$ — бумажный, например типа МБГП, конденсатор $C9$ — обязательно слюдяной или керамический.

Конденсаторы $C11$, $C14$ — бумажные, типа К42-У2 или МБМ. Конденсатор $C12$ — керамический, типа КМ4, 5, 6.

Конденсаторы $C1$, $C2$ лучше всего применить проходные на 220 В переменного тока.

Конструкция линейного усилителя показана на рис. 2.14, 2.15, 2.16.

На рис. 2.14 изображен собранный линейный усилитель со стороны передней панели. Конструкция усилителя состоит (как и конструкция трансивера) из передней и задней панелей, соединенных шасси. Корпус усилителя составлен из двух крышек — верхней и нижней,

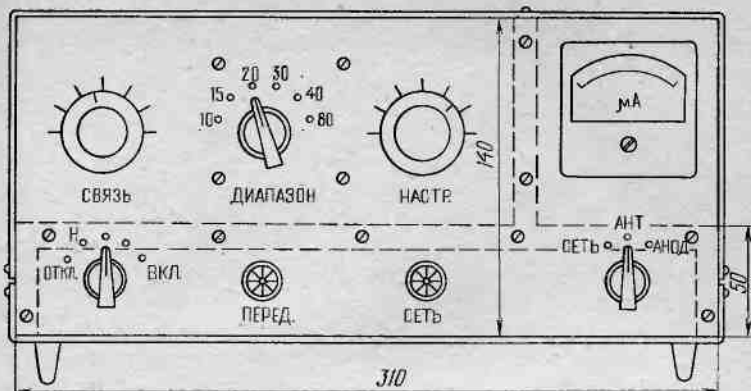


Рис. 2.14. Конструкция линейного усилителя мощности. Вид со стороны передней панели

которые крепятся по бокам винтами МЗ в гайки, развальцованные в шасси. Передняя и задняя панели крепятся винтами МЗ в гайки, развальцованные в переднем и заднем отгибах шасси. Правая часть шасси сверху имеет перегородку, которая крепится винтами МЗ к передней и задней панелям. В этой перегородке есть гайки, которые служат для крепления верхней крышки.

Передняя и задняя панели изготовлены из жесткого дюралюминия толщиной 3 мм, а шасси, перегородка и крышки — из гнувшегося дюралюминия толщиной 2 мм. В крышках над и под местом установки *VL2* и *VL3* сделаны решетки для свободного прохода воздуха.

На переднюю панель усилителя выведены ручки настройки П-контура. Они связаны с осями конденсаторов *C13* и *C15* текстолитовыми изоляционными втулками. К передней панели четырьмя винтами МЗ через втулки прикреплена плата переключателя *S2*. В нижней части передней панели (под шасси) установлены переключатели *S1* и *S3* и лампочки индикации: включения усилителя в сеть — *VL4* и перехода на передачу с усилителем — *VL1*.

На заднюю панель выведены над шасси разъем *X3* (антенна) и под шасси — разъемы *X1*, *X2*, *X4*, держатель предохранителя *FU1* и потенциометр установки тока покоя ламп усилителя *R4*.

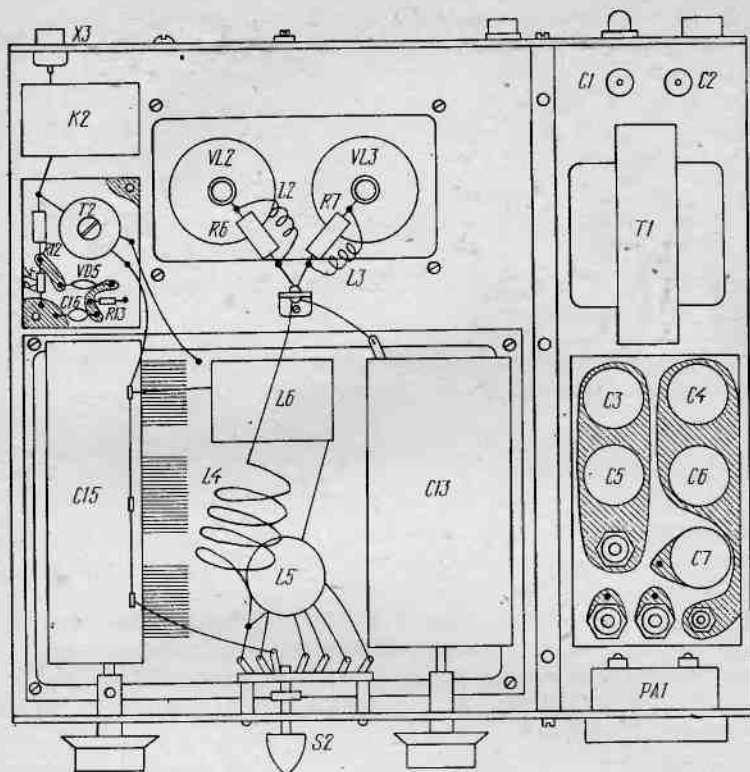


Рис. 2.15. Конструкция линейного усилителя мощности. Вид на шасси сверху. Глубина шасси — 280 мм

Вид на шасси со снятыми крышками сверху показан на рис. 2.15. Слева от перегородки находится «высоко-частотная» часть усилителя, справа от нее — устройства питания.

Выходной трансформатор $T2$ смонтирован вместе с деталями схемы измерения выходного напряжения на плате с печатными проводниками. Расположение деталей на этой плате и ее печатные проводники видны на рис. 2.15.

Лампы $VL2$ и $VL3$ установлены в окне шасси на плате, укрепленной под шасси, так что между платой и шасси образуется зазор высотой 35 мм. Через этот зазор и окно в шасси проходит воздух, охлаждающий $VL2$ и $VL3$.

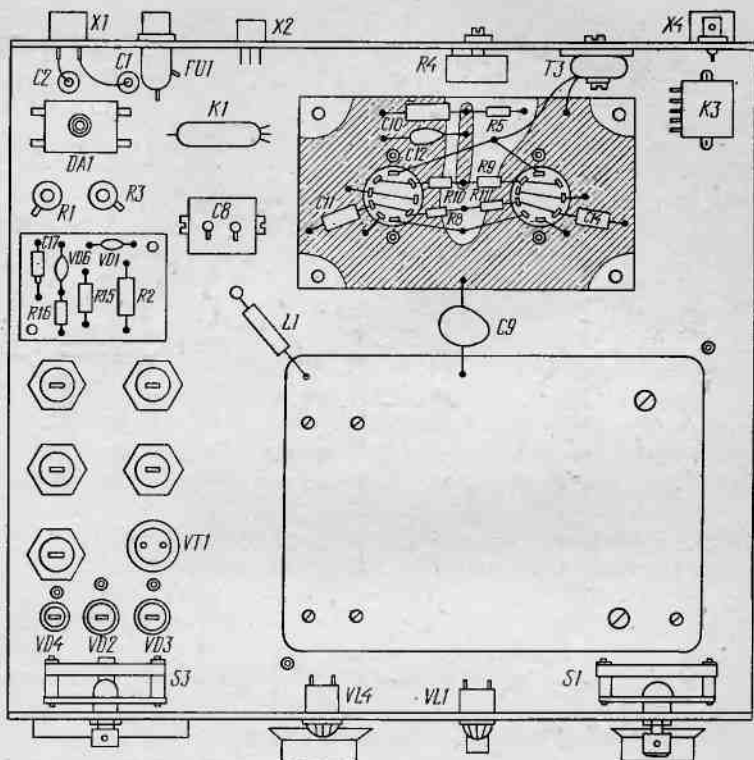


Рис. 2.16. Конструкция линейного усилителя мощности. Вид на шасси снизу

Антипаразитные цепи $L2R6$, $L3R7$ и один вывод $L4$ припаяны к пистону, развальцованному в стеклотекстолитовой стойке высотой 80 мм, укрепленной на шасси с помощью дюралюминиевого уголка.

Детали анодной цепи $VL2$ и $VL3$ установлены на плате из фольгированного сверху стеклотекстолита, привинченной сверху шасси. Под этой платой имеется окно в шасси, что обеспечивает изоляцию деталей анодной цепи от корпуса усилителя (в местах крепления платы к шасси фольга удалена).

Детали устройства питания крепятся к шасси через изоляционную плату с печатными проводниками сверху, обеспечивающими подключение и соединение корпусов

C3, C4, C5, C6, C7, VT1, VD2, VD3, VD4. Эти проводники видны на рис. 2.15.

Вид на шасси со снятыми крышками снизу показан на рис. 2.16.

Резисторы *R2, R15, R16*, конденсатор *C17* и диоды *VD1, VD6* установлены на монтажной плате (без печатного монтажа).

Диоды *VD2, VD1, VD4* и транзистор *VT1* установлены на тонких изоляционных шайбах из слюды толщиной 0,3...0,5 мм, что обеспечивает достаточный теплоотвод с этих элементов на шасси.

Плата с панельками для *VL2* и *VL3* имеет печатные проводники, показанные на рис. 2.16.

Трансформатор *T3* укреплен на задней панели усилителя с фторопластовой прокладкой толщиной 3 мм. Винт, крепящий этот трансформатор (как и винт, крепящий *T2*), должен быть изготовлен из изоляционного материала.

Регулировка линейного усилителя мощности

До включения усилителя в сеть целесообразно проделать следующие операции:

убедиться в изоляции общего провода усилителя от его корпуса;

подогнать шкалу измерения анодного тока;

проверить настройку П-контура на всех диапазонах.

Изоляция общего провода усилителя от корпуса проверяется обычным омметром (тестером). Желательно подстраховаться проверкой этой изоляции с помощью источника постоянного напряжения около 600 В, включенного между общим проводом усилителя (например, выводами 2, 5, 7 *VL2, VL3*) и шасси через вольтметр (тот же тестер). Сопротивление изоляции должно быть больше 10 МОм, показания вольтметра при проверке с высоковольтным источником постоянного тока — доли вольта. Проверить эту изоляцию между общим проводом и шасси на переменном токе (например, мегомметром) нельзя, так как конденсаторы *C1* и *C2* включены параллельно этой изоляции.

Для подгонки шкалы измерения анодного тока необходимо подключить источник постоянного тока напряжением около 5 В через амперметр параллельно резистору *R3*. Подбором величины *R15* добиваемся точного

совпадения показаний РА-1 (S_3 в положении «Анод») и амперметра.

Проверку настройки П-контура проще всего сделать с помощью гетеродинного индикатора резонанса. При его отсутствии можно подключить выход ГСС к выходу усилителя (к нормально разомкнутому контакту K_2) и корпусу усилителя, а высокочастотный вольтметр — между анодом VL_2 или VL_3 и общим проводом усилителя. При этом с вывода ГСС надо подать на усилитель напряжение не менее 0,1 В.

При правильно подобранных индуктивностях L_4 , L_5 , L_6 резонанс П-контура должен наблюдаться при величинах емкостей C_{13} и C_{15} , близких к указанным в табл. 13.

Таблица 13

Диапазон, м	Процент от максимальной емкости	
	C_{13}	C_{15}
10	10	30
15	15	50
20	20	70
30	30	100
40	40	100
80	70	100

Если на диапазоне 10 м при указанных выше данных L_4 и рекомендуемых значениях емкостей C_{13} и C_{15} резонанс наблюдается на частоте ниже 28 МГц, раздвигать витки L_4 , а тем более уменьшать их число нельзя: следует проверить правильность выполнения монтажа П-контура — удаленность проводников, соединяющих аноды VL_2 , VL_3 с C_{15} , от корпуса, минимальность длины всех проводников, образующих П-контур на диапазоне 10 м. (При уменьшении индуктивности L_4 КПД анодной цепи, а следовательно, и всего усилителя, резко упадет.) Подгонка индуктивностей катушек П-контура на остальных диапазонах скорее всего не требуется.

Включаем усилитель в сеть. Установив S_3 в положение «Сеть», выбираем положение S_1 , при котором напряжение накала VL_2 , VL_3 равно точно 6,3 В, и подго-

няем величину $R16$, при которой РА-1 дает показание на одном из делений вблизи конца шкалы (например, 80 мкА). Это показание и будет контрольным при проверке напряжения сети.

Проверим работу выпрямителей на «холостом ходу» (усилитель включен, но не переведен в режим «Передача»).

Напряжение на $C7$ должно быть не менее — 50 В (здесь и дальше все напряжения замеряются по отношению к «общему проводу» усилителя). Ток $VL2$, $VL3$ должен быть равен нулю.

Напряжение на положительных выводах $C3$, $C5$ должно быть близким к +600 В, а на положительных выводах $C4$, $C6$ — близким к +300 В. Напряжение на эмиттере $VT1$ — близким к +150 В.

Для проверки работы источника напряжения питания реле $K2$, $K3$ и смещения на сетках $VL2$, $VL3$ замкнем контакты реле $K1$ ($S1$ в положении «Включено»). Напряжение — 50 В должно снизиться на величину, близкую к 10 В. Нагрузим источник питания анодов $VL2$, $VL3$ (или только $VL2$ усилителя, предназначенного для радиостанции 2-й категории) резистором, способным кратковременно рассеять мощность до 300 Вт, при подключении которого РА-1 ($S3$ в положении «Анод») покажет ток около 500 мА. Напряжение +600 В должно снизиться не более чем на 50 В, +300 В — не более чем на 25 В.

Нагрузим стабилизатор напряжения +150 В резистором 1,5 кОм. Напряжение +150 В должно снизиться не более чем на 5 В.

До подачи на усилитель возбуждения нагрузим его эквивалентом антенны — в данном случае очень подойдет лампа накаливания мощностью 300 Вт на напряжение 127 В (в крайнем случае подойдет и на напряжение 220 В).

Переводим радиостанцию в режим передачи при отсутствии выходной мощности передатчика трансивера. С помощью $R4$ устанавливаем ток покоя анодов $VL2$ и $VL3$ равным 75...100 мА (для одной лампы $VL2$ — 40...50 мА).

Теперь постепенно увеличиваем мощность на выходе передатчика трансивера, контролируя анодный ток $VL2$ и $VL3$. При ненастроенном П-контуре он должен достигать 300 мА на диапазоне 10 м, 400 мА — на диапазоне

15 м и не менее 500 мА — на остальных диапазонах. Эту проверку надо делать в течение не более 1 с, иначе аноды *VL2* и *VL3* перегреются! Для одной лампы усилителя радиостанции 2-й категории максимальный анодный ток должен быть не меньше половины от указанных выше значений. Так как напряжение питания анода *VL2* в этом случае не 600, а 300 В, то измерение анодного тока при ненастроенном П-контуре не составит большой сложности.

С помощью ручек П-контура добиваемся максимальной мощности на выходе усилителя. При этом контролируем величину и положение «провала» анодного тока — она должна составлять 10...20% от максимума этого тока и точно совпадать с максимумом выходной мощности.

С нашим трансивером нормально работающий усилитель отдает на диапазоне 10 м около 100 Вт, на диапазоне 15 м — около 160 Вт и на остальных диапазонах — около 200 Вт. При использовании более мощного возбuditеля усилитель может отдавать в антенну не менее 400 Вт на всех коротковолновых диапазонах, соответственно в варианте усилителя для радиостанции 2-й категории — не менее 100 Вт. Указанные максимальные мощности в антенне можно себе позволить только на пиках сигнала при работе телефоном.

3. АНТЕННЫ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОРОТКОВОЛНОВЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

Пока вы были коротковолновиком-наблюдателем, можно было обойтись и не очень эффективной антенной. Да и во многих населенных пунктах нашей страны радиолюбитель, не имеющий разрешения на эксплуатацию передающей радиостанции, не имеет права устанавливать наружные антенны. Известно, что слабый сигнал от плохой приемной антенны можно принять, используя имеющийся в приемнике запас усиления. Но в случае передачи на такую антенну сигналы будут приняты только ближайшими корреспондентами. Эта неравнозначность качества антенны для приемных и передающих радиостанций объясняется следующим. Если прием ведется на малоэффективную (обычно просто маленькую) антенну, сигналы всех корреспондентов будут одинаково слабы и, увеличив усиление приемника, можно принять большую часть этих сигналов. Большинство передающих любительских радиостанций оборудованы достаточно эффективными антеннами, и сигнал передатчика с малоэффективной антенной потеряется на фоне их сигналов, если, конечно, недостатки антенны не компенсированы близостью к принимаемой радиостанции или резким увеличением мощности передатчика.

При малейшей возможности надо построить хорошую антенну и для приема: слабые сигналы наиболее отдаленных, а значит, и самых интересных радиостанций могут быть приняты только при полном использовании чувствительности приемника, к входу которого подключена высокоэффективная антенна.

Сооружение хорошей коротковолновой антенны дело очень трудоемкое и для него совершенно не подходит метод «проб и ошибок», вполне пригодный, например, при экспериментах с одним из узлов приемника или передатчика. Надо сначала тщательно выбрать тип антенны, подготовить и проверить все необходимые материалы и детали и только после этого выбирать на крышу.

Следует помнить, что работа на высоте десятков метров крайне опасна. Поэтому устанавливать антенну надо обязательно с участием страхующего. Если на крыше нет ограждения, необходимо к прочному поясу привязать не менее прочную веревку, которая при работе у края крыши всегда должна быть хорошо закреплена и не иметь слабину.

И еще одно напоминание из области техники безопасности: нельзя протягивать антенны над токонесущими проводами, включая и радиотрансляционные, напряжение на которых обычно 220 или 900 В. Случайный обрыв антенны приведет к ее падению на эти провода, а свисающий к земле конец антенны может служить источником смертельной опасности для ничего не подозревающих прохожих и беспечно играющих детей.

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ АНТЕННЫ

Выбор антенны любительской коротковолновой радиостанции должен производиться исходя из конкретных условий расположения радиостанции. При этом необходимо учитывать: возможные размеры антенны, возможную высоту антенны, способ связи излучающей части антенны с радиостанцией.

Размер антенны

Назначение передающей антенны — преобразовать энергию быстропеременного тока в энергию электромагнитного поля, распространяющегося от антенны в окружающее пространство. Приемная антенна, ничем не отличаясь от передающей, решает обратную задачу.

В отличие от других элементов электрических цепей антенна помимо активного и реактивного сопротивления характеризуется еще и некоторым сопротивлением



Рис. 3.1. Диполь

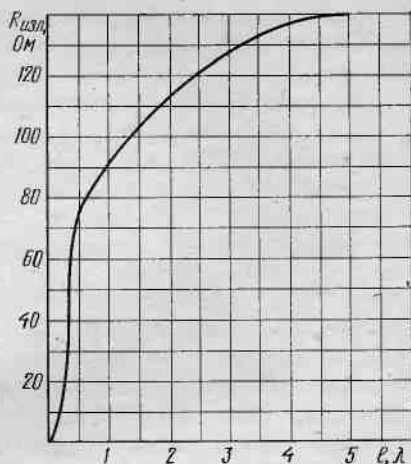


Рис. 3.2. Зависимость сопротивления излучения от длины диполя

излучения. Именно мощность, выделенная на сопротивлении излучения, и уходит из антенны в эфир, а активная и реактивная мощности, рассеиваемые или запасаемые в её активном или реактивном сопротивлениях, «остаются» в антенне или связанных с ней элементах радиостанции. Поэтому, чем больше сопротивление излучения, тем большая часть энергии, подведенной к антенне, будет излучаться в виде электромагнитного поля, а не тратиться на нагрев окружающего воздуха.

Рассмотрим простейшую антенну-диполь (рис. 3.1). Если длина диполя l значительно меньше длины волны λ , соответствующей частоте переменного тока, питающего диполь, излучения энергии в виде распространяющегося электромагнитного поля практически не будет и сопротивление излучения диполя близко к нулю. По мере увеличения длины диполя его излучающие свойства улучшаются, что характеризуется ростом сопротивления излучения. При $l = \frac{\lambda}{2}$ получим прекрасный излучатель с сопротивлением излучения 75 Ом. Его активное сопротивление (близкое к омическому сопротивлению проводов, из которых выполнен диполь) значительно меньше 75 Ом, и поэтому КПД полуволнового диполя близко к 100%. При дальнейшем увеличении длины диполя его сопротивление излучения продолжает увеличиваться, но медленнее, чем рост активного со-

противления удлиняющихся проводов (рис. 3.2). Поэтому соотношение сопротивления излучения и сопротивления омических потерь в диполе (которые просто растут пропорционально его длине) у антенн, более длинных, чем полуволновый диполь, снижается. Именно поэтому полуволновый диполь нашел широкое распространение в практических конструкциях коротковолновых антенн.

При уменьшении длины диполя КПД антенно-фидерного устройства будет снижаться, так что использование антенны с линейными размерами меньше $\frac{\lambda}{4}$ энергетически невыгодно.

Исходя из изложенного, можно сформулировать положение, верное для любого случая радиолюбительской практики: короткая антенна не может быть хорошей. Встретив описание антенны, надо обязательно проверить, каково отношение ее линейных размеров к длине волны. Если это отношение меньше 0,25, ничего путного от антенны ожидать не придется, даже если описание сопровождается восторженными комментариями автора. Заметим, что под длиной антенны следует понимать именно ее линейный размер, а не длину проводов, из которых она изготовлена. «Удлиняющие» катушки могут скомпенсировать реактивную составляющую входного сопротивления антенны, улучшить распределение тока по ее длине, но принципиального улучшения характеристик укороченной антенны не обеспечат.

Это справедливое для любой антенны положение вовсе не означает, что антенна с длинными элементами всегда хороша. Можно умудриться соорудить большую антенну, различные части которой создают компенсирующие друг друга электромагнитные поля, так что все сооружение будет неэффективным. Печальный пример — известная многим (к счастью, большинству только по ее описанию) антенна «птичья клетка». У этой антенны элементы, по которым текут противофазные токи, расположены в непосредственной близости друг от друга. И если выполнить ее точно по описанию, она вообще не будет работать.

Высота антенны

Реальная коротковолновая антенна всегда располагается над подстилающей поверхностью на высоте,

соизмеримой с длиной волны. Переменное электромагнитное поле, создаваемое антенной, вызывает в подстилающей поверхности (земля, проводящая крыша и т. п.) появление токов. Их действие эквивалентно появлению под антенной еще одной антенны, находящейся под подстилающей поверхностью на глубине, равной высоте антенны. Токи, текущие в этой мнимой антенне, противофазны действующим в реально существующей.

Чем ближе антенна к подстилающей проводящей поверхности, тем более полно электромагнитное поле, создаваемое токами в проводящей поверхности, компенсирует поле антенны. Именно поэтому антенна, подвешенная очень низко (ниже $0,1\lambda$), всегда работает плохо. Другое дело, если высота антенны соизмерима с длиной волны. Тогда результирующее поле будет близким к нулю только в плоскости, совпадающей с подстилающей поверхностью. В направлении же, находящемся под некоторым углом к горизонту, поля, создаваемые токами в антенне и подстилающей поверхности, будут суммироваться.

Исходя из условий распространения коротких волн, которые определяют оптимальные углы излучения по отношению к горизонту, коротковолновые антенны с горизонтальными элементами целесообразно размещать на высоте от $\frac{\lambda}{4}$ до λ над проводящей поверхностью. Центральную же часть антенны с вертикальными излучающими элементами надо поднимать на расстояние от $0,1\lambda$ до $\frac{\lambda}{2}$ от этой поверхности. Заметьте, что учитывать высоту антенны надо именно над проводящей поверхностью. Если антенна висит над сухой шиферной крышей деревянного дома, то это — расстояние от антенны до земли, а если над железобетонной — то расстояние, к сожалению, надо считать именно от крыши.

Связь антенны с трансивером

Прежде всего заметим, что хотя на принципиальных электрических схемах антенну часто изображают с одним выводом, как и всякий потребитель (или источник) электрического тока, она должна подключаться к трансиверу двумя выводами. У диполя все ясно — питание

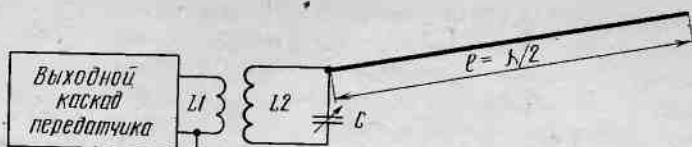


Рис. 3.3. Пример нерациональной схемы подключения антенны

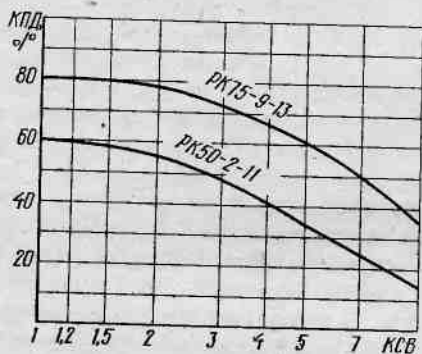


Рис. 3.4. КПД коаксиального кабеля длиной 60 м в зависимости от КСВ на диапазоне 160 м

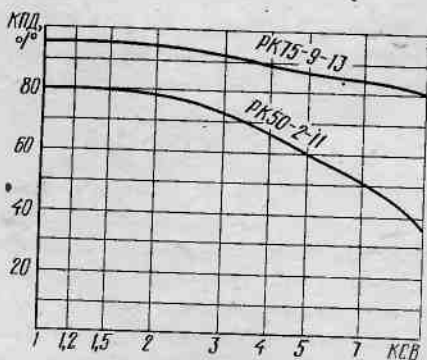


Рис. 3.5. КПД коаксиального кабеля длиной 30 м в зависимости от КСВ на диапазоне 10 м

на него подается в двух точках. А служащий антенной провод, подключенный к трансиверу одним концом, в действительности становится антенной только при соединении корпуса радиостанции с «землей» (заземлением, питающей сетью и т. п.).

Интересно, что во многих справочниках для радиолюбителей приводится уникальная схема, возникшая в давние времена в результате опечатки (рис. 3.3). Передача энергии от передатчика в антенну в этом случае возможна только за счет паразитной емкости между катушками $L1$ и $L2$ или некоторой емкости между $L2$ и корпусом радиостанции (для нормальной работы в этой схеме необходимо нижний вывод контура $L2C$ соединить с «землей»).

Для связи антенны с радиостанцией, если они удалены друг от друга, служит фидерная линия. Чаще всего это коаксиальный кабель типа РК, двухпроводный кабель или одиночный провод.

Основная характеристика фидерных линий — волновое сопротивление. Коаксиальные кабели выпускают с волновым сопротивлением 50, 75 и 100 Ом. Двухпроводные линии с изоляцией из полиэтилена и подобных ему пластмасс имеют волновое сопротивление около 200 Ом. Волновое сопротивление двухпроводных линий с воздушной изоляцией и расстоянием между проводами 100...300 мм около 500 Ом. Одиночный провод толщиной 1...5 мм, значительно удаленный от окружающих предметов, обладает волновым сопротивлением около 600 Ом.

Потери в коаксиальных и двухпроводных линиях связи на коротких волнах определяются омическим сопротивлением их проводников (на частотах ниже 30 МГц диэлектрическими потерями в изоляции специальных ВЧ кабелей можно пренебречь). Поэтому для повышения КПД фидера желательно использовать толстые кабели. Это особенно важно на высокочастотных диапазонах, так как из-за скин-эффекта сопротивление проводников с увеличением частоты возрастает. Существенна и длина кабеля: чем кабель длиннее, тем он должен быть толще.

Одиночный провод помимо потерь энергии в омическом сопротивлении часть энергии теряет и за счет ее излучения. Чем он длиннее, тем меньшая часть мощности передатчика будет излучаться именно антенной. Некогда популярная у коротковолновиков всеволновая антенна,

питающаяся одиночным проводом,— *VSIAA* (в нашей стране ее обычно называли «американка») по этой причине в настоящее время практически не применяется.

Если входное сопротивление антенны не равно волновому сопротивлению фидера, в последнем образуется стоячая волна, что приводит к неравномерному распределению по длине напряжения и тока. Отношение максимума напряжения или тока в фидере к их минимуму называется коэффициентом стоячей волны (КСВ). При полном согласовании фидера с антенной КСВ равен единице и потери в фидере минимальны. При увеличении КСВ КПД фидера снижается. И дело тут вовсе не в том, что часть энергии якобы теряется за счет ее отражения от антенны в фидер. Омические потери в фидере пропорциональны квадрату величины текущего по нему тока. Поэтому резкое возрастание потерь на участках с увеличенным током не компенсируется уменьшением потерь на участках с уменьшившимся током. На рис. 3.4 и 3.5 приведены графики зависимости от КСВ КПД фидерных линий, выполненных из коаксиальных кабелей РК50-2-11 (наружный диаметр 4 мм) и РК-75-9-13 (наружный диаметр 12 мм). Как видно из этих графиков, при длине кабеля 60 м на диапазоне 160 м приемлемое значение КПД толстого кабеля будет и при КСВ, равном 10, а у тонкого кабеля уже при КСВ, равном 3,5, КПД будет ниже 70%. При длине кабеля 30 м на диапазоне 10 м и у толстого кабеля при КСВ, равном 3,5, КПД ниже 70%, а у тонкого кабеля КПД при КСВ, равном 1, только 60% и при увеличении КСВ до 4 он снижается до 40%. Графики позволяют оценить потери в коаксиальных кабелях в зависимости от КСВ и на остальных коротковолновых диапазонах (их значения лежат между показанными на рис. 3.4 и 3.5). Как видим, появление стоячих волн вредно для протяженных линий с большими потерями, а при коротких линиях с малыми потерями степень согласования антенны с фидером существенного значения для его КПД не имеет.

3.2. Антенны для работы на диапазоне 160 м

Диапазон 160 м лежит на границе средних и коротких волн. Для средних волн основной вид распространения — так называемая земная волна, существующая вблизи земной поверхности и имеющая только верти-

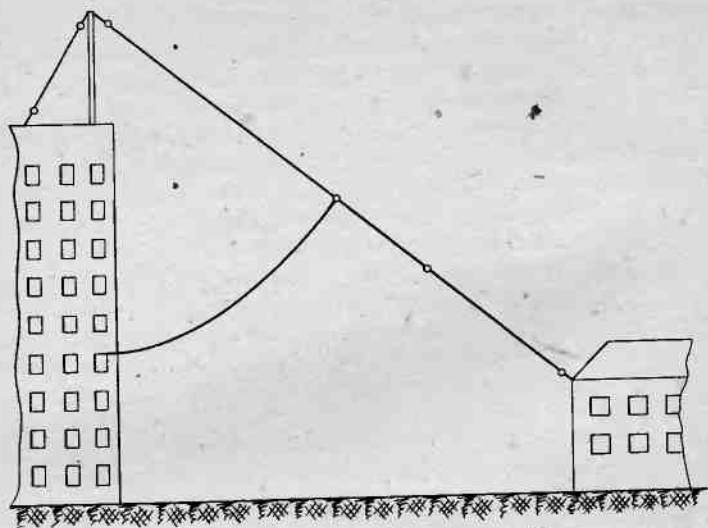


Рис. 3.6. Полуволновый диполь на 160 м

кальную поляризацию (вектор электрического поля перпендикулярен поверхности земли).

Дальняя связь на коротких волнах осуществляется за счет так называемой пространственной волны, которая отражается ионосферой и может иметь как вертикальную, так и горизонтальную поляризацию. При работе на 160-м диапазоне радиолюбители-коротковолновики используют как земные, так и пространственные волны. Именно поэтому желательно для этого диапазона иметь антенну с вертикальным излучателем. Поскольку вертикальный четвертьволновый вибратор для 160-м диапазона трудно соорудить даже в воображении (его высота должна быть около 40 м!), антенны этого диапазона желательно выполнять из наклонных проводников.

Полуволновый вибратор на 160 м

Пример удачного полуволнового вибратора на диапазон 160 м приведен на рис. 3.6. Длина излучающей части антенны равна 75 м. В центре этой части в ее разрыв включен коаксиальный кабель.

Диполь изготавливается из медного или биметаллического провода диаметром 3...4 мм. В качестве фидера

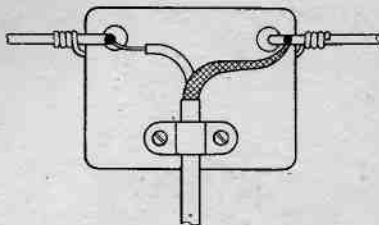


Рис. 3.7. Подключение коаксиального кабеля к диполю

целесообразно использовать коаксиальные кабели с волновым сопротивлением 75 Ом — РК75-4-11, РК75-4-12, РК75-4-15, РК75-4-16. Применять более толстые кабели нет смысла — КПД фидера и так будет близким к 100%. Можно применить и кабель с волновым сопротивлением 50 Ом — например РК50-2-11. При этом КСВ в фидере будет около 1,5, но его КПД останется достаточно высоким.

Способ подключения кабеля показан на рис. 3.7. В качестве изолятора в центре диполя используется достаточно прочная пластина из оргстекла, текстолита или гетинакса толщиной не менее 10 мм. Кабель крепится в нижней части пластины с помощью металлической скобы и двух винтов М4. Оплетка и центральная жила распаиваются без натяга, так чтобы весь вес кабеля воспринимался скобой.

Поскольку кабель располагается вблизи антенны перпендикулярно излучателю, какие-либо симметрирующие устройства не требуются.

Антенна «наклонный луч»

Если дом, в котором проживает радиолюбитель, значительно ниже окружающих предметов, построить антенну, показанную на рис. 3.6, трудно. В этом случае можно применить антенну типа «наклонный луч», пример выполнения которой показан на рис. 3.8. Длина излучающей части этой антенны для работы на диапазоне 160 м должна быть от 35 до 200 м. Антенна меньшей длины будет иметь низкий КПД, а более длинная — недостаточную механическую прочность. Питание такой антенны производится без фидера, со стороны конца, у которого расположена радиостанция.

Антенну «наклонный луч» можно использовать и при расположении радиостанции на верхнем этаже дома,

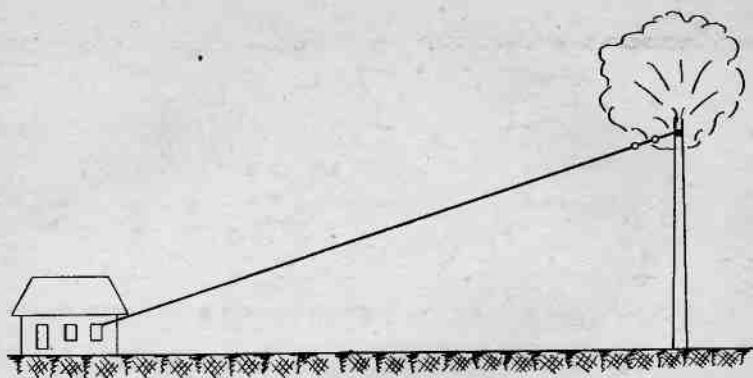


Рис. 3.8. Антенна «наклонный луч»

возвышающегося над окружающими строениями. В этом случае она питается со стороны конца, более поднятого над землей.

Обязательным атрибутом антенны «наклонный луч» является заземление. Очень хорошо, если вблизи радиостанции проходит провод контура заземления дома, к которому подключены мачты коллективных телевизионных антенн. С этим заземлением и необходимо соединить корпус радиостанции. Можно в качестве заземления использовать и водопроводные трубы. Если такого «естественного» источника заземления нет, его придется изготовить самостоятельно. Для этого в землю забивается металлическая труба длиной не менее 3 м. Желательно, чтобы ее нижний конец достиг водоносного слоя земли, в противном случае в сухую погоду придется периодически землю вокруг трубы поливать водой.

В крайнем случае роль заземления может сыграть питающая сеть, соединенная с корпусом радиостанции конденсаторами сетевых фильтров трансивера и линейного усилителя мощности (хотя последний на диапазоне 160 м и не работает, его сетевой фильтр действует). Но тогда при приеме на вход трансивера будут поступать мощные сетевые помехи, а при передаче на проводах сети возникнут высокочастотные напряжения, которые неизбежно вызовут раздражение соседей, имеющих магнитофоны, проигрыватели, сетевые радиоприемники и телевизоры. Еще одно следствие плохого заземления корпуса радиостанции, работающей на антенну с «однопроводным» питанием: высокочастотное напряжение на

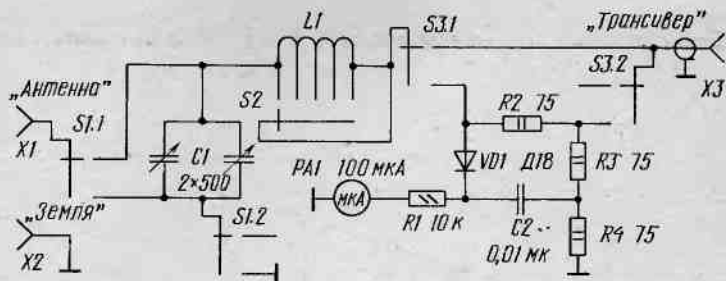


Рис. 3.9. Согласующее устройство для антенны «наклонный луч»

корпусе микрофона может чувствительно «куснуть» ваши губы.

При длине луча рассматриваемой антенны, близкой к $\frac{\lambda}{4}$, $\frac{3\lambda}{4}$ или $\frac{5\lambda}{4}$, ее входное сопротивление составит десятки ом, что обеспечивает нормальную настройку П-контура трансивера — максимум напряжения в антенне будет достигаться при установке ручки «Связь» в положение, не соответствующее минимуму емкости конденсаторов трансивера. Если же настройка П-контура происходит при полностью выведенном блоке конденсаторов регулировки связи с антенной или при крайних положениях ручки «Настройка», между антенной и трансивером необходимо включить согласующее устройство, схема которого приведена на рис. 3.9.

Согласующее устройство состоит из элементов настройки антенны $S1$, $S2$, $L1$, $C1$, измерителя КСВ, в который входят $PA-1$, $VD1$, $C2$, $R1$, $R2$, $R3$, и переключателя «Работа» — «Контроль КСВ» $S3$.

Переключатель $S1$ в показанном на схеме положении включает конденсатор переменной емкости $C1$ и катушку с изменяемой индуктивностью, состоящую из $L1$ и $S2$, последовательно с антенной. При этом возможна компенсация как индуктивной, так и емкостной составляющих входного сопротивления антенны.

Во втором положении $S1$ антенна включается параллельно $C1$, а трансивер — последовательно с $L1$ и $S2$. В этом случае осуществляется трансформация высокого входного сопротивления антенны (при длине луча, близкой к $\frac{\lambda}{2}$ или λ , оно может составлять

тысячи ом) в сопротивление, измеряемое десятками ом.

Измеритель КСВ представляет собой мост из сопротивлений, в диагональ которого включен высокочастотный вольтметр, состоящий из детектора $VD1$, $C2$ и вольтметра постоянного тока $R1$, $PA-1$ (по постоянному току $R1$ и $PA-1$ включены параллельно детектору, так как $R1 \gg R4$). Одно плечо моста образовано резистором $R2$ и входным сопротивлением настроенной антенны, а другое — резисторами $R3$ и $R4$. Когда входное сопротивление настроенной антенны равно 75 Ом, мост будет сбалансирован и показания $PA-1$ равны нулю, что соответствует результату измерения КСВ, равному единице. При работе с согласующим устройством $S3$ сначала устанавливают в положение «Контроль КСВ». Пользуясь органами настройки антенны, добиваемся минимума показаний $PA-1$. Затем переводим $S3$ в показанное на рис. 3.9 положение «Работа» и осуществляем регулировку II-контура трансивера по максимуму показаний его индикатора выходной мощности.

Катушка $L1$ согласующего устройства намотана на пластмассовом каркасе диаметром 30 мм проводом ПЭВ-2 0,55. Внутри секций намотка ведется виток к витку, между секциями оставляется зазор 1 мм. Каждая секция содержит 12 витков.

Антенна «треугольник»

Антенна «треугольник» для работы на диапазоне 160 м показана в плане на рис. 3.10. Длины сторон треугольника приблизительно равны между собой (необходимо выдержать общую длину излучающей части антенны). Питается эта антенна коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом, подключенным в разрыв провода, образующего треугольник, у угла, ближайшего к расположению радиостанции. Кабель подвязывается к оттяжке, крепящей этот угол антенны.

Антенну «треугольник» удобно натянуть над двором. Если высоты крепления вершин треугольника одинаковы, максимум излучения будет направлен вертикально. Это не так уж плохо: на низкочастотных диапазонах связи на расстояния в сотни километров проводятся за счет отражения от ионосферы, происходящего при углах отражения, близких к максимуму излучения такого

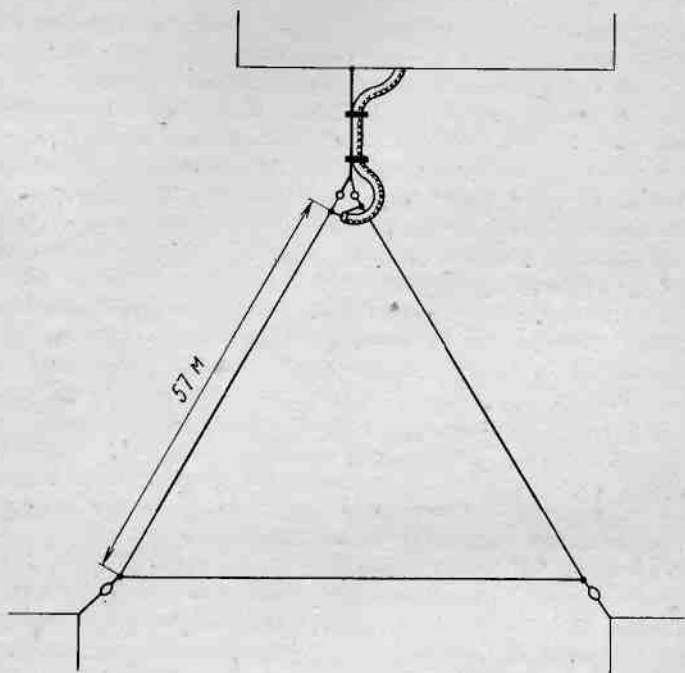


Рис. 3.10. Антенна «треугольник»

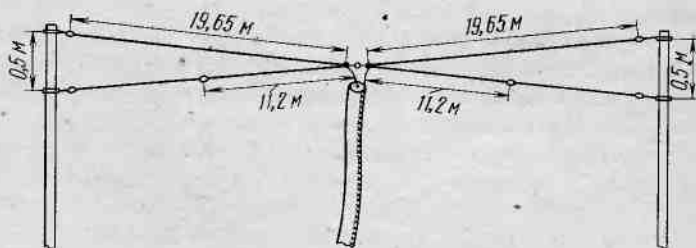


Рис. 3.11. Сдвоенный диполь для работы на диапазонах 40 и 80 м

треугольника. Но для более дальних связей желательно поднять один из углов треугольника. Это легко сделать, если один из соседних домов значительно выше остальных, в противном случае придется на одной крыше установить мачту высотой 15...20 м.

Описанная антенна «треугольник» вполне удовлетворительно работает на всех остальных коротковолновых диапазонах. Так как запитывающий треугольник кабель редко удастся сделать короче 30 м, для эффективной работы антенны на высокочастотных диапазонах необходимо использовать достаточно толстый коаксиальный кабель — например РК75-9-12.

3.3. АНТЕННЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ДИАПАЗОНАХ 40 И 80 М

Для диапазонов 40 и 80 м желательно иметь отдельную антенну. Ее размеры значительно меньше, чем у антенн для 160-м диапазона, что позволяет создать высокоэффективную антенну, обеспечивающую проведение дальних связей.

Двухдиапазонный диполь

Сдвоенный диполь (рис. 3.11) хорошо работает одновременно на диапазонах 40 и 80 м. Высота диполя должна быть не менее 20 м. Питание в антенну подается коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. Подключение кабеля к диполям целесообразно выполнить в соответствии с рис. 3.7.

Подобная антенна может быть установлена и на одной мачте (рис. 3.12). Радиолюбители ее обычно называют «Inverted V» («перевернутая V»). Высота мачты по отношению к плоскости, к которой крепятся концы диполей, должна быть 10...20 м (лучше больше). Диполи в плане располагаются под углом 90°, отрезки диполя на диапазон 40 м после изолятора наращивают проводом, делающим их длину равной длине диполя на диапазоне 80 м. Питание к антенне целесообразно подводить коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом (РК50-7-11, РК50-7-15, РК50-9-11, РК50-9-12).

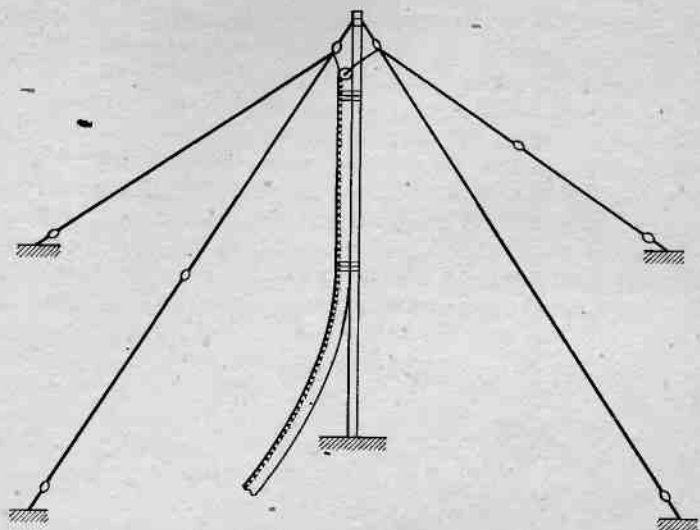


Рис. 3.12. Антенна «Inverted V» на два диапазона

Такая антенна дает хорошие результаты при проведении дальних связей.

Вертикальная антенна

На диапазонах 40 и 80 м подвесить горизонтальные антенны на высоту, при которой обеспечивается прижатие диаграммы направленности в вертикальной плоскости к горизонту, достаточно трудно. Поэтому при проведении дальних связей очень эффективным оказываются антенны с вертикальным вибратором.

Если у вашего дома металлическая крыша, на ней можно установить четвертьволновый штырь высотой 20 м для работы на 80-м диапазоне. Штырь крепится на изоляторе, питающий антенну коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом подключается центральным проводником к нижнему концу штыря, а оплетка кабеля присоединяется к крыше. На $\frac{2}{3}$ высоты штыря необходимо укрепить растяжки из капронового шнура или толстой лески (рис. 3.13). Сам штырь изготавливается из дюралевых труб. Снизу диаметр трубы должен быть 50...70 мм, а кверху его желательно уменьшить до

Рис. 3.13. Четвертьволновый штырь над металлической крышей

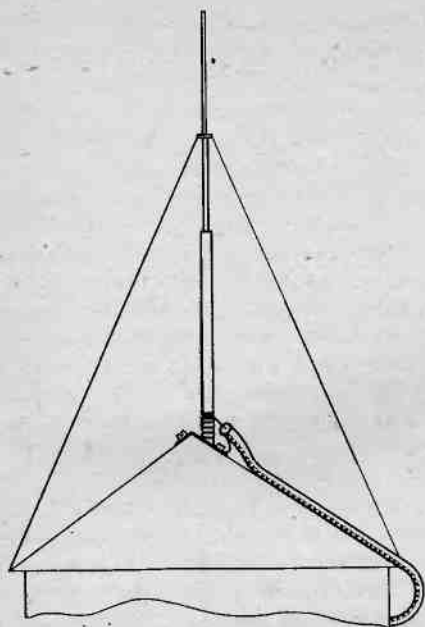
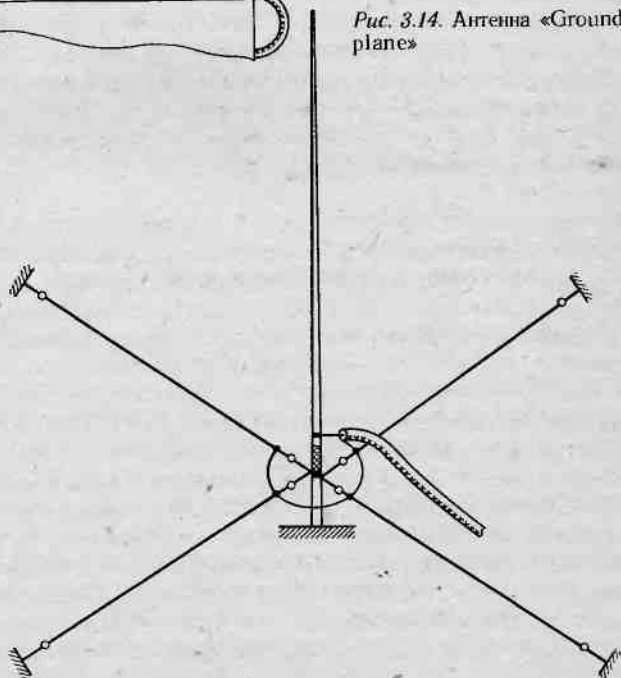


Рис. 3.14. Антенна «Ground plane»



10...20 мм. Соорудив такую антенну, вы станете очень уважаемым радиолюбителем 80-м диапазона на всех континентах.

Вертикальную антенну можно установить и над неметаллической поверхностью. Для этого нижний конец штыря с опорным изолятором необходимо приподнять на 1...2 м над крышей или землей. Под изолятором укрепить три или четыре радиальных проводника, к которым и подключить оплетку коаксиального кабеля (рис. 3.14). Длина каждого из радиальных проводов до установленного на их конце изолятора должна быть равна длине штыря. Это уже не просто вертикальная антенна, а антенна, которую радиолюбители называют «Ground plane». Она выгодно отличается от антенны, противовесом для которой является металлическая крыша, стабильностью своих характеристик, не зависящих от состояния крыши.

«Ground plane» на диапазон 40 м должна иметь длину излучателя и противовесов 10 м. При изготовлении антенны из дюралюминиевых труб толщиной снизу 60 мм и постепенно сужающихся до 10 мм ее можно установить и без капроновых оттяжек. В этом случае очень важна прочность изолятора: его можно изготовить, например, из текстолита диаметром 70...80 мм — высокие диэлектрические свойства этот изолятор может не иметь, так как включен параллельно сопротивлению около 50 Ом.

3.4. АНТЕННЫ НА ДИАПАЗОН 30 м

30-м диапазон (10 100...10 150 кГц) выделен для радиолюбителей-коротковолновиков недавно. В нашей стране на этом диапазоне могут работать только радиостанции 1-й категории. На этом диапазоне запрещены работа телефоном, проведение соревнований. Таким образом, 30-м диапазон — это поле деятельности солидных радиолюбителей, не любящих спешку соревнований и суету телефонных радиосвязей. Так что если вы решили появиться на этом диапазоне, надо обязательно позаботиться об антенне, хорошо на нем работающей.

Следует учитывать, что частоты 30-м диапазона, в отличие от остальных, используемых в нашей стране, коротковолновых диапазонов, не кратны частотам 160-м

диапазона, так что «всеволновый» треугольник на 160 м здесь не может быть рекомендован, сложно сделать и многодипольную антенну (подобную изображенной на рис. 3.11), хорошо работающую и на диапазоне 30 м.

Полуволновый диполь

Полуволновый диполь на диапазон 30 м должен иметь длину горизонтальной части, выполненной из медного провода диаметром 3...4 мм, равной 14,5 м. Высота диполя над проводящей поверхностью должна быть не менее 15 м.

Вертикальная антенна

Ввиду узости диапазона 30 м вертикальную антенну на этот диапазон целесообразно точно настроить на центральную частоту этого диапазона. Для этого вертикальный излучатель антенны, выполненной по рис. 3.13 или 3.14, нужно сделать длиннее $\frac{\lambda}{4}$ (7,4 м) — равной 8,5...9 м.

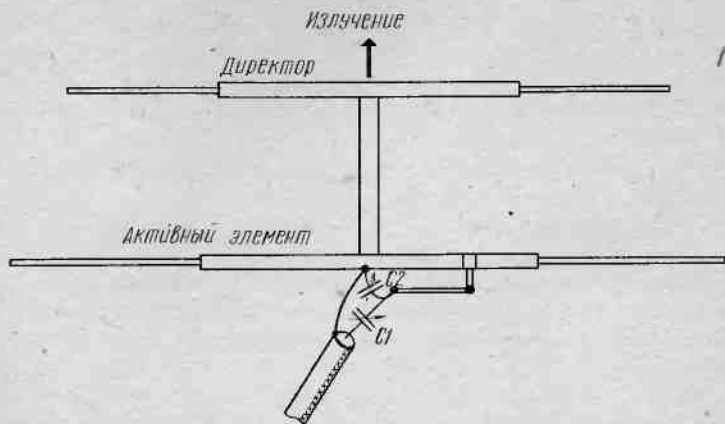
Противовесы антенны «Ground plane» на диапазон 30 м должны быть равны 7,4 м. Между нижним концом вертикального излучателя и центральным проводником коаксиального кабеля включают переменный конденсатор с максимальной емкостью 200 пФ. Благодаря увеличению длины излучателя сопротивление излучения этой антенны будет немного больше, чем у четвертьволновой, поэтому целесообразно применить для ее питания кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

На частоте 10 120 кГц конденсатором переменной емкости добиваются минимума КСВ в фидере.

Для стекания статических зарядов с изолированного вертикального излучателя целесообразно параллельно конденсатору переменной емкости включить резистор МЛТ-2 сопротивлением 10...100 кОм.

Двухэлементный «волновой канал»

Значительный выигрыш в работе дает применение вращающейся направленной антенны. Приемлемые размеры для диапазона 30 м имеет двухэлементная антенна «волновой канал», состоящая из активного элемента и директора (рис. 3.15). Такая антенна дает выигрыш



3.15. Двухэлементная антенна «волновой канал»

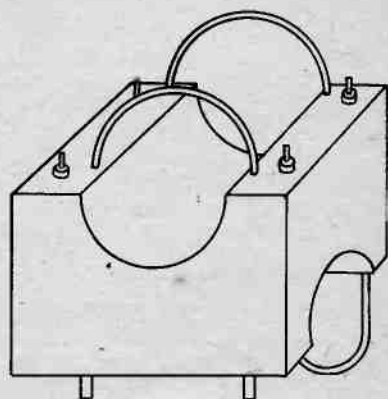


Рис. 3.16. Призма с U-болтами для крепления элементов к траверсе

по мощности около 5 дБ (в три раза). Существенно и ослабление помех от радиостанций, находящихся перпендикулярно и сзади направления на корреспондента, которое у этой антенны составляет соответственно 20 и 15 дБ. Высота мачты, на конце которой устанавливается антенна,— не менее 15 м.

Все элементы антенны, показанной на рис. 3.15, изготовляют из твердого дюралюминия. Активный элемент и директор состоят из труб диаметром 50...60 мм с тол-

щиной стенки 1,5...2 мм (в центре) и диаметром 30...40 мм с толщиной стенок 1...1,5 мм (на концах). Траверсу, к которой крепятся элементы, выполняют из дюралюминиевой трубы диаметром 60...70 мм с толщиной стенки 2...3 мм.

Крепление элементов к траверсе осуществляется с помощью призм и U-болтов (рис. 3.16).

Питание антенны осуществляется коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом. Кабель подключается к антенне с помощью симметрирующего и согласующего устройства — так называемого Ω -согласователя. В центре активного элемента к нему подключается оплетка кабеля. В этой же точке через изоляционную распорку (на рис. 3.15 она не изображена) параллельно активному элементу устанавливается согласующий элемент — дюралюминиевая труба диаметром 10...15 мм. Другой конец согласующего элемента соединен с трубой активного элемента токопроводящей перемычкой.

Размеры двухэлементной антенны «волновой канал» на диапазон 30 м и величины емкостей ее Ω -согласователя приведены в табл. 14.

Таблица 14

Показатели	Размер
Длина активного элемента, мм	14 500
Длина директора, мм	13 600
Расстояние между активным элементом и директором, мм	3600
Длина согласующего элемента, мм	1500
Расстояние между согласующим элементом и активным элементом, мм	200
Максимальная емкость C_1 , пФ	200
Максимальная емкость C_2 , пФ	100

Антенна, изготовленная по приведенным выше данным, в подгонке длины элементов и расстояния между ними не нуждается. Регулировку согласования антенны с кабелем осуществляют с помощью конденсаторов C_1 и C_2 Ω -согласователя. Если есть возможность опустить антенну на высоту около 2 м, надо настроить Ω -согласователь по минимуму КСВ в фидере на частоте 9700 кГц.

Если после подъема антенны на полную высоту минимум КСВ не будет лежать в диапазоне частот 10 100...10 150 кГц, операцию придется повторить. Хорошим результатом регулировки Ω -согласователя можно считать достижение КСВ на частотах диапазона 30 м не более 1,2.

3.5. АНТЕННЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ДИАПАЗОНАХ 10, 15 и 20 м

Линейные размеры антенн на 10, 15 и 20 м позволяют легко выполнить высокоэффективную антенну, создание которой было затруднено или вообще невозможно на более низкочастотных диапазонах. На диапазонах 10, 15 и 20 м в настоящее время многие радиолюбители-коротковолновики применяют высокоэффективные, в том числе и направленные, антенны. Построив хорошую однодиапазонную антенну, вы сразу займете «достойное место» на избранном диапазоне. Именно такие антенны описаны ниже.

Настраиваемые антенны

Антенна «Ground plane» с удлиненным вибратором, настраиваемая по минимуму КСВ конденсатором переменной емкости и описанная выше в исполнении для диапазона 30 м, дает вполне удовлетворительные результаты при проведении дальних связей на диапазонах 10, 15 и 20 м. Данные таких антенн приведены в табл. 15.

Таблица 15

Показатели	Диапазон, м		
	20	15	10
Длина вертикального излучателя, мм	6500	4500	3300
Длина противовеса, мм	5200	3500	2600
Максимальная емкость конденсатора настройки на минимум КСВ, пФ	150	100	80

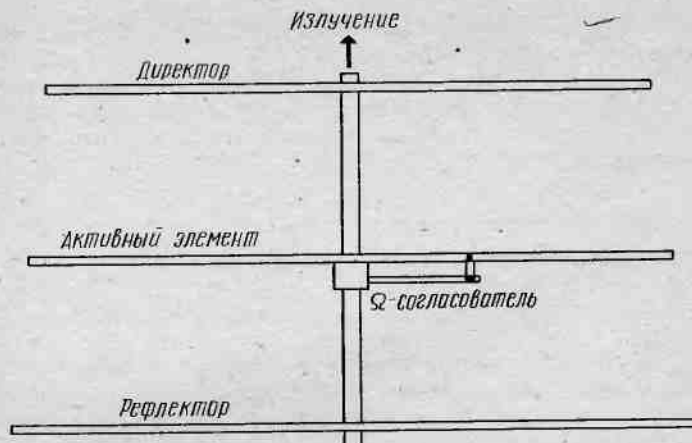


Рис. 3.17. Трехэлементная антенна «волновой канал»

Трехэлементная антенна «волновой канал»

Трехэлементная антенна «волновой канал» дает усиление в направлении максимального излучения примерно 8 дБ (в шесть раз по мощности) и ослабляет сигналы станций, направления на которые отличаются от «главного» более чем на 45° , не менее чем на 20...25 дБ (3...4 балла громкости). Такая антенна должна быть установлена на высоте не менее $\frac{\lambda}{2}$ над подстилающей поверхностью, причем чем больше высота антенны, тем она работает лучше.

Вид на антенну в плане приведен на рис. 3.17. Ω -согласователь выполняется по схеме, показанной на рис. 3.15. Элементы (активный, директор и рефлектор) изготовляют из дюралюминиевых труб с толщиной стенок 1...1,5 мм. Центральная труба (траверса) должна иметь толщину стенок 3...5 мм.

Питается антенна коаксиальным кабелем (он подключается к разъему на Ω -согласователе) с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом. При длине фидера до 30 м можно использовать кабели РК50-7-11, РК50-7-15, РК75-4-11. При более длинном фидере целесообразно использовать более толстые кабели РК50-9-11, РК50-9-12, РК50-9-13, РК75-9-12.

Рекомендуемые данные трехэлементных антенн «волновой канал» приведены в табл. 16.

Таблица 16

Показатели	Диапазон, м		
	20	15	10
Длина рефлектора, мм	10 800	7 200	5 400
Длина активного элемента, мм	10 200	6 800	5 100
Длина директора, мм	9 600	6 400	4 800
Расстояние от активного элемента до рефлектора и директора, мм	3 050	2 000	1 600
Длина согласующего элемента, мм	1 000	750	500
Расстояние между согласующим и активным элементами, мм	150	120	100
Диаметр труб элементов, мм	40...50	25...30	20...25
Диаметр согласующего элемента, мм	8...10	6...8	5...6
Диаметр траверсы, мм	60...80	50...60	40...50
Максимальная емкость $C1$, пФ	150	100	75
Максимальная емкость $C2$, пФ	50	30	25

Сочленения элементов с траверсой должны быть выполнены с помощью призм и U-болтов (см. рис. 3.14). Аналогичным образом целесообразно выполнить и сочленение траверсы с вращающейся мачтой антенны.

При разрешенной радиостанциям 1-й категории мощности, которая может быть получена с описанным выше линейным усилителем, в качестве конденсаторов Ω -согласователя можно использовать подстроечные конденсаторы с воздушным диэлектриком типа КПВ. Они размещаются в герметизируемой резиновыми прокладками коробке со съемной крышкой. На коробке устанавливается разъем для подключения фидера. Согласующий элемент целесообразно ввести в эту коробку через герметичный изоляционный ввод (например, от высоковольтного бумажного конденсатора).

Так как максимальная длина дюралюминиевых труб около 5 м, только элементы антенны для диапазона 10 м удастся выполнить из цельных труб. Элементы антенн 15-м и 20-м диапазонов нужно делать составными. Лучше всего подобрать диаметры труб так, чтобы одна

плотно входила в другую. Тогда в центре устанавливаются трубы по 5 м, а в их концы вставляют более тонкие трубы необходимой длины.

Выполненные в соответствии с табл. 16 антенны в подгонке длин элементов и расстояний между ними не нуждаются. Единственная операция по регулировке антенны — согласование ее с кабелем, но зато ее придется выполнить при подъеме антенны на полную высоту. Такая работа — серьезное испытание вашей ловкости и храбрости. Не забудьте, работая на верхушке антенны, надежно пристегнуться к ее мачте страховочным поясом!

Согласование антенны с кабелем производится последовательной регулировкой емкостей $C1$ и $C2$ Ω -согласователя до достижения минимума КСВ на выбранной частоте диапазона. КСВ-метр удобно подключить между Ω -согласователем и кабелем. Источник сигнала (передатчик) подключается к другому концу кабеля. У правильно выполненной антенны КСВ в центре диапазона 20 и 15 м не должен превышать 1,1, увеличиваясь на краях этих диапазонов до 1,6...1,7. Антенну для диапазона 10 м целесообразно настроить по минимуму КСВ на частоте 28 400 кГц. Тогда КСВ в диапазоне 28 000...28 800 кГц может быть не более 1,7, но в остальной части 10-м диапазона может достигнуть величины 2,5...3.

Антенна «двойной квадрат»

Антенна «двойной квадрат» обеспечивает усиление сигналов при работе с дальними корреспондентами до 10 дБ (в десять раз по мощности), хотя ширина ее диаграммы направленности в горизонтальной плоскости немного больше, чем у трехэлементной антенны «волновой канал». Это объясняется более узкой и расположенной под малым углом к горизонту диаграммой направленности в вертикальной плоскости. Эту антенну не надо поднимать слишком высоко, — оптимальная высота ее центра над подстилающей поверхностью 0,5...0,75 λ . Ослабление вне главного лепестка диаграммы направленности у этой антенны немного хуже, чем у трехэлементного «волнового канала», и составляет 15...20 дБ (2,5...3 балла громкости).

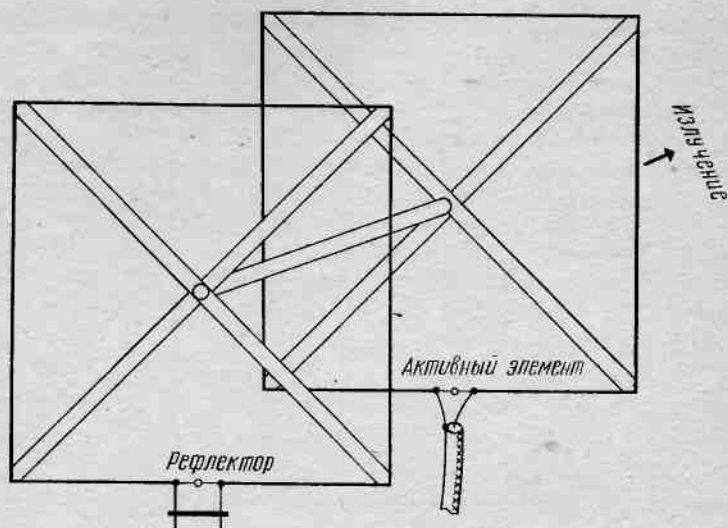


Рис. 3.18. Антенна «двойной квадрат»

Таким образом, по сумме достоинств электрических характеристик антенны трехэлементный «волновой канал» и «двойной квадрат» примерно эквивалентны друг другу. По механической прочности цельнометаллический «волновой канал» предпочтительнее, однако если применить в качестве распорок «двойного квадрата» легкие и прочные металлические трубы с изоляционными вставками, то и по способности противостоять ветру, воздействию влаги и обледенению «двойной квадрат» не уступит «волновому каналу».

Антенна «двойной квадрат» состоит из двух элементов — активного и рефлектора (рис. 3.18). Оба элемента выполняются из медного канатика диаметром 3...4 мм. Снизу в разрыв активного элемента подключен коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом, а в разрыв рефлектора — открытая двухпроводная регулируемая линия с расстоянием между параллельными проводами 150...200 мм и скользящей по ней закорачивающей линией переключкой.

Распорки, на которые натянуты рамки, надо выполнить из изоляционного материала (идеально — фиброглас, но можно применить и бамбук, сосновые планки). Удовлетворительные результаты по электрическим ха-

рактеристикам антенны дают и распорки, изготовленные из дюралюминиевых (мечта — титановых) труб, разбитых изоляционными вставками. Каждая из восьми распорок антенны в этом случае разбивается не меньше чем на три изолированные части. Изоляционные вставки можно изготовить из стеклотекстолита или фторопласта, армированного стальным стержнем. На концах распорок также устанавливаются изоляционные вставки, к которым и крепятся провода рамок.

Рекомендуемые размеры антенн «двойной квадрат» приведены в табл. 17.

Таблица 17

Показатели	Диапазон, м		
	20	15	10
Общая длина рамки активного элемента, мм	21 650	13 600	10 700
Общая длина рамки рефлектора, мм	22 300	14 000	11 000
Расстояние между рамками, мм	4 200	2 800	2 150
Максимальная длина регулировочной линии рефлектора, мм	500	400	300

Регулировка антенны «двойной квадрат» заключается в изменении длины линии, настраивающей рефлектор. Для этого антенну необходимо развернуть рефлектором на источник мощного сигнала с горизонтальной поляризацией, расстояние до которого не менее 10λ. Подключив к выходу кабеля приемник, надо подобрать положение перемычки регулировочной линии по минимуму показаний S-метра. После этого необходимо проверить КСВ в кабеле: его значение не должно быть хуже 2 с минимумом вблизи центра диапазона. Если этот минимум сильно смещен, придется изменить общую длину активного элемента и повторить настройку рефлектора.

3.6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Между антенной и трансивером полезно включить последовательно два устройства: антенный коммутатор (ближе к антенне) и измеритель КСВ.

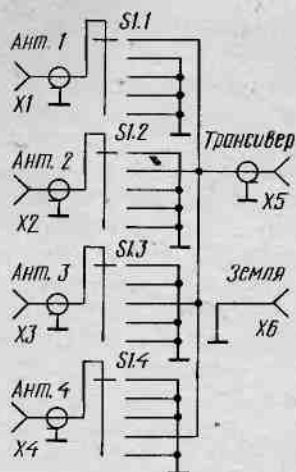


Рис. 3.19. Принципиальная электрическая схема антенного коммутатора

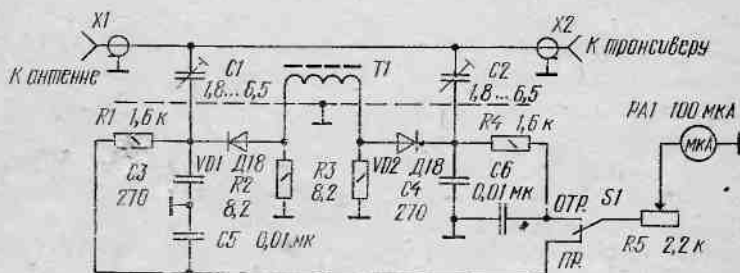


Рис. 3.20. Принципиальная электрическая схема измерителя КСВ

Антенный коммутатор обеспечивает быстрое переключение антенн и их заземление в отключенном от трансивера состоянии, а измеритель КСВ полезен для непрерывного контроля состояния антенн.

Антенный коммутатор

Схема антенного коммутатора приведена на рис. 3.19.

Антенны радиостанции подключаются к коаксиальным разъемам $X1...X4$, трансивер (или измеритель КСВ) — к разъему $X5$, а к клемме $X6$ обязательно должно быть подключено надежное заземление.

Переключатель $S1$ — обычный керамический переключатель типа ПГК с двумя платами «пять положений на два направления». Такой переключатель обеспечивает коммутацию антенн при полной мощности радиостанции I-й категории. В первом (показанном на схеме) положении $S1$ к трансиверу подключена первая антенна, а все остальные заземлены, во втором положении — вторая антенна с заземлением первой, третьей и четвертой и т. д. В последнем положении $S1$ все антенны отключены от трансивера и заземлены, что необходимо для предохранения трансивера от грозовых разрядов.

Измеритель КСВ

Измеритель КСВ, принципиальная электрическая схема которого приведена на рис. 3.20, позволяет контролировать режим работы фидера во время передачи при проходящей через него мощности от 10 до 200 Вт. Потери энергии в нем не превышают 1%, т. е. совершенно не влияют на работу радиостанции. Важным достоинством описываемого измерителя КСВ является его одинаковая чувствительность на всех коротковолновых диапазонах.

Первичная обмотка высокочастотного трансформатора $T1$ представляет собой медный провод диаметром 1...1,5 мм, соединяющий входной и выходной разъемы измерителя $X1$ и $X2$ и пропущенный через тороидальный ферритовый сердечник, на котором намотана вторичная обмотка. В трансформаторе использован сердечник марки 50ВЧ2 наружным диаметром 12 мм, внутренним диаметром 6 мм и высотой 4 мм. Вторичная обмотка, нагруженная на низкоомные резисторы $R2$, $R3$, выполнена проводом МГТФ 0,07 м² и содержит 20 витков, равномерно распределенных по сердечнику. Чтобы сердечник

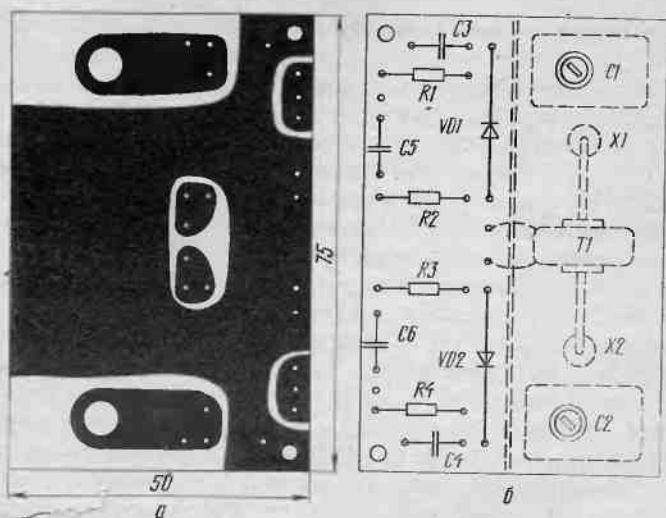


Рис. 3.21. Плата измерителя КСВ:

а — вид снизу; б — вид сверху

не болтался на проводе первичной обмотки, на этот провод плотно надета фторопластовая втулка, наружный диаметр которой подобран по внутреннему диаметру трансформатора.

В качестве подстроечных конденсаторов $C1$ и $C2$ можно использовать конденсаторы с воздушным диэлектриком 1КПВМ-4. Необходимо учитывать, что к этим конденсаторам приложено полное напряжение, действующее на выходе передатчика.

В качестве диодов $VD1$ и $VD2$ можно, кроме Д18, применить любые другие высокочастотные германиевые диоды.

Большая часть деталей схемы измерителя КСВ монтируется на печатной плате, приведенной на рис. 3.21. Печатные проводники находятся под платой и изображены на части а этого рисунка (как и на платах трансивера). Пунктиром изображены находящиеся под платой трансформатор $T1$, смонтированный на проводе, соединяющем $X1$ и $X2$, и заземленная перегородка, отделяющая в корпусе измерителя отсек с $X1$, $X2$, $T1$, $C1$ и $C2$.

Измеритель может быть отрегулирован для работы с коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом. Для этого вместо антенны подключают достаточно мощный (смотри описание эквивалента антенны для проверки мощности трансивера) безындукционный резистор сопротивлением соответственно 50 или 75 Ом. На разъем X2 подают необходимую мощность на любом из коротковолновых диапазонов (например, на диапазоне 20 м). Переключатель устанавливают сначала в положение измерения прямой волны (показано на схеме) и убеждаются, что с помощью резистора R5 стрелку прибора РА-1 можно установить на 100 делений. Переводим переключатель S1 в положение измерения отраженной волны и с помощью конденсатора C2 добиваемся нулевых показаний РА-1. Если описываемые результаты достичь невозможно, следует поменять местами выводы вторичной обмотки T1, и требуемое поведение стрелки РА-1 при переключении S1 будет достигнуто.

Теперь меняем местами подключение эквивалента антенны и трансивера к разъемам X1 и X2 и аналогичным образом достигаем нулевых показаний РА-1 с помощью изменения емкости C1.

Проверим, чтобы при работе на согласованную нагрузку стрелка прибора отклонялась на 100 делений при измерении прямой волны и оставалась на нуле при измерении отраженной волны на всех остальных диапазонах.

Измерение КСВ отрегулированным прибором производится следующим образом: установив переключатель S1 в положение «Пр.», регулировкой чувствительности устанавливают стрелку прибора РА-1 на 100 мкА. Переключив S1 в положение «Отр.», снимают показания РА-1 — А, мкА:

$$КСВ = \frac{100 + A}{100 - A}.$$

4. РАБОТА В ЭФИРЕ

Радиолюбителям выделены для работы участки коротковолновых диапазонов, протяженность которых превышает ширину диапазонов, служащих для радиовещания на коротких волнах. Разумное использование этого богатства позволяет вести одновременно тысячи радиосвязей между самыми удаленными точками земного шара. Но даже один радиолюбитель, неправильно использующий свой передатчик, может сорвать работу в эфире сотен своих коллег. Поэтому очень важно знать и выполнять все официальные и просто установившиеся правила работы на любительских коротковолновых радиостанциях.

4.1. ВЫБОР ДИАПАЗОНА ДЛЯ РАБОТЫ

Любительские коротковолновые диапазоны занимают участки коротких волн от их низкочастотной (160-м диапазон) до высокочастотной (10-м диапазон) границы. При выборе диапазона, на котором вы собираетесь работать, надо учитывать особенности распространения коротких волн каждого любительского диапазона.

При связи между двумя корреспондентами на коротких волнах в основном действуют два механизма распространения энергии электромагнитного поля: по прямой от излучателя с огибанием препятствий, размеры которых соизмеримы с длиной волны (земная волна), и с отражением от ионосферы (пространственная волна). Последний способ распространения коротких

волн обеспечивает проведение самых дальних, а следовательно, и самых интересных радиосвязей.

Ионосфера состоит из нескольких слоев, интенсивность ионизации которых зависит от активности Солнца, времени года и суток. Чем короче волна, тем на большую высоту ионосферы распространяются короткие волны, испытывая малое затухание.

Волны короче 10 м при обычном состоянии ионосферы вообще ею не задерживаются и уходят в космос. Работа пространственной волной на 10-м любительском диапазоне возможна при наиболее интенсивной ионизации верхних слоев ионосферы (обычно днем и в периоды максимальной солнечной активности). При этом удастся проводить самые дальние связи, используя мало-мощные передатчики. С описанным выше трансивером без линейного усилителя мощности и антенной типа «Ground plane» установить радиосвязи с другими континентами, в том числе и наиболее удаленными от нашей страны — Австралией, Антарктидой, Южной Америкой, в благоприятных условиях прохождения радиоволн 10-м диапазона можно с большим успехом. Возможна дальняя радиосвязь на 10-м диапазоне за счет отражения радиоволн отдельными ионизированными «облаками» в ионосфере; не слышные ранее станции могут вдруг громко зазвучать на этом диапазоне. Поэтому не рекомендуется вести длительные переговоры с соседями, пользуясь земной волной на 10-м диапазоне, — вы можете помешать радиостанциям, находящимся на удалении многих тысяч километров, не подозревая об этом.

Волны 160-м диапазона сильно поглощаются уже в нижних слоях ионосферы, и дальние связи (в том числе и с другими континентами) возможны только ночью, при уменьшении ионизации этих слоев. Днем связь пространственной волной на этом диапазоне практически исключена; здесь можно вести местные переговоры, не опасаясь помешать своим дальним друзьям.

Для радиолюбителей 4-й категории 160-м диапазон — это единственный разрешенный для работы на коротких волнах. Поэтому радиостанциям всех остальных категорий необходимо с одной стороны почаще работать на 160-м диапазоне, так как они могут быть очень желательными корреспондентами для начинающих радиолюбителей, а с другой стороны — нежелательно зани-

мать частоты этого диапазона длительными переговорами друг с другом.

На 80-м диапазоне связь осуществляется и днем пространственной волной; отражаясь от нижних слоев ионосферы, эти волны позволяют проводить связи на расстоянии до 100 км. Ночью связь пространственной волной возможна с самыми удаленными корреспондентами. Правда, такая связь трудна — на этом диапазоне высок уровень помех, да и соорудить эффективную антенну на 80-м диапазоне непросто.

Очень популярен у коротковолновиков 40-м диапазон. К сожалению, обеспечивая устойчивое, круглосуточное дальнейшее распространение радиоволн, он привлекает слишком много радиовещательных и ведомственных радиостанций. Успешно работать на 40-м диапазоне можно, только имея приемник с большим динамическим диапазоном и эффективную антенну. Используя описанную в этой книге радиостанцию и антенну «Ground plane» или даже простой диполь, на 40-м диапазоне можно успешно проводить связи со всеми континентами.

С 1986 года радиолюбители нашей страны получили возможность работать на новом, 30-м диапазоне. Это хорошая возможность спокойно поработать телеграфом в любой день недели — в выходные дни часто проводятся соревнования коротковолновиков, обычные радиосвязи в это время вести трудно, а на 30-м диапазоне работа в соревнованиях полностью запрещена, запрещена и работа телефоном. По условиям прохождения радиоволн этот диапазон не уступает диапазону 40 м, сделать эффективную антенну здесь довольно легко. Поэтому 30-м диапазон очень привлекателен для проведения дальних радиосвязей.

Наиболее популярны у радиолюбителей 20-м и 15-м диапазоны. Здесь (особенно на 20-м диапазоне) дальние связи возможны практически в любой период активности Солнца. Эти диапазоны очень загружены любительскими радиостанциями, и работать на них рекомендуется только тогда, когда нельзя использовать другие диапазоны.

4.2. ПОЗЫВНОЙ СИГНАЛ

Получив разрешение на работу в эфире, вы получили и позывной сигнал. Ни у кого в мире нет такого позыв-

ного сигнала (или просто позывного). Надо гордиться своим позывным и не стесняться повторять его, тем более что длительная работа без передачи своего позывного (более 5 мин) является грубейшим нарушением правил радиосвязи. Любой выход в эфир должен сопровождаться передачей своего позывного. Обязательна передача двух позывных в начале и конце связи: своего и корреспондента. Позывной должен передаваться четко и полностью, какие-либо сокращения здесь совершенно недопустимы.

Почему так важна передача позывного? В нем заложена основная информация о вашей радиостанции. Прежде всего, начало позывного позволяет определить страну, которой принадлежит радиостанция. Например, все позывные, начинающиеся с буквы G, принадлежат радиолюбителям Великобритании, с буквы F — радиолюбителям Франции, с букв VK начинаются позывные австралийских радиолюбителей, с букв ZL — новозеландских и т. д.

Четкая система позывных любительских радиостанций нашей страны позволяет определить не только то, что это советская радиостанция (позывной начинается с букв R или U), но и в какой республике, в какой области этой республики находится радиостанция, является ли она индивидуальной или коллективной. Например, услышав позывной UZ3AWA, мы определяем: это радиостанция РСФСР (вторая буква — A, V, W, Z), находится в Москве (первая буква после цифры — A), коллективного пользования (вторая буква после цифры — W, X, Y). Сочетание двух последних букв в позывном — отличительный признак станции в городе.

Позывной UB5CA — это радиостанция, работающая в Черкасской области (вторая буква — B, V, T), индивидуальная (вторая буква после цифры — не W, X, Y).

Если вы долго ведете передачу, не называя своего позывного, многие радиолюбители будут слушать ваши сигналы, терпеливо дожидаясь, когда можно будет узнать всю перечисленную информацию. И велико будет их разочарование, если они услышат в конце передачи не позывные сигналы корреспондента и работающей радиостанции, а постыдную для радиста фразу: «Тебе микрофон, Петр!». Незавидно положение наблюдателя, долго ждущего момента, когда он сможет за-

регистрировать прием неизвестной до передачи позывного радиостанции.

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Радиолюбительская радиостанция — это не личное средство связи,* а аппаратура для проведения экспериментов, спортивных мероприятий, переключек радиолюбителей. Для передачи «коммерческой» информации использовать любительскую радиостанцию нельзя. Для этого есть почта, телеграф, телефон. И все же радиолюбители широко обмениваются интересной информацией.

Прежде всего при любительской радиосвязи происходит обмен сообщениями о четкости, громкости и качестве сигнала корреспондента (*RST* при работе телеграфом и *RS* при работе на *SSB*). Собственно прием позывного сигнала и *RST* (*RS*) являются минимумом информации, обмен которой и определяет факт установления двухсторонней радиосвязи между радиолюбителями (*QSO*).

Если есть свободное время и желание, кроме *RST* (*RS*) передают и принимают:

- приветствие (доброе утро, добрый день, вечер и т. д.);
- свое имя (обычно сокращенное);

- точное местонахождение: название области, штата, департамента, графства, а также название населенного пункта;

- описание используемой аппаратуры;

- описание погодных условий;

- сообщение об условиях прохождения коротких волн;

- информацию об интересных станциях, которые работают в данное время;

- адрес, по которому надо выслать *QSL*-карточку;

- пожелания в связи с праздником (поздравление с национальным праздником страны корреспондента, Новым Годом и т. д.).

Если в эфире встречаются радиолюбители, особо интересующиеся одной из сторон работы (соревнованиями, конструированием аппаратуры, радиолюбительскими дипломами), то эти вопросы могут обсуждаться достаточно подробно. Главное, помните, что вы в эфире не одиноки, прием длинного монолога может прервать

появившаяся на вашей частоте помеха. Поэтому опытные радиолюбители передают только короткие сообщения, переходя на прием не реже чем через 2...3 мин.

Радиолюбительские радиостанции могут привлекаться для передачи радиogramм и обеспечения аварийной радиосвязи в случаях стихийных бедствий, при проведении спасательных работ и в других чрезвычайных ситуациях. Такая работа проводится по разрешению местных ГИЭ.

4.4. ОБЩИЙ ВЫЗОВ И ПОИСК КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Если вам безразлично, кто окажется вашим корреспондентом, можно использовать способ начала работы в эфире — передачу общего вызова (*CQ* — «Всем»). До начала передачи общего вызова необходимо убедиться, что выбранная вами частота не занята (вы можете не слышать одну из радиостанций, ведущих *QSO*). Поэтому коротко задайте вопрос: «Частота свободна?» (*QRL*), обязательно добавив свой позывной. Не услышав ответа, переходите к передаче: два-три раза «Всем», два-три раза свой позывной; затем попросите ответить. Общий вызов может быть избирательным: «Всем в Средней Азии» — *CQZZ* и т. п.

Убедившись, что частота не занята, и начав общий вызов, вы, в соответствии с радиолюбительской этикой, становитесь «хозяином частоты» и можете работать на ней любое время. Это не закон, а рекомендация другим радиостанциям не занимать частоту, на которой вам уже ответили. В определенных ситуациях неофициальным правом «хозяина частоты» не надо злоупотреблять. Примеры таких ситуаций:

на ваш общий вызов ответила и успешно провела с вами *QSO* очень редкая станция. После окончания ее передачи вы услышите большое число вызовов на своей частоте в адрес этой редкой станции. Не будьте собакой на сене — уйдите со своей частоты и дайте возможность другим радиолюбителям повторить ваш успех;

занятая вами частота была намечена кем-либо для встречи в эфире. Когда подойдет время, вас попросят освободить частоту — будьте доброжелательны и предоставьте частоту встречающимся на ней радиостанциям.

Если на общий вызов ответа нет, это вовсе не означает, что вас никто не слышит. Возможно, что для тех, кто принял ваш вызов, установление связи с вами особого интереса не представляет. Но если эту станцию вы сами вызовете, она, как правило, вам ответит.

Поиск нужного корреспондента — самая важная часть работы в эфире. Надо уметь слушать. Здесь очень пригодится опыт коротковолновика-наблюдателя. Обычно громкие сигналы — это сигналы ближайших станций, связь с которыми не вызывает ни трудности, ни интереса. Именно слабо слышимые, замирающие, теряющиеся в помехах сигналы таят в себе неожиданные «открытия» стран и территорий.

Если у вас есть направленная антенна, ее конечно нужно развернуть на район, с которым вы хотите связаться. Тут необходимо учитывать следующее:

антенну надо направлять по линии кратчайшего расстояния от вашего места до корреспондента. Это направление можно определить по глобусу, натянув нитку между двумя интересующими вас точками. Вы увидите, что для дальних станций оно отлично от подсказываемого здравым смыслом. Для связи Европейской части России с Австралией антенну надо направить вовсе не на юго-восток, а строго на восток; при желании связаться с районом Северной Америки, лежащим на вашей широте, антенну надо направить на север и т. д. Индикатор положения антенны полезно оформить в виде карты направлений на большие страны и все континенты.

Иногда связь возможна при прохождении радиоволн не кратчайшим путем между двумя точками на земном шаре, а по обратному и более длинному пути (длинным путем). Так, утром для Европейской части России на 20-м диапазоне станции Австралии, Новой Зеландии, островов Тихого океана слышны при развороте антенны тылом к ним, т. е. при направлении ее на запад. Длина трассы при этом более 20 000 км и тем не менее слышимость радиостанций указанного района бывает отличной.

Наконец интересный корреспондент найден. Если он дает общий вызов, остается только своевременно и четко ему ответить. Сложнее обстоит дело, если интересующая вас станция уже ведет QSO. Тут надо набраться терпения и дожидаться окончания (слушание болтовни

будет для вас хорошим уроком при проведении собственных связей). Если вы убеждены, что передача, адресуемая вам, не интересна (например, неоднократно передаются разными способами добрые пожелания), можно коротко сообщить, что вы нуждаетесь в связи. Не будьте назойливы, если ваши просьбы не замечены: либо они не слышны, либо связь с вами не интересна станции, к которой вы обратились. Постарайтесь найти другого корреспондента.

4.5. СВЯЗИ С DX

DX — это очень удаленная или редкая радиостанция, связь с которой затруднена. В настоящее время радиолюбителей-коротковолновиков в развитых странах значительно больше, чем в бывших колониях и малых государствах. Когда представитель такой страны появляется в эфире, на его частоте после первой же связи образуется «свалка» отечественных, западноевропейских, североамериканских и японских радиолюбителей. В этом случае не надо кричать или стучать ключом дольше всех. Заметив, что ваш длинный вызов мешает принимать выбранного корреспондента, *DX* может записать вас в черный список, игнорировать ваши вызовы. Надо умело выбрать момент, когда ваш позывной будет услышан. Если вам повезет и вы начнете желаемую связь, будьте предельно лаконичны: ни в коем случае не передавайте информацию, без которой вполне можно обойтись. Заканчивая связь с *DX*, можно попробовать помочь своим друзьям, ожидающим на частоте, — сообщите для *DX* один-два позывных радиостанций, готовых к проведению *QSO*. Но не увлекайтесь этим, старайтесь, чтобы предлагаемые позывные были интересны вашему корреспонденту.

Желая провести максимальное количество связей, оператор *DX*, из-за которого возникла «свалка», постарается навести некоторый порядок среди вызывающих его радиостанций. Для этого используются следующие приемы:

DX просит отвечать только станции одной страны (например, США); проведя некоторое количество связей с радиолюбителями США, он попросит вызывать его только радиолюбителей другой конкретной страны;

DX просит отвечать только станции с определенной цифрой в позывном. Обычно при этом он начинает с цифры 1. Проведя, например, связи с UV1AA, EA1CK, K1CC, он попросит вызывать его станции, имеющие в позывном цифру 2, и т. д. Даже если ваш позывной содержит цифру 0, которая появится в самом конце избирательных вызовов *DX*, надо этого момента дожидаться, иначе можно попасть в упомянутый выше черный список;

DX просит отвечать не на его частоте, а на несколько килогерц выше или ниже или в определенном участке частот. Постарайтесь вызвать его точно на частоте станции, заканчивающейся QSO. В этом случае полезна имеющаяся в нашей радиостанции «Расстройка».

Часто хорошо слышащая *DX* станция составляет список радиостанций, желающих с ней связаться. Эта работа ведется обычно не на частоте работы *DX*, а иногда и заранее. Записываясь, внимательно следите за составлением списка и обязательно запомните, за каким позывным записан ваш. *DX* будет вызывать корреспондентов точно в последовательности переданного ему списка и, пропустив свою очередь, вы уже с ним не свяжетесь.

Обычно *DX* передает информацию о своей радиостанции (свое имя, точное расположение, порядок получения QSL, а иногда даже и свой позывной сигнал) не при каждом QSO, а через 5...10 радиосвязей. Поэтому, экономя время для других радиостанций, не спрашивайте у него ничего, кроме вашего RST (RS). Проведя QSO, оставайтесь на частоте в режиме приема и в конце концов вы узнаете все, что вас интересует.

4.6. «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» И СЕТИ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

«Круглый стол» — это большое число радиостанций, собравшихся на одной частоте для обмена интересными сообщениями. Как правило, у «круглых столов» есть ведущая радиостанция — организатор и руководитель работ, постоянные участники и случайные. Начинается работа за «круглым столом» в строго определенное время и вблизи определенной частоты (но не точно на определенной частоте — она может быть занята или поражена сильной помехой). Ведущий объявляет о начале

работы, называет свой позывной и поочередно вызывает постоянных участников «круглого стола». Каждый из них старается появиться с интересным сообщением, например, о готовящейся *DХ*-экспедиции, замеченных особенностями прохождения радиоволн на одном из диапазонов и т. п. Ведущий приглашает других желающих работать за «круглым столом» и объявляет полный список участников. Затем сообщает об имеющейся у него информации и предлагает поочередно переходить на передачу остальным участникам.

Таким образом в эфир передается информация, собранная многими радиолюбителями. Если у вас нет ничего интересного для сообщения, не стремитесь к участию в работе «круглого стола» с работой на передачу. Но послушать других, конечно, стоит. Особенно полезно знакомиться с работой радиолюбителей своего района на их «круглых столах» тем, кто долгое время не выходил в эфир.

Если *QSO* с одним или несколькими участниками «круглого стола» представляет для вас большой интерес, обратитесь к ведущему, а если связь с ним затруднительна — к одному из постоянных участников с просьбой помочь провести нужные *QSO*. Как правило, такую возможность предоставляют в конце работы «круглого стола».

Подавляющее число радиолюбителей очень доброжелательны к своим коллегам и с удовольствием помогают им установить интересные связи. За помощью нужно обратиться умело, чтобы ваше: «Сообщите такому-то, что я хочу с ним связаться» (*QRW*) — не помешало ведущейся связи. Взаимопомощь уместна только при вступлении в *QSO*, вся минимальная информация, определяющая факт проведения двухсторонней связи (позывные корреспондентов и обмен *RST* или *RS*), должна быть принята без подсказок. А вот дополнительную информацию (имя оператора, адрес отправки *QSL* и т. п.) можно получить и «окольным путём».

Некоторые радиолюбители специально собирают группы интересных станций для организации массовой работы с ними. Эти группы образуют так называемую *DХ*-сеть радиолюбителей определенного района: например, постоянно действуют *DХ*-сети радиолюбителей района Карибского моря, радиолюбителей стран СНГ и др.

У радиолюбителей *DХ*-сети, как и у «круглого стола», есть ведущий. За один-два часа до начала работы сети на заранее известной частоте он начинает записывать участников. Ведущий *DХ*-сети Карибского моря записывает радиолюбителей стран и островов этого района. Ведущий *DХ*-сети радиолюбителей стран СНГ — отечественные станции, стараясь иметь в списке сравнительно слабо представленные в эфире радиостанции Закавказья, Средней Азии, автономных республик, засчитываемых как отдельные страны на дипломы ЦРК. К началу работы сети ведущий составляет и объявляет этот список. Затем начинает записывать станции, являющиеся *DХ* для участников сети или просто в нее не входящие. Ведущему необходимы хорошая приемопередающая аппаратура и эффективная антенна, чтобы любой *DХ*, желающий работать с сетью, мог легко с ним связаться. Все участники сети обязаны внимательно слушать запись, выделять интересные и уверенно принимаемые станции. Записав всех желающих работать с сетью, ведущий объявляет участников. После этого по своему усмотрению он приглашает того или иного участника. Получивший право на передачу вызывает наиболее интересную для него станцию и сообщает *RST (RS)*. Дополнительные сообщения тут совершенно неуместны: десятки станций ждут своей очереди работать на частоте. Если передача принята, избранный корреспондент подтверждает это ответным *RST (RS)*, и связь считается законченной. Ведущий может предоставлять право на передачу одной и той же радиостанции только один раз, или несколько раз подряд, или несколько раз за все время работы сети, дав возможность участнику связаться с несколькими корреспондентами. «Выходить» из сети следует, только сообщив об этом ведущему и получив его одобрение.

Сеть, как правило, ведет очень опытный радиолюбитель. Предоставляя право на передачу, он учитывает интересы всех участников сети. Если вы работаете с Земли Франца-Иосифа и ведущий *DХ*-сети дает вам возможность выбирать корреспондентов несколько раз, то и собравшиеся *DХ*, получив право на передачу, будут сами вас вызывать. А если вы, например, москвич, то, скорее всего, получите право на передачу один-два раза, и вряд ли кто-либо из *DХ* вызовет вас — радиолюбители Москвы очень активны и постоянно пред-

ставлены в эфире несколькими радиостанциями. Не расстраивайтесь: с таким ограничением легко бороться — нужно только переехать из Москвы на Землю Франца-Иосифа!

В связи с ростом числа радиолюбителей-коротковолновиков становится все больше интересных связей, проводимых организованно: это информации «круглых столов», работа в DX-сетях, по предварительной записи. Если вы, например, хотите связаться с арктическими и антарктическими радиостанциями, надеяться на случайную встречу с ними в эфире трудно — операторы этих радиостанций могут уделить работе с радиолюбителями лишь ограниченные часы своего личного времени. Но каждое воскресенье с 11.00 до 12.00 московского времени коротковолновик из Санкт-Петербурга В. Топлер (UA1MU) собирает на частоте 14 150 кГц почти все позывные любительских радиостанций, расположенных за Северным полярным кругом и в Антарктиде. Здесь, если эти станции вас услышат, с ними можно связаться с помощью UA1MU.

Обнаружив в эфире группу организованно работающих радиостанций, нужно обязательно внимательно прослушать их работу, разобраться, что происходит, уяснить, насколько уместно ваше вмешательство в их работу, и только после этого включать свой передатчик.

Грамотный радиолюбитель-коротковолновик всегда гораздо больше слушает, чем передает. Вечер, проведенный за радиостанцией в режиме приема, ничем не хуже вечера, в течение которого вы установили десятки уже состоявшихся связей, не составивших большого счастья ни вам, ни вашим корреспондентам. А ведь в это время вы могли услышать очень редкие DX, а затем и связаться с ними!

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Измерительные приборы, необходимые для настройки радиостанции

Назначение	Рекомендуемые приборы
Измерение напряжений постоянного тока	Универсальный прибор коротковолновика (Радио, № 11, 12, 1979). Тестеры ТТ1, Ц-20, Ц4312, Ц4341
Измерение напряжений переменного тока	Универсальный прибор коротковолновика. Милливольтметры В3-36, В3-45, В3-48. Вольтметры универсальные В7-15, В7-17, В7-36
Измерение частоты и уходов частоты	Универсальный прибор коротковолновика. Электронно-счетные частотомеры ЧЗ-36, ЧЗ-38, ЧЗ-39, ЧЗ-41, ЧЗ-44, ЧЗ-45, ЧЗ-47А, ЧЗ-54, ЧЗ-58, ЧЗ-63, ЧЗ-67. Радиоприемные устройства Р-250, Р-250М, Р-250М2, «Калина», «Катран»
Измерение формы напряжений ЗЧ и РЧ (до первой ПЧ передатчика)	Осциллографы С1-19Б, С1-43, С1-49, С1-67, С1-68, С1-73
Измерение формы напряжений ЗЧ и РЧ в любой части радиостанции	Осциллографы С1-64, С1-65, С1-71, С1-85, С1-97, С1-120, С1-126, С1-127
Формирование стандартных сигналов ЗЧ	Универсальный прибор коротковолновика. Генераторы сигналов ГЗ-102, ГЗ-106, ГЗ-112, ГЗ-120
Формирование стандартных сигналов РЧ	Универсальный прибор коротковолновика (при напряжениях больше 50 мкВ). Генераторы сигналов Г4-18, Г4-93, ГЗ-102, Г4-154

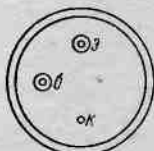
Цоколевки транзисторов, микросхем и электровакуумных приборов,
используемых при постройке радиостанции



ГТ402А



ГТ404А



ГТ806А



КП307Г



КП350Б



КТ312А
КТ312Б



КТ342В



КТ368А



КТ603А
КТ603Б



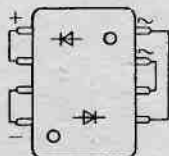
КТ606А



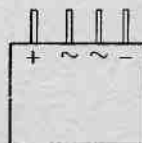
Метка
КТ704А



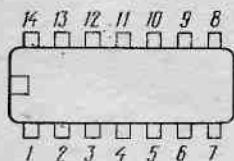
МП25А



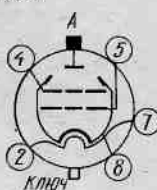
КЦ401Г



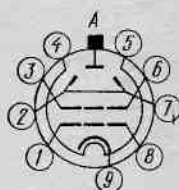
КЦ410А



К155ВЕ2



6П31С



6П45С

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие ко второму изданию	3
Введение	4
1. Приемник коротковолнового наблюдателя	8
1.1. Схема приемника	11
Принципиальная схема приемника	13
Усилитель радиочастоты	19
Узел фильтров частоты сигнала	23
Смесители и ФСС на 5500 кГц	25
УПЧ 500 кГц и детектор	27
Усилитель звуковой частоты и схема АРУ	28
Генератор плавного диапазона	31
Генератор 5000 и 500 кГц	34
Узел выпрямителей и стабилизаторов	36
Цифровая шкала	37
Узел емкостей ГПД	43
1.2. Конструкция приемника и его детали	44
1.3. Настройка приемника	60
Проверка и регулировка узла выпрямителей и стабилизаторов	60
Настройка узла усилителя звуковой частоты	61
Настройка узла генератора 5000 и 500 кГц	64
Проверка и настройка узла УПЧ 500 кГц	65
Настройка ФСС 5500 кГц и проверка работы второго смесителя	66
Регулировка ГПД	67
Подключение цифровой шкалы	71
Проверка и настройка радиочастотного тракта приемника	72
Градировка S-метра и проверка основных характеристик приемника	73

2. На базе приемника — приемопередатчик	77
2.1 Принципиальная электрическая схема трансивера	78
Узел коммутации прием — передача	84
Тракт ПЧ и ЗЧ передатчика	86
Смесители передатчика	92
Усилитель радиочастоты передатчика	93
2.2. Конструкция трансивера	96
2.3. Настройка трансивера	97
Проверка источника питания	98
Проверка узла коммутации	99
Настройка тракта промежуточной и звуковой частоты	100
Проверка работы преобразователей частоты передатчика	103
Проверка и настройка узла УРЧ передатчика	104
Проверка работы выходного каскада передатчика	105
2.4. Линейный усилитель мощности	108
Принципиальная электрическая схема линейного усилителя мощности	110
Детали и конструкция линейного усилителя мощности	117
Регулировка линейного усилителя мощности	122
3. Антенны любительских коротковолновых радиостанций	126
3.1. Общие сведения по выбору антенны	127
Размер антенны	127
Высота антенны	129
Связь антенны с трансивером	130
3.2. Антенны для работы на диапазоне 160 м	133
Полуволновый вибратор на 160 м	134
Антенна «наклонный луч»	135
Антенна «треугольник»	138
3.3. Антенны для работы на диапазонах 40 и 80 м	140
Двухдиапазонный диполь	140
Вертикальная антенна	141
3.4. Антенны на диапазон 30 м	143
Полуволновый диполь	144
Вертикальная антенна	144
Двухэлементный «волновой канал»	144
3.5. Антенны для работы на диапазонах 10, 15 и 20 м	147
Настраиваемые антенны	147
Трехэлементная антенна «волновой канал»	148
Антенна «двойной квадрат»	150
3.6. Вспомогательные устройства	152
Антенный коммутатор	154
Измеритель КСВ	154
4. Работа в эфире	157
4.1. Выбор диапазона для работы	157
4.2. Позывной сигнал	159

4.3. Содержание переговоров радиолюбителей	161
4.4. Общий вызов и поиск корреспондентов	162
4.5. Связи с DX	164
4.6. «Круглые столы» и сети радиолюбителей	165
Приложения	169

отсканирован
bbaiken

Лаповок Я. С.

Л25 Я строю КВ радиостанцию.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Патриот, 1992.— 173 с.

В книге описывается КВ радиостанция, состоящая из трансивера на все 7 используемых в нашей стране любительских коротковолновых диапазонов с выходной мощностью 10 Вт, и линейного усилителя мощности с выходной мощностью 50 или 200 Вт.

Для второго издания (первое вышло в 1983 г.) материал существенно переработан с учетом отзывов и замечаний читателей и изменившихся требований к любительским КВ радиостанциям.

Для радиолюбителей.

Л 2302020500—038 10—92
072(02)—92

ББК 32.884.19
6Ф2.18

ИБ № 5085

Сдано в набор 05.09.91. Подписано в печать 24.06.92. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага газетная. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. п.
л. 9,24. Усл. кр.-отт. 9,66. Уч.-изд. л. 7,88. Тираж 100 000 экз. Заказ № 6662.
Изд. № 2/п-552

Ордена «Знак Почета» издательство «Патриот».
129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Тип. издательства «Самарский Дом печати».
443086, г. Самара, просп. Карла Маркса, 201.

